

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN XE ƯU TIÊN TẠI BIÊN
SỬ DỤNG ĐA CẢM BIẾN PHỤC VỤ ĐIỀU KHIỂN GIAO
THÔNG THÔNG MINH**

Lê Quang Huy

Huy.lq222297@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điều khiển & Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Minh Hoàng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Tự động hóa
Trường: Điện – Điện tử

HÀ NỘI, 6/2026

**NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

Họ và tên sinh viên: Lê Quang Huy

Khóa 67

Trường: Điện- Điện tử

Ngành: KT ĐK &TĐH

1. Tên đề tài:

Thiết kế hệ thống nhận diện xe ưu tiên tại biên phục vụ điều khiển giao thông thông minh

2. Nội dung đề tài:

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống nhận diện xe ưu tiên đa phương thức tại biên phục vụ điều khiển giao thông thông minh. Nội dung chính bao gồm xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo phân tích tín hiệu âm thanh để phát hiện còi ưu tiên làm tín hiệu kích hoạt, kết hợp mô hình thị giác máy tính xử lý hình ảnh từ camera giao thông để xác thực sự xuất hiện của xe ưu tiên. Hệ thống được triển khai trên thiết bị biên có tài nguyên giới hạn nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực nhưng vẫn giữ cho giá trị hệ thống rẻ, hiệu quả cao. Kết quả nhận diện được sử dụng để hỗ trợ hệ thống điều khiển giao thông trong việc ưu tiên lưu thông cho các phương tiện khẩn cấp.

.....
.....
.....
.....

3. Thời gian giao đề tài: 2/2025

4. Thời gian hoàn thành: 6/2026

Ngày..... tháng năm 2026

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Lê Minh Hoàng và PGS - TS. Nguyễn Thanh Hường – người đã hướng dẫn trực tiếp em hoàn thành đồ án này. Cô đã chỉ bảo một cách tận tình, tỉ mỉ giúp em chủ động tìm hiểu kỹ hơn và hoàn thành về đề tài này, cũng như bổ trợ thêm rất nhiều cho em những kiến thức về Linux, thiết kế mô hình và xử lý tín hiệu từ cảm biến, tận dụng những cảm biến đo lường

Tuy em đã cố gắng trong việc học hỏi, thực hiện nhiệm vụ trong đồ án nay nhưng do kiến thức thực tế còn hạn chế nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình hoàn thành báo cáo. Em mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của cô để có thể hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Tóm tắt nội dung đồ án

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp là: “Thiết kế hệ thống nhận diện xe ưu tiên tại biên sử dụng đa cảm biến phục vụ điều khiển giao thông thông minh”

Nội dung đồ án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết

Chương 2: Thiết kế hệ thống

Chương 3: Kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống

Chương 4: Kết luận

Các phần mềm trong khi thực hiện đề tài:

- Raspberry Pi OS (Dùng để deploy chương trình)
- Jupyter Notebook (Thử nghiệm và đánh giá các thuật toán)

Các phần cứng khi thực hiện đề tài:

- Cảm biến âm thanh INMP441
- Máy tính nhúng Raspberry Pi 4
- Cảm biến hình ảnh IMX678
- Các linh kiện điện tử: Tụ điện, điện trở

Trong quá trình thực hiện đề tài đã giúp em có thêm kiến thức bổ ích về các bước để thực hiện một đề tài liên quan đến thiết kế hệ thống đa cảm biến, thiết kế đo lường dựa trên đặc trưng và xử lý tín hiệu

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1.	TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1	Đặt vấn đề.....	2
1.1.	Tổng quan về xe ưu tiên và bài toán phân loại xe ưu tiên.....	3
1.1.1.	Khái niệm xe ưu tiên trong giao thông đường bộ	3
1.1.2.	Đặc điểm tín hiệu âm thanh và đèn ưu tiên.....	4
1.2.	Nguyên lý của các cảm biến	6
1.2.1.	Cảm biến âm thanh.....	6
1.2.2.	Cảm biến hình ảnh.....	8
1.3.	Cơ sở lý thuyết xử lý tín hiệu âm thanh.....	10
1.3.1.	Thu nhận và số hóa tín hiệu âm thanh.....	10
1.3.2.	Mel Spectrogram.....	12
1.3.3.	Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC).....	14
1.3.4.	Mô hình CNN-BiLSTM-Attention	16
1.4.	Cơ sở lý thuyết nhận dạng hình ảnh	19
1.4.1.	Nguyên lý xử lý và nhận dạng hình ảnh số.....	19
1.4.2.	Mô hình YOLO	21
1.4.3.	Thế hệ tối ưu hóa biên cấu trúc: Ultralytics YOLO26n.....	22
1.4.4.	Thuật toán ByteTrack	22
1.5.	Phân tích tín hiệu đèn ưu tiên.....	24
1.5.1.	Đặc trưng của đèn ưu tiên.....	24
1.5.2.	Đặc trưng năng lượng màu đỏ và xanh dương	25
1.5.3.	Biến đổi Fourier nhanh (FFT)	26
CHƯƠNG 2.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	28
2.1.	Yêu cầu hệ thống.....	28
2.1.1.	Bài toán đặt ra.....	28
2.1.2.	Yêu cầu chức năng của hệ thống	28
2.1.3.	Yêu cầu phi chức năng	28
2.2.	Kiến trúc tổng thể hệ thống	28
2.2.1.	Mô hình kiến trúc tổng thể.....	29
2.3.	Thiết kế khối nhận diện âm thanh	29
2.3.1.	Phân tích đặc điểm tín hiệu còi ưu tiên.....	29
2.3.2.	Thiết kế tiền xử lý tín hiệu âm thanh	32

2.3.3.	Thiết kế khối trích xuất đặc trưng âm thanh	33
2.3.4.	Thiết kế mô hình nhận dạng còi ưu tiên	39
2.4.	Thiết kế khối nhận diện phương tiện ưu tiên	41
2.4.1.	Yêu cầu nhận diện phương tiện	41
2.4.2.	Cơ sở lựa chọn mô hình YOLO26n.....	42
2.4.3.	Thiết kế tập dữ liệu huấn luyện	42
2.4.4.	Huấn luyện mô hình nhận diện	43
2.4.5.	Đầu ra của khối nhận diện phương tiện	43
2.5.	Thiết kế khối theo dõi phương tiện	43
2.5.1.	Yêu cầu theo dõi phương tiện	43
2.5.2.	Cơ sở lựa chọn ByteTrack.....	44
2.5.3.	Nguyên lý hoạt động của ByteTrack.....	45
2.5.5.	Đầu ra của khối theo dõi	47
2.6.	Thiết kế khối xác thực đèn ưu tiên bằng FFT	47
2.6.1.	Yêu cầu xác thực đèn ưu tiên.....	47
2.6.2.	Cơ sở lựa chọn biến đổi Fourier nhanh (FFT)	48
2.6.3.	Xây dựng tín hiệu ánh sáng từ vùng quan tâm	48
2.6.4.	Phân tích phổ tín hiệu bằng FFT.....	49
2.6.5.	Tiêu chí xác định đèn ưu tiên.....	49
2.7.	Thiết kế tích hợp hệ thống	51
2.7.1.	Kiến trúc tổng thể hệ thống	51
2.7.2.	Luồng xử lý dữ liệu và thuật toán ra quyết định	51
2.8.	Lựa chọn phần cứng	52
2.8.1.	Yêu cầu tài nguyên tính toán	52
2.8.2.	Lựa chọn bộ xử lý trung tâm	52
2.8.3.	Lựa chọn cảm biến âm thanh	53
2.8.4.	Lựa chọn cảm biến hình ảnh	53
CHƯƠNG 3.	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	55
3.1.	Môi trường thực nghiệm	55
3.1.1.	Cấu hình phần cứng	55
3.1.2.	Cấu hình phần mềm	55
3.1.3.	Dữ liệu thực nghiệm.....	55
3.2.	Đánh giá khối nhận diện âm thanh	56
3.2.1.	Phân tích đặc trưng tín hiệu còi ưu tiên	56
3.2.2.	Đánh giá quá trình tiền xử lý tín hiệu	62
3.2.3.	Đánh giá đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC	64

3.2.4.	Kết quả huấn luyện mô hình CNN-BiLSTM-Attention	68
3.2.5.	Đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế	71
3.3.	Đánh giá khối nhận diện phương tiện sử dụng YOLO26n	76
3.3.1.	Tập dữ liệu huấn luyện.....	76
3.3.2.	Đánh giá khả năng phát hiện đối tượng trên ảnh thực tế	77
3.3.3.	Kết quả.....	77
3.4.	Đánh giá khôi theo dõi đối tượng ByteTrack	78
3.4.1.	Kết quả theo dõi đối tượng.....	78
3.4.2.	Kết quả.....	78
3.5.	Đánh giá khôi xác thực đèn ưu tiên bằng FFT	79
3.5.1.	Quy trình phân tích tín hiệu đèn ưu tiên	79
3.5.2.	Trường hợp nguồn sáng không nhấp nháy	79
3.5.3.	Trường hợp không là xe ưu tiên	81
3.5.4.	Trường hợp đèn ưu tiên nhấp nháy	82
3.5.5.	Phân tích riêng trên các kênh màu.....	84
3.5.6.	Đánh giá ảnh hưởng của tham số camera	84
3.5.7.	Kết quả.....	85
3.6.	Hệ thống tích hợp.....	85
3.6.1.	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	86
3.6.2.	Quy trình hoạt động	86
3.6.3.	Điều kiện xác nhận xe ưu tiên.....	86
3.7.	Đánh giá tài nguyên hệ thống	87
3.7.1.	Đánh giá tài nguyên bộ nhớ	87
3.7.2.	Đánh giá tốc độ xử lý	87
3.7.3.	Đánh giá khả năng hoạt động thời gian thực	88
3.8.	Kết quả.....	88
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		90
4.1.	Kết luận.....	90
4.2.	Hướng phát triển	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO		91

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1. Nguyên lý hoạt động của cảm biến anh thanh.....	7
Hình 1-2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến ánh sáng	9
Hình 1-3. Bộ lọc màu Bayer	10
Hình 1-4. Mel spectrogram	13
Hình 1-5. Mel-Frequency Cepstral Coefficients.....	15
Hình 1-6. Kiến trúc CNN – BiLSTM - Attention.....	16
Hình 1-7. Kiến trúc YOLO	21
Hình 1-8. Kết quả của thuật toán ByteTrack	23
Hình 1-9. Minh họa FFT miền thời gian và miền tần số.....	26
Hình 2-1. Kiến trúc hệ thống.....	29
Hình 2-2. Phổ tín hiệu trước và sau Band-pass Filter.....	33
Hình 2-3. Kết quả của các bước biến đổi đặc trưng MFCC.....	38
Hình 2-2-4. Kiến trúc tổng thể của mô hình	40
Hình 2-5. Kiến trúc tổng thể của mô hình.....	40
Hình 2-6. Thuật toán của ByteTrack.....	46
Hình 2-7. Kiến trúc tổng thể hệ thống đề xuất.....	51
Hình 2-8. Đề xuất xác định phương tiện ưu tiên.....	52
Hình 2-9. Ước lượng tài nguyên cần thiết để chạy mô hình AI.....	53
Hình 3-1. Waveform tín hiệu còi ưu tiên	56
Hình 3-2. Phổ tần số tín hiệu của còi ưu tiên	57
Hình 3-3. Mel Spectrogram của tín hiệu còi ưu tiên.....	58
Hình 3-4. Ma trận MFCC của tín hiệu còi ưu tiên	58
Hình 3-5. Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren	59
Hình 3-6. MFCC của tín hiệu Non-Siren	59
Hình 3-7. Ma trận nhầm lẫn của mô hình CNN-BiLSTM-Attention	61
Hình 3-8. Đường cong Precision-Recall.....	61
Hình 3-9. Phổ tín hiệu trước và sau khi áp dụng bộ lọc thông dải.....	62
Hình 3-10. So sánh phổ tín hiệu trước và sau bước tiền nhân	63
Hình 3-11. Mel spectrogram trước và sau quá trình tiền nhân	63
Hình 3-12. Mel spectrogram của tín hiệu ưu tiên	64
Hình 3-13. Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren	65
Hình 3-14. MFCC của tín hiệu Siren	66
Hình 3-15. MFCC của tín hiệu Non-Siren.....	66
Hình 3-16. So sánh Mel Spectrogram giữa Siren và Non-Siren.....	67
Hình 3-17. So sánh MFCC giữa Siren và Non-Siren.....	67

Hình 3-18. Train Loss, Validation Loss và Accuracy theo Epoch	68
Hình 3-19. Ma trận nhầm lẫn của mô hình CNN-BiLSTM-Attention	69
Hình 3-20. Đường cong ROC của mô hình	70
Hình 3-21. Đường cong Precision – Recall của mô hình	71
Hình 3-22. Minh họa cơ chế Sliding Window và Majority Voting	72
Hình 3-23. Kết quả nhận diện trên tín hiệu Siren thuần	72
Hình 3-24. Kết quả nhận diện Siren trong môi trường có nhiễu giao thông	73
Hình 3-25. Kết quả nhận diện tín hiệu Non-siren	74
Hình 3-26. So sánh kết quả nhận diện trước và sau Voting.....	75
Hình 3-27. Kết quả phát hiện nhiều đối tượng trên cùng một khung hình	77
Hình 3-28. Kết quả theo dõi đa đối tượng trong một góc nhìn camera	78
Hình 3-29. Nguồn sáng tĩnh.....	80
Hình 3-30. đồ thị cường độ sáng theo thời gian.....	80
Hình 3-31. Phổ FFT của nguồn sáng không nhấp nháy.....	81
Hình 3-32. Khung hình có các phương tiện	81
Hình 3-33.....	82
Hình 3-34. Đồ thị cường độ sáng theo thời gian của xe bình thường.....	82
Hình 3-35. Hình ảnh xe ưu tiên thu được từ camera.....	83
Hình 3-36. Đồ thị cường độ sáng theo thời gian của xe ưu tiên	83
Hình 3-37. Phổ FFT của xe ưu tiên.....	83
Hình 3-38. So sánh giữa hình ảnh thu được từ thời gian phơi sáng khác nhau ...	84
Hình 3-39. So sánh phổ năng lượng nhấp nháy khi thay đổi exposure time.	85

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2-1. Bảng tham số Mel Spectrogram	36
Bảng 2-2. So sánh hai cách trích xuất đặc trưng của âm thanh	39
Bảng 3-1. Kết quả đánh giá mô hình CNN-BiLSTM-Attention trên tập kiểm thử	60
Bảng 3-2. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm thử	69
Bảng 3-3. Kết quả đánh giá khối nhận diện âm thanh theo các khung giờ trong ngày	76
Bảng 3-4. Phân chia dữ liệu YOLO26n	77
Bảng 3-5. Ước lượng tài nguyên bộ nhớ của hệ thống	87
Bảng 3-6. Thời gian xử lý của các khối chức năng.....	87

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt tại các nút giao thông có mật độ phương tiện cao, việc di chuyển của các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe công an đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp thường gặp nhiều khó khăn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả xử lý các tình huống khẩn cấp mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người, tài sản và trật tự an toàn xã hội.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các phương tiện ưu tiên được phép sử dụng còi, đèn tín hiệu và các thiết bị cảnh báo chuyên dụng nhằm thông báo cho các phương tiện khác nhường đường khi đang thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông thực tế, việc nhận biết sự xuất hiện của xe ưu tiên vẫn chủ yếu dựa vào khả năng quan sát và phản ứng của người tham gia giao thông hoặc lực lượng điều tiết giao thông. Phương pháp này phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như mật độ phương tiện cao, tiếng ồn giao thông lớn, vật cản tầm nhìn hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển giao thông thông minh (Intelligent Transportation System - ITS) đang đặt ra yêu cầu xây dựng các hệ thống có khả năng tự động nhận biết và hỗ trợ ưu tiên luồng di chuyển cho các phương tiện khẩn cấp. Việc phát hiện sớm sự xuất hiện của xe ưu tiên tại các nút giao thông có thể giúp hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông đưa ra các quyết định điều chỉnh pha đèn phù hợp, tạo điều kiện cho phương tiện ưu tiên lưu thông nhanh chóng và an toàn hơn. Đây được xem là một trong những ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo và xử lý tín hiệu trong lĩnh vực giao thông thông minh hiện nay.

Hiện nay đã có nhiều hướng tiếp cận được nghiên cứu để giải quyết bài toán nhận diện xe ưu tiên như sử dụng hệ thống định vị GPS, công nghệ RFID, truyền thông V2X, xử lý hình ảnh từ camera hoặc nhận dạng âm thanh còi xe ưu tiên. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều tồn tại những hạn chế nhất định. Các giải pháp dựa trên hạ tầng truyền thông chuyên dụng thường yêu cầu chi phí đầu tư lớn và khó triển khai đồng bộ trên diện rộng. Trong khi đó, các phương pháp chỉ sử dụng hình ảnh có thể gặp khó khăn khi phương tiện bị che khuất hoặc xuất hiện trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Ngược lại, các phương pháp chỉ sử dụng âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giao thông và khó xác định chính xác vị trí của phương tiện.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, đề tài “Thiết kế hệ thống nhận diện xe ưu tiên tại biên phục vụ điều khiển giao thông thông minh” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện xe ưu tiên thông qua việc kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Hệ thống sử dụng cảm biến âm thanh để phát hiện đặc trưng còi ưu tiên, đồng thời sử dụng camera kết hợp các thuật toán thị giác máy tính nhằm xác định và theo dõi phương tiện trên

đường. Việc kết hợp giữa nhận dạng âm thanh và nhận dạng hình ảnh giúp nâng cao độ tin cậy của quá trình phát hiện, đồng thời khắc phục những hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ.

Đề tài hướng tới việc triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán biên sử dụng Raspberry Pi, cho phép xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ trung tâm. Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ xử lý, tiết kiệm băng thông truyền dữ liệu và tạo tiền đề cho việc triển khai thực tế tại các nút giao thông trong hệ thống giao thông thông minh. Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật trong lĩnh vực xử lý tín hiệu, trí tuệ nhân tạo và hệ thống nhúng mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả điều hành giao thông và hỗ trợ các phương tiện ưu tiên thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

1.1. Tổng quan về xe ưu tiên và bài toán phân loại xe ưu tiên

1.1.1. Khái niệm xe ưu tiên trong giao thông đường bộ

Trong hệ thống giao thông đường bộ, xe ưu tiên là nhóm phương tiện được pháp luật quy định quyền ưu tiên khi tham gia giao thông nhằm phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và cấp cứu y tế. Việc ưu tiên cho các phương tiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời góp phần duy trì trật tự, an toàn xã hội.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, xe ưu tiên bao gồm nhiều nhóm phương tiện khác nhau như xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự hoặc xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc các phương tiện thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phương tiện này được phép sử dụng hệ thống tín hiệu ưu tiên bao gồm còi ưu tiên, đèn ưu tiên và các thiết bị cảnh báo chuyên dụng khác để thông báo cho các phương tiện xung quanh nhận biết và nhường đường.

Khác với các phương tiện giao thông thông thường, xe ưu tiên được phép áp dụng một số quyền ưu tiên đặc biệt khi tham gia giao thông. Trong nhiều trường hợp, phương tiện ưu tiên có thể được phép đi trước các phương tiện khác tại nơi giao nhau, đi vào đường ngược chiều, vượt đèn tín hiệu giao thông hoặc vượt quá giới hạn tốc độ cho phép theo quy định nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Chính vì vậy, việc nhận biết chính xác và kịp thời sự xuất hiện của xe ưu tiên đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả người tham gia giao thông và các hệ thống điều khiển giao thông tự động.

Để các phương tiện khác có thể nhận biết từ xa, xe ưu tiên thường được trang bị đồng thời hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hệ thống cảnh báo bằng ánh sáng. Trong đó, tín hiệu âm thanh được phát ra từ còi ưu tiên với cường độ lớn và các đặc trưng tần số riêng biệt, cho phép người tham gia giao thông nhận biết ngay cả khi chưa quan sát thấy phương tiện. Song song với đó, hệ thống đèn ưu tiên sử dụng các cụm đèn màu đỏ hoặc xanh dương nhấp nháy theo chu kỳ nhất định nhằm

tăng khả năng nhận diện trong điều kiện nhiễu phương tiện, khoảng cách xa hoặc môi trường có nhiều tiếng ồn.

Theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên phương tiện phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật cụ thể về cường độ âm thanh, màu sắc tín hiệu, chế độ phát sáng và khả năng nhận biết trong điều kiện giao thông thực tế. Các đặc tính kỹ thuật này giúp tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa tín hiệu của xe ưu tiên và các tín hiệu giao thông thông thường, đồng thời tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống nhận diện tự động dựa trên xử lý tín hiệu âm thanh và xử lý hình ảnh.

Trong bối cảnh phát triển giao thông thông minh, việc tự động nhận diện xe ưu tiên không chỉ giúp hỗ trợ người tham gia giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống điều khiển giao thông hiện đại. Thông qua khả năng phát hiện sớm sự xuất hiện của xe ưu tiên, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông có thể chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tạo làn ưu tiên hoặc giảm thời gian chờ tại các nút giao. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của mạng lưới giao thông đô thị, đồng thời hỗ trợ các phương tiện khẩn cấp tiếp cận hiện trường nhanh hơn trong các tình huống cần thiết.

Từ những đặc điểm trên có thể thấy rằng xe ưu tiên là đối tượng có những đặc trưng nhận dạng riêng biệt cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Đây chính là cơ sở để đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận diện xe ưu tiên dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến âm thanh, camera và các thuật toán trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao độ chính xác và độ tin cậy trong quá trình phát hiện.

1.1.2. Đặc điểm tín hiệu âm thanh và đèn ưu tiên

Để đảm bảo khả năng nhận biết từ xa trong điều kiện giao thông phức tạp, các phương tiện ưu tiên được trang bị đồng thời hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hệ thống cảnh báo bằng ánh sáng. Hai loại tín hiệu này đóng vai trò là nguồn thông tin quan trọng giúp người tham gia giao thông cũng như các hệ thống giám sát tự động xác định sự xuất hiện của xe ưu tiên trong khu vực quan sát.

Trong đó, tín hiệu âm thanh được phát ra từ còi ưu tiên là một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất. Không giống các loại còi thông thường trên phương tiện giao thông dân dụng, còi ưu tiên được thiết kế với cường độ âm thanh lớn và có quy luật biến đổi tần số đặc trưng nhằm tăng khả năng lan truyền trong môi trường giao thông có nhiều tiếng ồn. Theo các quy định kỹ thuật hiện hành đối với thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, âm thanh còi thường tập trung trong dải tần từ khoảng 500 Hz đến 1600 Hz. Đây là vùng tần số mà tai người có khả năng nhận biết tốt, đồng thời ít bị che lấp bởi các thành phần âm thanh tần số thấp thường xuất hiện từ động cơ và tiếng ồn giao thông.

Bên cạnh dải tần đặc trưng, tín hiệu còi ưu tiên còn được xây dựng dựa trên nguyên lý thay đổi tần số theo thời gian. Trong thực tế, nhiều kiểu còi khác nhau được sử dụng như WAIL, YELP, HI-LO hoặc SIREN. Mặc dù khác nhau về tốc độ biến đổi và quy luật điều chế, các dạng tín hiệu này đều có điểm chung là tần số cơ bản thay đổi tuần hoàn theo thời gian thay vì duy trì cố định như các loại âm

thanh đơn tần. Nhờ đặc điểm này, tín hiệu còi ưu tiên tạo ra dạng phổ tần số đặc trưng, giúp dễ dàng phân biệt với tiếng động cơ, tiếng còi xe dân dụng hoặc các nguồn âm thanh môi trường khác.

Xét dưới góc độ xử lý tín hiệu số, âm thanh còi ưu tiên là tín hiệu phi tĩnh theo thời gian, nghĩa là các đặc trưng phổ của tín hiệu liên tục thay đổi trong quá trình phát. Do đó, việc phân tích đồng thời thông tin theo miền thời gian và miền tần số đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận dạng. Các phương pháp trích xuất đặc trưng như Mel Spectrogram và Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) cho phép biểu diễn hiệu quả sự thay đổi năng lượng của tín hiệu trên các dải tần khác nhau, từ đó tạo ra bộ đặc trưng có khả năng phản ánh rõ nét đặc điểm riêng của âm thanh còi ưu tiên. Đây cũng là lý do các phương pháp xử lý âm thanh hiện đại thường sử dụng Mel Spectrogram hoặc MFCC làm đầu vào cho các mô hình học sâu trong bài toán phân loại âm thanh.

Bên cạnh tín hiệu âm thanh, hệ thống đèn ưu tiên là nguồn thông tin trực quan quan trọng giúp xác định vị trí của phương tiện trong không gian. Các xe ưu tiên thường được trang bị cụm đèn cảnh báo màu đỏ hoặc xanh dương với cường độ sáng cao, có khả năng quan sát từ khoảng cách xa và trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Khác với đèn chiếu sáng thông thường, đèn ưu tiên hoạt động theo chế độ nhấp nháy tuần hoàn nhằm thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông.

Về bản chất, tín hiệu đèn ưu tiên là một tín hiệu biến thiên theo thời gian. Khi quan sát liên tiếp các khung hình từ camera, độ sáng của vùng chứa đèn sẽ thay đổi theo chu kỳ bật – tắt hoặc luân phiên giữa các màu sắc khác nhau. Sự thay đổi tuần hoàn này có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tín hiệu thời gian thông qua việc đo cường độ sáng hoặc năng lượng màu của vùng ảnh chứa đèn cảnh báo. Trong đề tài này, tín hiệu đèn ưu tiên được phân tích dựa trên năng lượng màu đỏ và màu xanh dương thu được từ các khung hình video. Chuỗi tín hiệu năng lượng theo thời gian sau đó được sử dụng để đánh giá đặc tính nhấp nháy của đèn cảnh báo.

Đặc điểm tuần hoàn của đèn ưu tiên cho phép áp dụng các phương pháp phân tích trong miền tần số nhằm xác định chu kỳ hoạt động của hệ thống đèn. Một trong những công cụ phổ biến nhất là biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform), cho phép chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số để tìm ra các thành phần dao động chủ đạo. Nếu vùng ảnh quan sát thực sự chứa đèn ưu tiên đang hoạt động, phổ tần số thu được sẽ xuất hiện các đỉnh năng lượng tương ứng với tần số nhấp nháy đặc trưng của đèn. Điều này tạo cơ sở để xây dựng cơ chế xác thực bổ sung cho quá trình nhận diện xe ưu tiên bằng thị giác máy tính.

Như vậy, cả tín hiệu âm thanh và tín hiệu ánh sáng của xe ưu tiên đều chứa các đặc trưng riêng biệt có thể khai thác bằng các kỹ thuật xử lý tín hiệu hiện đại. Trong khi âm thanh giúp phát hiện sớm sự xuất hiện của phương tiện từ khoảng cách xa hoặc khi bị che khuất, tín hiệu đèn ưu tiên hỗ trợ xác định trực quan và tăng độ tin cậy của quá trình nhận dạng. Việc kết hợp đồng thời hai nguồn thông tin này tạo nên cơ sở cho việc xây dựng hệ thống nhận diện xe ưu tiên có độ chính xác cao và phù hợp với điều kiện giao thông thực tế. [1] [2]

1.1.3. Các phương pháp nhận diện xe ưu tiên và thực trạng áp dụng

Cùng với sự phát triển của các hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhiều phương pháp nhận diện xe ưu tiên đã được nghiên cứu trên thế giới nhằm tối ưu hóa tín hiệu đèn và nâng cao hiệu quả điều tiết khẩn cấp. Các hướng tiếp cận chính bao gồm:

Công nghệ truyền thông chuyên dụng V2X: Đây là giải pháp tiêu chuẩn và phổ biến nhất tại các đô thị thông minh trên thế giới hiện nay. Xe ưu tiên tự động kết nối và gửi thông tin đến hạ tầng giao thông để kích hoạt "làn sóng xanh".

Hệ thống định vị và định danh (GPS/RFID): Sử dụng dữ liệu tọa độ thời gian thực hoặc thẻ định danh vô tuyến để thông báo vị trí xe ưu tiên cho trung tâm điều hành giao thông.

Thực trạng triển khai tại Việt Nam

Trong khi xu hướng thế giới đã dịch chuyển sang tự động hóa hoàn toàn dựa trên V2X, thì tại Việt Nam hiện nay chưa áp dụng đồng bộ bất kỳ phương pháp tự động nào nêu trên. Thực tế điều tiết giao thông và nhường đường cho xe ưu tiên tại các nút giao hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào hai yếu tố:

Ý thức tự phát của người dân: Người tham gia giao thông chủ động nhường đường khi nghe tiếng còi hú hoặc thấy đèn tín hiệu.

Sự điều tiết thủ công của Cảnh sát giao thông (CSGT): Tại các nút giao trọng điểm hoặc khi xảy ra ùn tắc, lực lượng CSGT phải trực tiếp phân luồng bằng còi và gậy chỉ huy để giải phóng dòng xe, tạo lối đi cho xe ưu tiên.

Thực tế ở Việt Nam, việc áp dụng một trong các công nghệ trên rất khó khăn vì chi phí đồng bộ lên các hạ tầng kéo theo rất lớn. Do vậy, đề tài này thiết kế dựa trên tối ưu những hạ tầng có sẵn ở Việt Nam, cụ thể là hệ thống camera giám sát giao thông đã được phủ sóng rộng rãi tại các nút giao đô thị, kết hợp thêm module thu âm chi phí thấp để tạo thành một hệ thống nhận diện đa cảm biến (Âm thanh và Hình ảnh) xử lý tại biên.

Bằng cách tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có và bổ sung phần cứng giá thành thấp, cách tiếp cận này giải quyết triệt để bài toán kinh tế, đồng thời vẫn giữ được độ chính xác nhận diện sự kiện, bước đầu đóng góp vào hệ sinh thái ITS vốn đang được dự đoán phát triển rất nhanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

1.2. Nguyên lý của các cảm biến

1.2.1. Cảm biến âm thanh

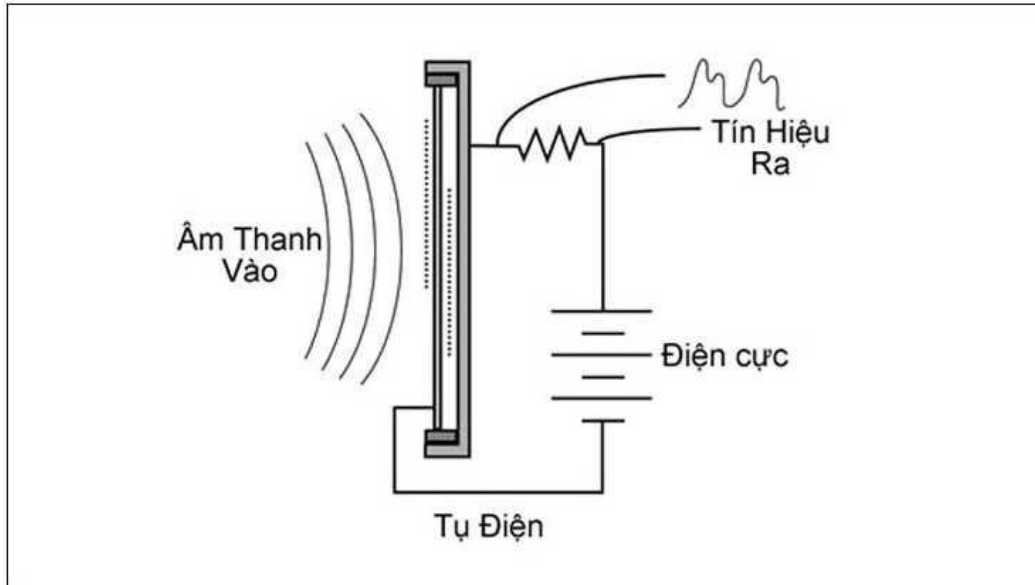
Cảm biến âm thanh là thiết bị có chức năng biến đổi sóng âm trong môi trường thành tín hiệu điện để phục vụ cho quá trình đo lường và xử lý số. Nguyên lý hoạt động của cảm biến âm thanh dựa trên việc chuyển đổi năng lượng âm học thành năng lượng điện.

Âm thanh trong không khí thực chất là sự lan truyền của các dao động áp suất. Khi một nguồn âm phát ra, các phân tử không khí liên tục bị nén và giãn tạo thành sóng âm truyền trong môi trường. Khi sóng âm tác động lên bề mặt cảm biến, áp suất âm thanh sẽ làm màng rung dao động theo cùng tần số và biên độ của tín hiệu âm. Áp suất âm thanh theo thời gian có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$p(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$$

Trong đó:

- $p(t)$: áp suất âm thanh tại thời điểm t (Pa);
- A : biên độ áp suất âm;
- f : tần số âm thanh (Hz);
- φ : pha ban đầu.



Hình 1-1. Nguyên lý hoạt động của cảm biến âm thanh

Ban đầu, năng lượng âm thanh tồn tại dưới dạng dao động cơ học của màng rung. Sự dao động này được bộ chuyển đổi bên trong cảm biến biến thành tín hiệu điện áp tương tự. Giá trị điện áp thay đổi liên tục theo biên độ của sóng âm thu nhận được.

$$V(t) = S \cdot p(t)$$

Trong đó:

- $V(t)$: điện áp đầu ra của cảm biến;
- $p(t)$: áp suất âm thanh;
- S : độ nhạy của cảm biến (V/Pa).

Tuy nhiên, bộ xử lý trung tâm chỉ có thể làm việc với dữ liệu số. Vì vậy tín hiệu điện áp tương tự cần được đưa qua bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC). Quá trình chuyển đổi này được thực hiện thông qua hai bước chính là lấy mẫu và lượng tử hóa.

Trong quá trình lấy mẫu, tín hiệu tương tự được đo tại các thời điểm rời rạc với tần số lấy mẫu xác định. Kết quả thu được là một chuỗi các giá trị số biểu diễn biên độ tín hiệu âm thanh theo thời gian. Chuỗi dữ liệu này chính là đầu vào cho các thuật toán xử lý tín hiệu số và các mô hình học máy. [3]

1.2.2. Cảm biến hình ảnh

Cảm biến hình ảnh là thiết bị có chức năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành tín hiệu điện và sau đó thành dữ liệu số để tạo nên ảnh số. Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống thị giác máy tính, cho phép máy tính thu nhận thông tin từ môi trường dưới dạng hình ảnh phục vụ các nhiệm vụ như phát hiện, phân loại và theo dõi đối tượng.

Nguyên lý hoạt động của cảm biến hình ảnh dựa trên hiệu ứng quang điện. Khi ánh sáng từ môi trường đi qua hệ thống thấu kính và chiếu lên bề mặt cảm biến, các photon ánh sáng sẽ tác động lên các phân tử cảm quang. Năng lượng của photon làm giải phóng các điện tử và tạo ra điện tích tỷ lệ với lượng ánh sáng thu nhận được.

Mỗi phân tử cảm quang trên cảm biến thực hiện nhiệm vụ thu nhận ánh sáng tại một vị trí xác định. Trong thời gian phơi sáng, pixel liên tục tích lũy điện tích do các photon tạo ra. Lượng điện tích sinh ra có thể được mô tả gần đúng bởi:

$$Q = \eta \cdot N_{\text{photon}} \cdot q$$

Trong đó:

- Q là điện tích tích lũy tại pixel;
- η là hiệu suất lượng tử của cảm biến;
- N_{photon} là số photon thu nhận được;
- q là điện tích của một electron.

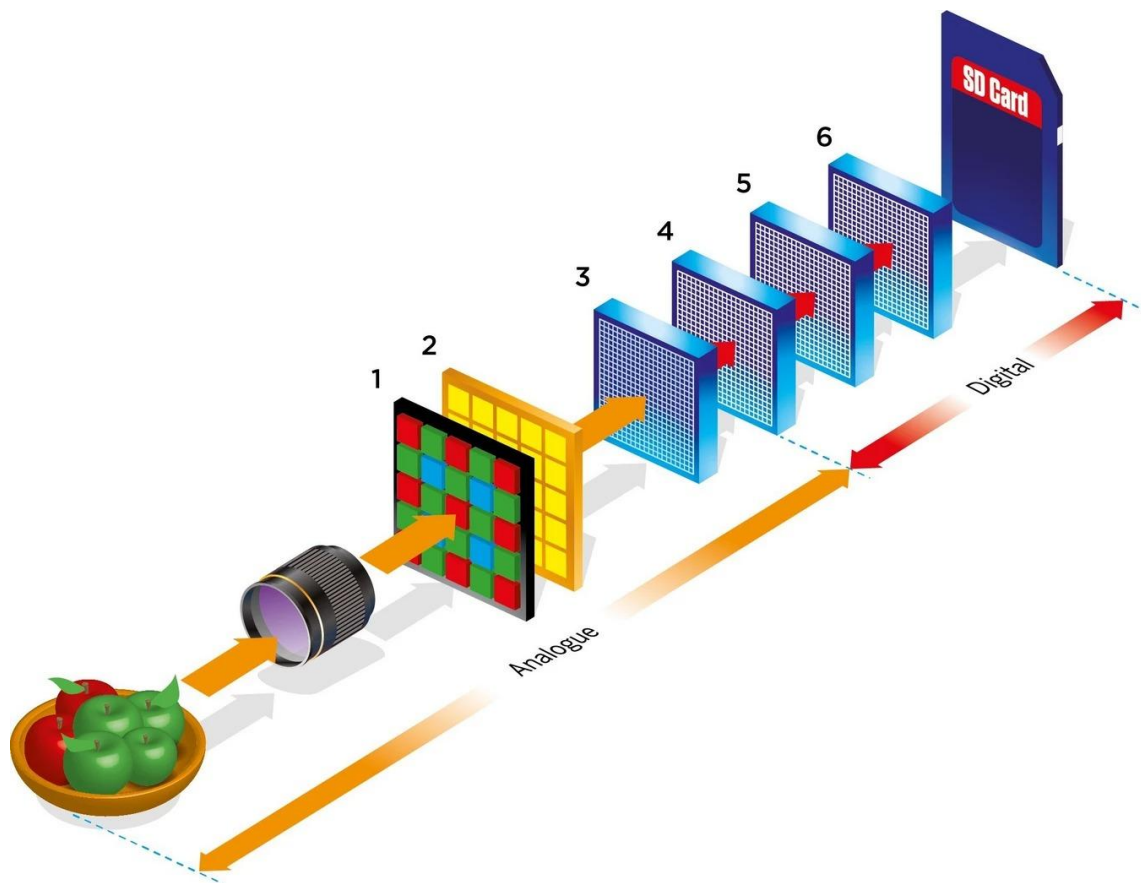
Sau khi kết thúc thời gian phơi sáng, lượng điện tích tích lũy được chuyển đổi thành điện áp và sau đó được số hóa thông qua bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC) để tạo thành giá trị cường độ sáng của pixel.

Giá trị của một pixel trong ảnh không chỉ phụ thuộc vào vật thể được quan sát mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Có thể mô tả tổng quát mối quan hệ này như sau:

$$I(x, y) \propto L \cdot R \cdot t_e$$

Trong đó:

- $I(x, y)$ là cường độ sáng tại pixel (x,y);
- L là cường độ nguồn sáng chiếu tới vật thể;
- R là hệ số phản xạ của bề mặt vật thể;
- t_e là thời gian phơi sáng của cảm biến.



Hình 1-2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến ánh sáng

Công thức trên cho thấy giá trị pixel sẽ tăng khi nguồn sáng mạnh hơn, vật thể phản xạ ánh sáng tốt hơn hoặc cảm biến thu nhận ánh sáng trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, giá trị pixel còn chịu ảnh hưởng bởi độ nhạy cảm biến, hệ số khuếch đại tín hiệu (Gain), cân bằng trắng tự động (Auto White Balance), đặc tính quang học của thấu kính và nhiễu điện tử bên trong cảm biến.

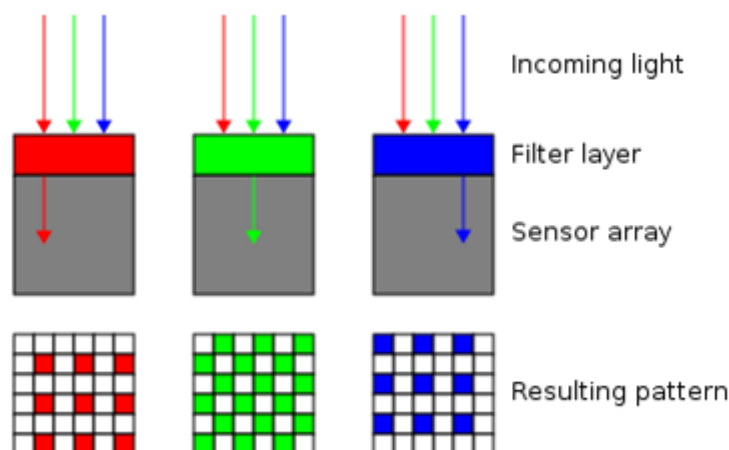
Một vấn đề quan trọng là các phần tử cảm quang trên cảm biến CMOS chỉ có khả năng đo cường độ ánh sáng mà không thể trực tiếp xác định màu sắc của photon tới. Để thu nhận thông tin màu, phía trên bề mặt cảm biến được phủ một lớp bộ lọc màu gọi là Bayer Color Filter Array (Bayer CFA).

Mỗi nhóm 2×2 pixel trong ma trận Bayer thường được bố trí theo mẫu:

$$\begin{bmatrix} G & R \\ B & G \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- (R) (Red) là pixel thu nhận ánh sáng đỏ;
- (G) (Green) là pixel thu nhận ánh sáng xanh lá;
- (B) (Blue) là pixel thu nhận ánh sáng xanh dương.



Hình 1-3. Bộ lọc màu Bayer

Có thể nhận thấy số lượng pixel màu xanh lá chiếm 50% tổng số pixel, trong khi màu đỏ và xanh dương chỉ chiếm 25% mỗi loại. Nguyên nhân là mắt người nhạy cảm hơn với độ sáng và chi tiết được mang bởi kênh màu xanh lá. Vì vậy việc bố trí hai pixel xanh lá trong mỗi ô Bayer giúp nâng cao chất lượng ảnh và khả năng tái tạo chi tiết của hệ thống.

Sau khi thu nhận ánh sáng, bộ xử lý ảnh sẽ thực hiện quá trình nội suy màu (Demosaicing) nhằm tái tạo đầy đủ ba thành phần màu đỏ (R), xanh lá (G) và xanh dương (B) cho từng điểm ảnh trong ảnh cuối cùng. Khi đó, mỗi pixel trong ảnh RGB được biểu diễn dưới dạng:

$$Pixel(x, y) = [R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

Trong đó:

- $(R(x, y))$ là cường độ kênh màu đỏ;
- $(G(x, y))$ là cường độ kênh màu xanh lá;
- $(B(x, y))$ là cường độ kênh màu xanh dương.

Đối với bài toán nhận diện xe ưu tiên, các thành phần màu đỏ và xanh dương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do đây là hai màu sắc thường xuất hiện trên hệ thống đèn cảnh báo của phương tiện ưu tiên. Sự thay đổi theo thời gian của các giá trị $(R(x, y))$ và $(B(x, y))$ trong vùng quan tâm sẽ được khai thác ở các chương tiếp theo nhằm xây dựng tín hiệu năng lượng màu phục vụ quá trình xác thực đèn ưu tiên.

Sau khi được số hóa, dữ liệu ảnh trở thành đầu vào cho các thuật toán xử lý ảnh và thị giác máy tính như phát hiện phương tiện, theo dõi đối tượng và phân tích tín hiệu đèn ưu tiên trong hệ thống được đề xuất. [4]

1.3. Cơ sở lý thuyết xử lý tín hiệu âm thanh

1.3.1. Thu nhận và số hóa tín hiệu âm thanh

Âm thanh là một dạng sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất dưới dạng dao động áp suất. Khi một nguồn âm phát ra, các phần tử môi trường xung quanh dao động tạo nên các vùng nén và giãn liên tiếp, từ đó hình thành sóng âm truyền đến tai người hoặc các thiết bị thu nhận âm thanh. Trong bài toán nhận diện

xe ưu tiên, nguồn âm cần quan tâm là tín hiệu còi ưu tiên được phát ra từ các phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Về bản chất, tín hiệu âm thanh trong môi trường là tín hiệu tương tự, có biên độ thay đổi liên tục theo thời gian. Trong khi đó, các hệ thống xử lý số và các mô hình trí tuệ nhân tạo chỉ có thể làm việc với dữ liệu số. Do đó, trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo, tín hiệu âm thanh cần được chuyển đổi từ dạng tương tự sang dạng số thông qua quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa.

Quá trình thu nhận âm thanh trong hệ thống bắt đầu từ cảm biến micro. Khi sóng âm truyền đến màng rung của micro, áp suất âm thanh làm thay đổi vị trí của màng rung và tạo ra tín hiệu điện tương ứng với biên độ dao động của sóng âm. Tín hiệu này phản ánh sự biến đổi của âm thanh theo thời gian và chứa toàn bộ thông tin về cường độ, tần số cũng như đặc điểm phổ của nguồn âm.

Đối với các hệ thống xử lý tín hiệu số, tín hiệu điện tương tự cần được chuyển thành chuỗi mẫu số rời rạc. Quá trình này được gọi là lấy mẫu (sampling). Trong quá trình lấy mẫu, giá trị biên độ của tín hiệu được ghi nhận tại các thời điểm cách đều nhau theo một tần số lấy mẫu xác định. Nếu tần số lấy mẫu đủ lớn, tín hiệu số thu được có thể bảo toàn hầu hết thông tin của tín hiệu ban đầu.

Theo định lý lấy mẫu Nyquist, để tái tạo chính xác một tín hiệu, tần số lấy mẫu phải lớn hơn ít nhất hai lần tần số thành phần cao nhất của tín hiệu cần thu nhận. Giả sử tín hiệu âm thanh có thành phần tần số lớn nhất là $f_{\max}$, điều kiện lấy mẫu được biểu diễn như sau:

$$f_s \geq f_{\max}$$

Trong đó:

- f_s : Tần số lấy mẫu (Hz)
- $f_{\max}$: thành phần tần số lớn nhất của tín hiệu (Hz).

Đối với tín hiệu còi xe ưu tiên, phần lớn năng lượng tập trung trong dải tần từ khoảng 500 Hz đến 1600 Hz. Vì vậy, các tần số lấy mẫu phổ biến như 8 kHz, 16 kHz hoặc 22,05 kHz hoàn toàn có khả năng thu nhận đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ quá trình nhận dạng.

Sau quá trình lấy mẫu, biên độ tín hiệu tiếp tục được lượng tử hóa để biểu diễn bằng các giá trị số hữu hạn. Kết quả thu được là một chuỗi mẫu số theo thời gian, còn được gọi là tín hiệu âm thanh số. Chuỗi tín hiệu này chính là dữ liệu đầu vào của các thuật toán xử lý tín hiệu số.

Dưới góc nhìn toán học, tín hiệu âm thanh số có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$x[n], \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Trong đó:

- $x[n]$ là giá trị biên độ của mẫu thứ n
- N là tổng số mẫu trong đoạn tín hiệu

Mặc dù tín hiệu trong miền thời gian phản ánh trực tiếp sự thay đổi biên độ của âm thanh, nhưng việc nhận dạng các đặc trưng của còi xe ưu tiên chỉ dựa trên dạng sóng thời gian thường gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các đặc trưng quan trọng của âm thanh như năng lượng phổ, tần số cơ bản và sự thay đổi tần số theo thời gian không được thể hiện rõ ràng trong miền thời gian.

Do đó, trong các hệ thống nhận dạng âm thanh hiện đại, tín hiệu sau khi được số hóa thường được chuyển sang các dạng biểu diễn trong miền thời gian – tần số nhằm làm nổi bật các đặc trưng âm học quan trọng. Hai phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là Mel Spectrogram và Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). Các phương pháp này cho phép mô tả sự phân bố năng lượng của tín hiệu theo thời gian và tần số, đồng thời tạo ra bộ đặc trưng phù hợp cho các mô hình học sâu trong bài toán phân loại âm thanh.

Trong phạm vi đề tài này, tín hiệu âm thanh thu được từ micro sau khi số hóa sẽ được xử lý và chuyển đổi sang các dạng đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC trước khi đưa vào mô hình nhận dạng âm thanh nhằm phát hiện sự xuất hiện của còi xe ưu tiên.

1.3.2. Mel Spectrogram

Sau khi tín hiệu âm thanh được thu nhận và chuyển đổi sang dạng số, một trong những yêu cầu quan trọng của bài toán nhận dạng âm thanh là trích xuất được các đặc trưng có khả năng phản ánh nội dung và bản chất của tín hiệu. Mặc dù tín hiệu trong miền thời gian chứa đầy đủ thông tin về âm thanh, việc sử dụng trực tiếp dạng sóng thời gian làm đầu vào cho các mô hình học máy thường không mang lại hiệu quả cao do các đặc trưng quan trọng về tần số và năng lượng khó được biểu diễn một cách trực quan.

Để khắc phục hạn chế này, tín hiệu âm thanh thường được chuyển sang miền thời gian – tần số thông qua phép biến đổi Fourier thời gian ngắn (Short-Time Fourier Transform - STFT). Ý tưởng của STFT là chia tín hiệu âm thanh thành các đoạn ngắn liên tiếp, sau đó thực hiện biến đổi Fourier trên từng đoạn tín hiệu. Kết quả thu được là phổ tần số của tín hiệu theo từng thời điểm khác nhau.

Giả sử tín hiệu âm thanh số được biểu diễn bởi $x[n]$, STFT của tín hiệu được xác định theo biểu thức:

$$X(m, k) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x[n] \omega[n-m] e^{-j \frac{2\pi kn}{N}}$$

Trong đó:

- $x[n]$ là tín hiệu đầu vào
- $\omega[n]$ là hàm cửa sổ
- m là khung thời gian
- k là chỉ số tần số
- N là số điểm của phép biến đổi Fourier

Kết quả của STFT cho phép biểu diễn sự phân bố năng lượng của tín hiệu theo cả thời gian và tần số. Tuy nhiên, phổ tần số tuyến tính thu được vẫn chưa

phản ánh chính xác cách con người cảm nhận âm thanh. Trên thực tế, tai người có khả năng phân biệt tốt các thay đổi tần số ở vùng thấp hơn nhiều so với vùng tần số cao. Do đó, cần có một phương pháp biến đổi phổ tần số sao cho phù hợp hơn với đặc tính cảm nhận của hệ thính giác.

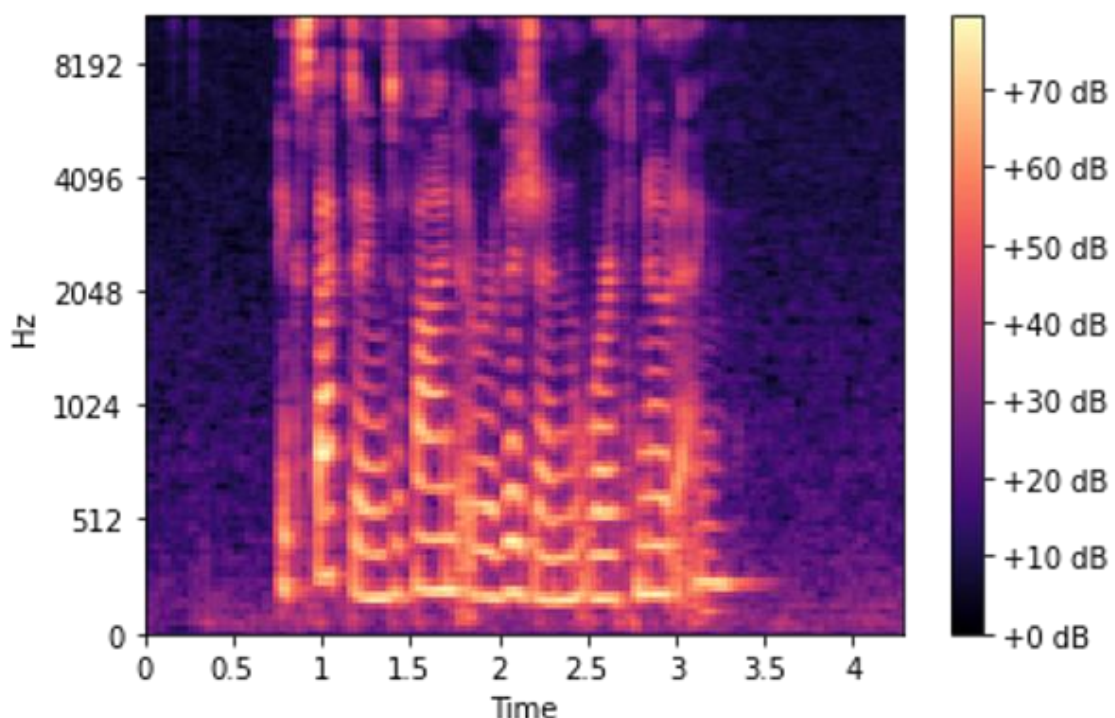
Để giải quyết vấn đề này, thang đo Mel (Mel Scale) được sử dụng nhằm mô phỏng cách tai người cảm nhận cao độ của âm thanh. Trên thang Mel, các tần số thấp được biểu diễn với độ phân giải cao hơn, trong khi các tần số cao được nén lại. Mối quan hệ giữa tần số thực (f) (Hz) và tần số trên thang Mel được xác định theo công thức:

$$Mel(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

Sau khi phổ tần số từ STFT được đưa qua hệ thống các bộ lọc Mel (Mel Filter Bank), năng lượng của tín hiệu được tổng hợp trên từng dải tần Mel khác nhau. Kết quả cuối cùng thu được là Mel Spectrogram, thể hiện sự thay đổi năng lượng của tín hiệu trên các dải tần Mel theo thời gian.

Mel Spectrogram thường được biểu diễn dưới dạng ảnh hai chiều, trong đó:

- Trục ngang biểu diễn thời gian;
- Trục dọc biểu diễn các dải tần Mel;
- Màu sắc hoặc độ sáng biểu diễn mức năng lượng tại từng thời điểm và từng dải tần.



Hình 1-4. Mel spectrogram

Nhờ khả năng biểu diễn đồng thời thông tin thời gian và tần số, Mel Spectrogram cho phép làm nổi bật các đặc trưng âm học quan trọng của tín hiệu âm thanh. Đối với bài toán nhận dạng còi xe ưu tiên, Mel Spectrogram có khả năng

thể hiện rõ các vùng năng lượng tập trung trong dải tần hoạt động của còi, cũng như sự thay đổi tần số theo thời gian của các kiểu còi như WAIL, YELP hoặc HI-LO. Điều này giúp mô hình học sâu dễ dàng học được các mẫu đặc trưng và phân biệt tín hiệu còi ưu tiên với các âm thanh giao thông thông thường.

Ngoài ra, Mel Spectrogram còn có ưu điểm là có thể được biểu diễn dưới dạng ảnh, cho phép tận dụng hiệu quả khả năng học đặc trưng của các mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN). Đây cũng là một trong những lý do khiến Mel Spectrogram được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận dạng âm thanh hiện đại.

Trong đề tài này, Mel Spectrogram được sử dụng như một trong những dạng biểu diễn đặc trưng của tín hiệu âm thanh đầu vào. Các đặc trưng thu được từ Mel Spectrogram được kết hợp với các đặc trưng MFCC nhằm cung cấp thông tin phong phú hơn cho mô hình nhận dạng âm thanh, góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình phát hiện còi xe ưu tiên. [5] [6]

1.3.3. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

Bên cạnh Mel Spectrogram, Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) là một trong những phương pháp trích xuất đặc trưng được sử dụng rộng rãi nhất trong các bài toán xử lý tiếng nói và nhận dạng âm thanh. MFCC được phát triển nhằm mô phỏng cơ chế cảm nhận âm thanh của hệ thính giác con người, đồng thời tạo ra một tập đặc trưng có kích thước cô đọng nhưng vẫn bảo toàn được các thông tin học thuật quan trọng của tín hiệu.

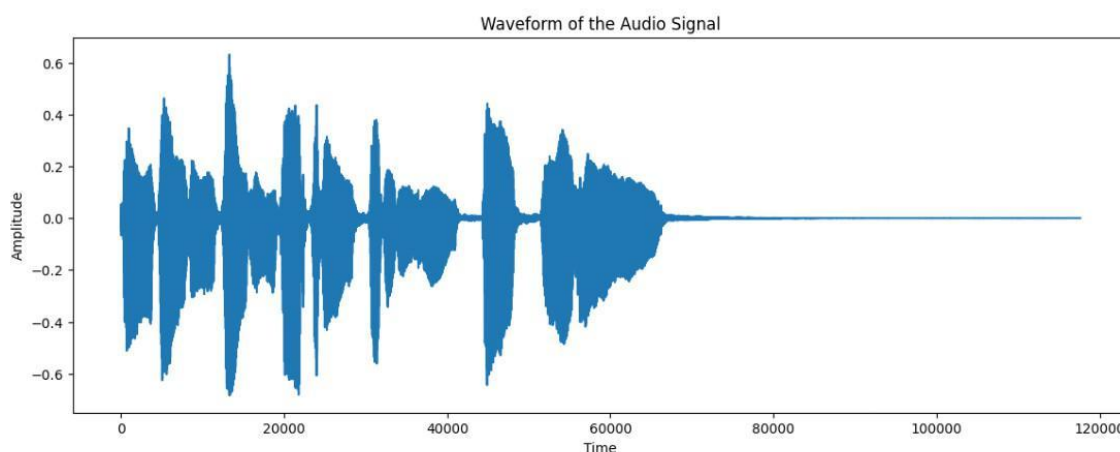
Ý tưởng cốt lõi của MFCC là thay vì sử dụng trực tiếp phổ tần số tuyến tính của tín hiệu, phương pháp này tập trung trích xuất các đặc trưng đại diện cho dạng bao phổ năng lượng (spectral envelope) trên thang đo Mel. Nhờ đó, MFCC có khả năng mô tả các đặc tính âm học của tín hiệu một cách hiệu quả và giảm thiểu độ nhạy cảm đối với các biến đổi nhỏ của môi trường đầu vào.

Quá trình tính toán MFCC bao gồm các bước xử lý tuần tự như sau:

- Bước 1: Tiền nhân (Pre-emphasis): Tín hiệu âm thanh đầu vào được đưa qua một bộ lọc thông cao nhằm tăng cường các thành phần tần số cao. Bước này giúp cân bằng phổ năng lượng (vốn thường bị suy giảm ở dải tần cao của âm thanh tự nhiên) và làm nổi bật các đặc trưng động.
- Bước 2: Phân khung (Framing): Do tín hiệu âm thanh có tính chất biến thiên liên tục, tín hiệu được chia thành nhiều đoạn ngắn liên tiếp (được gọi là khung) với độ dài cố định (thường từ 20ms đến 40ms). Trong các khoảng thời gian ngắn này, tín hiệu có thể được xem là gần như ổn định.
- Bước 3: Áp dụng hàm cửa sổ (Windowing): Mỗi khung tín hiệu được nhân chập với một hàm cửa sổ, phổ biến nhất là cửa sổ Hamming, nhằm làm mượt hai đầu cạnh khung, từ đó giảm thiểu hiện tượng rò rỉ phổ khi thực hiện biến đổi Fourier.
- Bước 4: Biến đổi Fourier rời rạc (DFT): Thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT) được thực hiện trên từng khung nhằm chuyển tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số, thu được phổ biên độ của tín hiệu.

- Bước 5: Áp dụng bộ lọc Mel (Mel Filter Bank): Phổ tần số thu được được đưa qua một hệ thống các bộ lọc hình tam giác phân bố tuyến tính trên thang Mel (dày ở tần số thấp, thưa ở tần số cao). Kết quả thu được là năng lượng tích lũy của tín hiệu trên từng dải tần Mel.
- Bước 6: Lấy logarit năng lượng: Giá trị năng lượng tại đầu ra của các bộ lọc Mel được chuyển sang thang logarit (dB) giúp mô phỏng chính xác hơn đáp ứng phi tuyến của tai người đối với cường độ âm thanh.
- Bước 7: Biến đổi Cosine rời rạc (DCT): Các giá trị log năng lượng Mel tiếp tục được xử lý qua phép biến đổi Cosine rời rạc (DCT). Phép biến đổi này giúp phi tương quan hóa các hệ số, đồng thời nén phần lớn năng lượng thông tin vào các hệ số bậc thấp đầu tiên, tạo thành tập đặc trưng MFCC hoàn chỉnh.

Kết quả thu được là một ma trận các hệ số MFCC. Thông thường, chỉ có khoảng 12 đến 13 hệ số đầu tiên (không tính hệ số bậc 0) được giữ lại vì chúng chứa đựng thông tin cấu trúc phổ quan trọng nhất, các hệ số bậc cao hơn thường đại diện cho sự thay đổi nhanh (nhiều phổ) và được loại bỏ.



Hình 1-5. Mel-Frequency Cepstral Coefficients

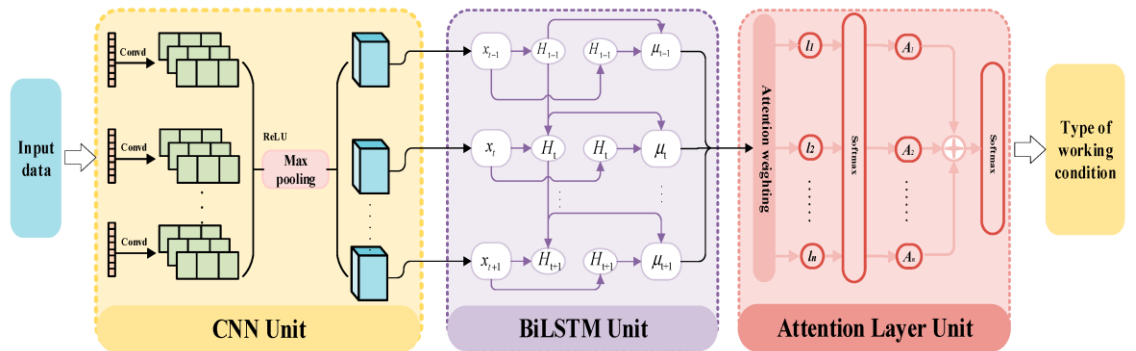
So với Mel Spectrogram, MFCC sở hữu ưu điểm vượt trội về việc giảm thiểu đáng kể kích thước không gian dữ liệu đầu vào nhưng vẫn duy trì được các đặc trưng âm học cốt lõi. Điều này hỗ trợ giảm độ phức tạp tính toán và tối ưu hóa quá trình huấn luyện các mô hình học sâu. Ngoài ra, do biểu diễn tốt hình dạng bao phổ, MFCC giúp phân biệt các nguồn âm có cấu trúc tần số khác nhau ngay cả khi chúng có mức năng lượng tương đương.

Đối với bài toán nhận diện còi xe ưu tiên trong môi trường đô thị, MFCC chứng minh được tính hiệu quả cao nhờ khả năng mô tả trực quan các đặc trưng phổ liên quan đến dải tần hoạt động riêng biệt của còi, cũng như quy luật biến đổi tần số tuần hoàn theo thời gian của các tín hiệu đặc trưng như WAIL, YELP hay HI-LO. Những đặc trưng cô đọng này giúp mô hình dễ dàng phân tách tần số còi hú ra khỏi các thành phần tạp âm phức tạp của giao thông (tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng phanh xe).

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, đặc trưng MFCC không được sử dụng độc lập mà được tích hợp song song với Mel Spectrogram nhằm tạo ra cơ chế đặc trưng bổ trợ (complementary features). Trong khi Mel Spectrogram cung cấp một bức tranh toàn cảnh, chi tiết và liên tục về sự phân bố năng lượng trên ma trận thời gian - tần số, thì MFCC lại đóng vai trò là một tập bộ lọc tinh gọn, tập trung vào cấu trúc hình học của phổ. Việc kết hợp đồng thời hai nguồn thông tin này tăng cường khả năng biểu diễn đa chiều của dữ liệu đầu vào, từ đó tối ưu hóa độ chính xác và tính ổn định của mô hình phân loại còi xe ưu tiên. [5] [7]

1.3.4. Mô hình CNN-BiLSTM-Attention

Sau khi tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành các đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC, nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng mô hình có khả năng học và phân biệt các đặc điểm của còi xe ưu tiên với các âm thanh giao thông thông thường. Trong đề tài này, mô hình nhận dạng âm thanh được xây dựng theo kiến trúc kết hợp giữa mạng nơ-ron tích chập (CNN), mạng nhớ ngắn hạn dài hai chiều (BiLSTM) và cơ chế chú ý (Attention Mechanism).



Hình 1-6. Kiến trúc CNN – BiLSTM - Attention

Lý do lựa chọn kiến trúc này xuất phát từ đặc điểm của tín hiệu âm thanh. Âm thanh còi xe ưu tiên không chỉ chứa các đặc trưng phổ tại từng thời điểm mà còn mang thông tin về sự biến đổi theo thời gian của tần số và năng lượng. Do đó, mô hình cần đồng thời khai thác được đặc trưng cục bộ trong miền thời gian – tần số cũng như mối quan hệ tuần tự giữa các khung tín hiệu liên tiếp.

a) Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) được sử dụng để trích xuất các đặc trưng không gian từ tín hiệu âm thanh đã được biểu diễn dưới dạng Mel Spectrogram hoặc MFCC. Các đặc trưng này được biểu diễn dưới dạng ma trận hai chiều $X \in R^{T \times F}$, trong đó T là số khung thời gian và F là số hệ số đặc trưng tần số.

Trong CNN, quá trình tích chập được thực hiện bằng cách sử dụng một tập các bộ lọc (Kernel) trượt trên dữ liệu đầu vào nhằm phát hiện các mẫu cục bộ quan trọng. Giá trị đầu ra của một bộ lọc tại vị trí (i, j) được tính như sau:

$$Y(i, j) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} X(i+m, j+n) \cdot K(m, n) + b$$

Trong đó:

- X là ma trận đầu vào

- K là bộ lọc tích chập kích thước $M \times N$
- b là hệ số dịch
- Y là bản đồ đặc trưng

Sau phép tích chập, hàm kích hoạt phi tuyến ReLU được áp dụng:

$$f(x) = \max(0, x)$$

nhằm tăng khả năng biểu diễn phi tuyến của mô hình và hạn chế hiện tượng tiêu biến gradient.

Tiếp theo, lớp gộp mẫu (Pooling Layer) được sử dụng để giảm kích thước dữ liệu và loại bỏ các nhiễu không cần thiết. Đối với Max Pooling, giá trị đầu ra được xác định bởi:

$$P(i, j) = \max_{(m, n) \in \Omega} Y(i + m, j + n)$$

với Ω là vùng cửa sổ gộp mẫu.

Trong bài toán nhận dạng âm thanh còi xe ưu tiên, CNN có nhiệm vụ phát hiện các mẫu năng lượng đặc trưng xuất hiện trên miền thời gian – tần số như các dải phổ nổi bật hoặc các vùng tập trung năng lượng, từ đó tạo ra tập đặc trưng có khả năng phân biệt cao giữa âm thanh còi và âm thanh giao thông thông thường. [5]

b) Mạng bộ nhớ ngắn dài hai chiều (Bidirectional Long Short-Term Memory - BiLSTM)

Mặc dù CNN có khả năng trích xuất hiệu quả các đặc trưng cục bộ, nhưng nó chưa thể mô hình hóa đầy đủ mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian giữa các khung tín hiệu liên tiếp. Do đó, đầu ra từ CNN được đưa vào mạng BiLSTM để khai thác các đặc trưng tuần tự của tín hiệu âm thanh.

LSTM là một biến thể của mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network - RNN), được thiết kế nhằm khắc phục hiện tượng tiêu biến gradient khi xử lý chuỗi dữ liệu dài. Mỗi đơn vị LSTM bao gồm ba cổng điều khiển: cổng quên (Forget Gate), cổng vào (Input Gate) và cổng đầu ra (Output Gate).

Các phép tính trong một ô LSTM được biểu diễn như sau:

Cổng quên:

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Cổng vào:

$$i_t = \sigma[W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i]$$

$$C_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

Cập nhật trạng thái ô nhớ

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot C_t$$

Cổng đầu ra:

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$$

Trong đó:

- x_t là dữ liệu đầu vào tại thời điểm t ;
- h_t là trạng thái ẩn;
- C_t là trạng thái bộ nhớ;
- σ là hàm sigmoid;
- $\odot$ là phép nhân từng phần tử

Khác với LSTM một chiều, BiLSTM xử lý chuỗi dữ liệu theo cả hai hướng:

$$\vec{h}_t = LSTM_f(x_t)$$

$$\overleftarrow{h}_t = LSTM_b(x_t)$$

Đầu ra cuối cùng được tạo thành bằng cách ghép hai trạng thái:

$$h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t]$$

Nhờ cơ chế này, mô hình có thể khai thác đồng thời thông tin quá khứ và tương lai của tín hiệu, giúp nhận diện chính xác hơn các quy luật biến đổi tần số đặc trưng của các kiểu còi ưu tiên như WAIL, YELP hoặc HI-LO. [8]

c) Cơ chế Attention

Sau khi được xử lý bởi BiLSTM, mỗi thời điểm trong chuỗi đều sinh ra một vector đặc trưng h_t . Tuy nhiên, không phải tất cả các thời điểm đều đóng góp như nhau vào quá trình phân loại. Một số đoạn tín hiệu chứa nhiều thông tin nhận dạng hơn những đoạn còn lại.

Để giải quyết vấn đề này, mô hình sử dụng cơ chế Attention nhằm tự động xác định mức độ quan trọng của từng trạng thái ẩn.

Trọng số Attention được tính như sau:

$$e_t = v^T \tanh(W_h h_t + b_h)$$

Sau đó chuẩn hóa bằng hàm Softmax:

$$\alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{k=1}^T \exp(e_k)}$$

Trong đó:

- e_t là điểm số chú ý tại thời điểm t ;
- α_t là trọng số Attention;
- W_h, v, b_h là các tham số học được.

Vector ngữ cảnh được tính bằng tổng có trọng số:

$$c = \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t$$

Vector c đại diện cho những đặc trưng quan trọng nhất của toàn bộ chuỗi tín hiệu và được sử dụng làm đầu vào cho khối phân loại.

Trong bài toán nhận dạng còi xe ưu tiên, cơ chế Attention giúp mô hình tập trung vào những đoạn tín hiệu chứa đặc trưng phổ rõ nét của còi xe, đồng thời giảm ảnh hưởng của các thành phần nhiễu phát sinh từ môi trường giao thông thực tế. [8]

d) Lớp phân loại đầu ra (Classification Layer)

Vector đặc trưng cuối cùng thu được từ khối Attention được đưa vào các lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer) để thực hiện quá trình phân loại.

Đầu ra của lớp kết nối đầy đủ được tính theo:

$$z = Wc + b$$

Trong đó:

- c là vector đặc trưng đầu vào
- W là ma trận trọng số
- b là vector bias

Đối với bài toán phân loại nhị phân giữa âm thanh còi xe ưu tiên và âm thanh thông thường, lớp cuối cùng sử dụng hàm Softmax:

$$P(y = i | x) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^C e^{z_j}}$$

Trong đó:

- C là số lớp cần phân loại
- $P(y = i | x)$ là xác suất mẫu đầu vào thuộc lớp thứ i .

Trong quá trình huấn luyện, hàm mất mát Cross-Entropy được sử dụng để tối ưu hóa mô hình:

$$L = -\sum_{i=1}^C y_i \log(y_i)$$

trong đó y_i là nhãn thực tế và $\hat{y}_i$ là xác suất dự đoán của mô hình.

Sự kết hợp giữa CNN, BiLSTM và Attention cho phép mô hình khai thác đồng thời đặc trưng phổ tần, đặc trưng tuần tự theo thời gian và mức độ quan trọng của từng thành phần tín hiệu. Nhờ đó, mô hình có khả năng nhận dạng hiệu quả âm thanh còi xe ưu tiên ngay cả trong môi trường giao thông phức tạp với nhiều nguồn nhiễu khác nhau.

1.4. Cơ sở lý thuyết nhận dạng hình ảnh

1.4.1. Nguyên lý xử lý và nhận dạng hình ảnh số

Sau khi dữ liệu hình ảnh được thu nhận từ camera, thông tin từ môi trường thực được biểu diễn dưới dạng ảnh số và trở thành đầu vào cho các thuật toán xử lý ảnh và thị giác máy tính. Trong các hệ thống giao thông thông minh, xử lý hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, phân loại và theo dõi các đối tượng tham gia giao thông như ô tô, xe máy, xe buýt, xe tải hoặc người đi bộ.

Ảnh số có thể được xem là một ma trận hai chiều gồm các điểm ảnh (pixel), trong đó mỗi điểm ảnh lưu trữ thông tin về cường độ sáng hoặc màu sắc tại một vị trí xác định trong không gian. Đối với ảnh màu RGB, mỗi điểm ảnh thường được biểu diễn bằng ba thành phần màu cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue). Tập hợp các giá trị này tạo thành biểu diễn số của cảnh vật trong môi trường thực tế.

Về mặt toán học, một ảnh màu có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$I(x, y) = [R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

trong đó:

- $I(x, y)$ là giá trị của điểm ảnh tại vị trí $((x, y))$;
- $R(x, y), G(x, y), B(x, y)$ lần lượt là cường độ của các kênh màu đỏ, xanh lá và xanh dương

Mục tiêu của các hệ thống thị giác máy tính không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ hình ảnh mà còn phải trích xuất được thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu ảnh. Trong bài toán giao thông, các nhiệm vụ thường gặp bao gồm:

- Phát hiện đối tượng (Object Detection);
- Phân loại đối tượng (Object Classification);
- Theo dõi đối tượng (Object Tracking);
- Phân đoạn ảnh (Image Segmentation).

Trong phạm vi đề tài này, bài toán trọng tâm là phát hiện và theo dõi các phương tiện giao thông xuất hiện trong khung hình. Kết quả của quá trình này cho phép xác định vị trí của từng phương tiện, từ đó hỗ trợ việc phân tích các đặc trưng liên quan đến xe ưu tiên như đèn cảnh báo hoặc tín hiệu nhấp nháy.

Trong các hệ thống thị giác máy tính truyền thống, việc nhận dạng đối tượng thường dựa trên các đặc trưng được thiết kế thủ công như cạnh, góc hoặc kết cấu ảnh. Tuy nhiên, các phương pháp này thường gặp khó khăn khi đối tượng xuất hiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau hoặc trong điều kiện môi trường phức tạp.

Sự phát triển của học sâu (Deep Learning) đã tạo ra bước tiến lớn trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh. Các mạng nơ-ron tích chập có khả năng tự động học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu huấn luyện mà không cần thiết kế thủ công. Nhờ đó, độ chính xác của các hệ thống phát hiện đối tượng được cải thiện đáng kể, đồng thời cho phép xử lý nhiều loại đối tượng khác nhau trong cùng một khung hình.

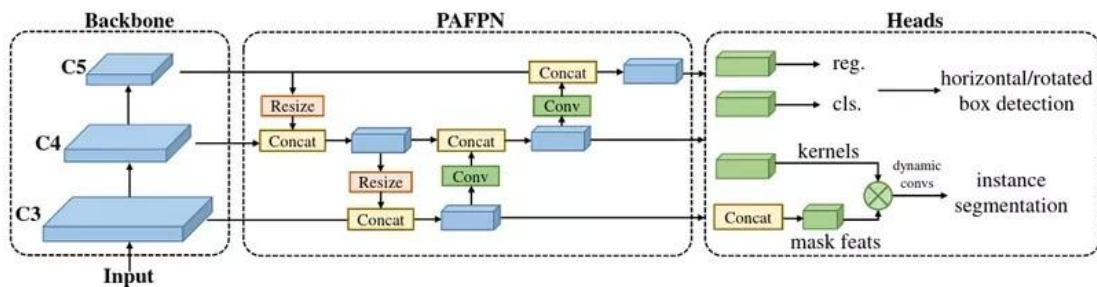
Đối với bài toán nhận diện xe ưu tiên, hệ thống cần đồng thời phát hiện nhiều phương tiện xuất hiện trong môi trường giao thông và thực hiện xử lý theo thời gian thực trên nền tảng điện toán biên. Do đó, mô hình phát hiện đối tượng phải đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý. Trong số các phương pháp hiện nay, dòng mô hình YOLO được đánh giá là một trong những giải pháp phù hợp nhất nhờ khả năng phát hiện nhanh và hiệu quả trong các ứng dụng thời gian thực.

Trong đề tài này, mô hình YOLO được sử dụng để phát hiện các phương tiện giao thông trong khung hình, bao gồm các lớp đối tượng như xe máy, ô tô, xe

tải, xe buýt, xe đạp và người đi bộ. Kết quả phát hiện từ YOLO tiếp tục được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán theo dõi đối tượng và các bước phân tích chuyên sâu nhằm xác định xe ưu tiên trong môi trường giao thông thực tế.

1.4.2. Mô hình YOLO

YOLO (You Only Look Once) là họ mô hình phát hiện đối tượng thuộc nhóm một giai đoạn (One-Stage Detector). Khác với các phương pháp hai giai đoạn (như Faster R-CNN), YOLO tái cấu trúc bài toán định vị và phân loại thành một bài toán hồi quy toán học duy nhất, thực hiện qua một lần lan truyền tiến (Forward Propagation), giúp đạt tốc độ xử lý thời gian thực vượt trội trên các thiết bị biên.



Hình 1-7. Kiến trúc YOLO

a) Kiến trúc phân tầng

Kiến trúc YOLO quy chuẩn gồm ba thành phần chính tuần tự:

- **Backbone:** Mạng tích chập sâu (CSPDarkNet,...) trích xuất các bản đồ đặc trưng ngữ nghĩa ($F = \text{Backbone}(I)$) từ tensor ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$
- **Neck:** Cấu trúc kết nối (FPN, PANet,...) thực hiện hợp nhất, truyền dẫn đặc trưng đa quy mô để nhận diện đối tượng ở các kích thước và khoảng cách khác nhau.
- **Head:** Tầng tính toán cuối cùng, xuất ra các tensor dự đoán gồm: Vị trí hộp giới hạn $B = (x, y, w, h)$ độ tin cậy (Confidence) và xác suất lớp (P).

b) Cơ sở toán học của bộ dự đoán

Đối với mỗi đối tượng, mô hình trích xuất và tối ưu hóa các tham số sau:

- **Hộp giới hạn (Bounding Box):** $B = (x, y, w, h)$, trong đó (x, y) là tọa độ tâm, (w, h) là kích thước hộp đã chuẩn hóa.
- **Độ tin cậy (Confidence Score):** Phản ánh xác suất tồn tại đối tượng và độ chính xác hình học thông qua chỉ số IoU:

$$\text{Confidence} = P(\text{Object}) \times \text{IoU}_{\text{pred}}^{\text{gt}}$$

- **Chỉ số giao thoa (Intersection over Union - IoU):** Đánh giá mức độ chồng lấn giữa hộp dự đoán (B_{pred}) và hộp thực tế (B_{gt}):

$$IoU = \frac{Area(B_{pred} \cap B_{gt})}{Area(B_{pred} \cup B_{gt})}$$

- **Điểm số phân loại cuối cùng ($Score_i$):** Làm căn cứ nhận diện cho lớp thứ i:

$$Score_i = P(Class_i | Object) \times Confidence$$

c) Thuật toán hậu xử lý NMS và Hàm mất mát

- **Triệt tiêu không cực đại (NMS):** Hậu xử lý nhằm loại bỏ các hộp giới hạn trùng lặp bằng cách sắp xếp các hộp theo Confidence giảm dần, giữ lại hộp cao nhất và loại bỏ các hộp xung quanh có chỉ số IoU vượt ngưỡng cấu hình (thường từ 0.45 $\rightarrow$ 0.6).
- **Hàm mất mát đa nhiệm (Multi-task Loss):** Giai đoạn huấn luyện tối ưu hóa đồng thời cấu trúc lỗi:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{box} + \mathcal{L}_{obj} + \mathcal{L}_{cls}$$

Trong đó $\mathcal{L}_{box}$ là sai số định vị (CIoU/DIoU), $\mathcal{L}_{obj}$ là sai số chứa đối tượng (BCE), $\mathcal{L}_{cls}$ là sai số phân loại nhãn [9]

1.4.3. Thế hệ tối ưu hóa biên cấu trúc: Ultralytics YOLO26n

YOLO26 (bao gồm cả biến thể YOLO26n - Nano) đại diện cho bước chuyển dịch của họ YOLO, tập trung tối ưu hóa triệt để hiệu năng tính toán trên các thiết bị biên và CPU thông qua việc tinh giản kiến trúc cốt lõi bao gồm

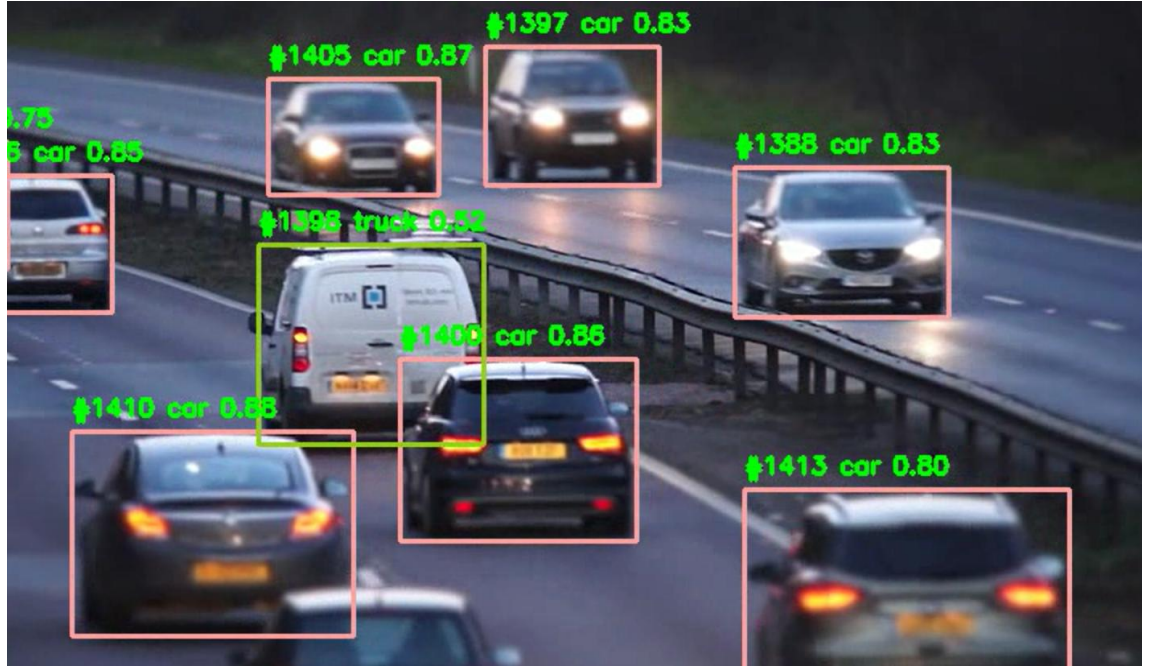
Suy luận không cần NMS (Native NMS-Free): YOLO26n tích hợp cơ chế Đầu dự đoán kép (Dual-head) trong quá trình huấn luyện. Một đầu thực hiện gán nhãn một - nhiều để tối ưu hóa tín hiệu học, đầu còn lại thực hiện gán nhãn một-một để triệt tiêu trùng lặp ngay từ bước suy luận tiến. Do đó, khi triển khai, mô hình xuất thẳng kết quả hộp giới hạn cuối cùng mà không cần qua thuật toán hậu xử lý NMS (Non-Maximum Suppression), loại bỏ hoàn toàn độ trễ lọc ảnh.

Loại bỏ khối DFL (Distribution Focal Loss): Mô hình loại bỏ module DFL phức tạp để quay về dạng hồi quy bao hộp tuyến tính tinh gọn. Sự thay đổi này làm phẳng đồ thị tính toán, giảm băng thông bộ nhớ và đẩy tốc độ suy luận trên CPU tăng đến 43% so với phiên bản YOLO11n.

Hàm tổn thất ProgLoss và Gán nhãn STAL: Sử dụng hàm mất mát lũy tiến ProgLoss giúp ổn định gradient và thuật toán gán nhãn STAL (Small-Target-Aware). Cải tiến này giúp nâng cao độ chính xác khi nhận diện các mục tiêu kích thước nhỏ hoặc bị che khuất ở khoảng cách xa trong môi trường giao thông.

1.4.4. Thuật toán ByteTrack

ByteTrack là thuật toán theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking - MOT) thuộc trường phái Tracking-by-Detection. Thuật toán giải quyết bài toán duy trì ID của đối tượng liên tục qua chuỗi khung hình thời gian bằng cách tận dụng tối đa mọi bounding box phát hiện (YOLO), kể cả các hộp có độ tin cậy thấp.



Hình 1-8. Kết quả của thuật toán ByteTrack

a) Mô hình hóa trạng thái bằng bộ lọc Kalman

Trạng thái chuyển động của mỗi thực thể tại khung hình thứ t được vector hóa thông qua bộ lọc Kalman 8 chiều:

$$x = [x_c, y_c, a, h, \dot{x}_c, \dot{y}_c, \dot{a}, \dot{h}]^T$$

Trong đó:

- (x_c, y_c) : Tọa độ tâm hình học của hộp giới hạn.
- (a, h) : Tỷ lệ khung hình và chiều cao hộp giới hạn.
- $(\dot{x}_c, \dot{y}_c, \dot{a}, \dot{h})$: Vận tốc biến thiên tương ứng của các tham số không gian.

Bộ lọc Kalman thực hiện chu trình dự đoán tuyến tính để ước lượng vị trí $x_{t|t-1}$ của thực thể ở khung hình tiếp theo trước khi có kết quả đo đạc thực tế từ YOLO:

$$x_{t|t-1} = Fx_{t-1|t-1}$$

$$P_{t|t-1} = FP_{t-1|t-1}F^T + Q$$

(Với F là ma trận chuyển trạng thái, P là ma trận hiệp phương sai lỗi dự đoán, và Q là ma trận hiệp phương sai nhiễu hệ thống).

b) Cơ chế ghép nối hai giai đoạn (Data Association)

Trọng tâm toán học của ByteTrack là phân tách tập hợp các bounding box ngõ ra của YOLO tại khung hình t thành hai tập dựa trên một ngưỡng mật độ τ

- Tập độ tin cậy cao: $\mathcal{D}_{\text{high}} = \{d | \text{Score}_d \geq \tau\}$
- Tập độ tin cậy thấp: $\mathcal{D}_{\text{low}} = \{d | \text{Score}_{\text{min}} \leq \text{Score}_d < \tau\}$

Quá trình ghép nối tuyến tính được tối ưu hóa qua hai bước liên tiếp bằng thuật toán Hungary (Hungarian Algorithm):

Giai đoạn 1 (Khôi phục thực thể rõ nét): Thực hiện tính toán ma trận giá trị khoảng cách C_1 giữa tập các thực thể đang được theo dõi $\mathcal{T}$ và tập dự đoán độ tin cậy cao $\mathcal{D}_{\text{high}}$ thông qua độ đo trùng lẫn không gian IoU:

$$C_1(i, j) = 1 - \text{IoU}(\mathcal{T}_i, \mathcal{D}_{\text{high},j})$$

$$\text{với } \text{IoU} = \frac{\text{Area}(B_{\text{pred}} \cap B_{\text{new}})}{\text{Area}(B_{\text{pred}} \cup B_{\text{new}})}$$

Giai đoạn 2 (Khôi phục thực thể bị che khuất/nhiều): Đối với các thực thể trong tập $\mathcal{T}$ chưa được khớp ở Giai đoạn 1 (ký hiệu là $\mathcal{T}_{\text{remain}}$), thuật toán tiếp tục thực hiện phép khớp lần hai với tập độ tin cậy thấp $\mathcal{D}_{\text{low}}$ qua ma trận chi phí C_2 :

$$C_2(i, j) = 1 - \text{IoU}(\mathcal{T}_{\text{remain},i}, \mathcal{D}_{\text{low},j})$$

Cơ chế này giúp giữ lại các đối tượng bị che khuất một phần hoặc suy giảm biên độ năng lượng ảnh mà không làm bùng nổ sai số gán nhãn sai (false positives).

c) Hệ quả ứng dụng trong cấu trúc hệ thống

Bằng cách tối ưu hóa ma trận IoU qua hai tầng logic, ByteTrack thiết lập một hàm ánh xạ danh tính liên tục:

$$f: B_t \rightarrow \text{ID}_k$$

Đầu ra ổn định của chuỗi hộp giới hạn B_t gắn liền với mã định danh ID_k cố định cho phép cô lập chính xác vùng quan tâm thời gian. Đây là cơ sở toán học để trích xuất tín hiệu mảng của các kênh màu $[R(t), G(t), B(t)]$, phục vụ trực tiếp cho phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) nhằm phân tích tần số nhấp nháy đặc trưng của hệ thống đèn còi ưu tiên ở các bước sau. [10]

1.5. Phân tích tín hiệu đèn ưu tiên

1.5.1. Đặc trưng của đèn ưu tiên

Bên cạnh tín hiệu âm thanh, hệ thống đèn cảnh báo là một trong những dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất của xe ưu tiên. Theo quy định hiện hành, các phương tiện ưu tiên được phép trang bị hệ thống đèn tín hiệu chuyên dụng nhằm thông báo trạng thái thực hiện nhiệm vụ và tăng khả năng nhận biết đối với các phương tiện tham gia giao thông khác.

Khác với hệ thống chiếu sáng thông thường, đèn ưu tiên không phát sáng liên tục mà hoạt động theo chế độ nhấp nháy tuần hoàn. Mục đích của cơ chế này là tạo ra tín hiệu thị giác nổi bật, giúp người tham gia giao thông dễ dàng phát hiện phương tiện từ khoảng cách xa hoặc trong môi trường có nhiều đối tượng chuyển động.

Từ góc nhìn xử lý ảnh, đèn ưu tiên tạo ra sự thay đổi tuần hoàn của cường độ sáng theo thời gian. Nếu quan sát liên tiếp nhiều khung hình video, vùng ảnh chứa đèn sẽ xuất hiện chu kỳ tăng giảm độ sáng tương ứng với trạng thái bật và tắt của đèn cảnh báo. Hiện tượng này tạo thành một tín hiệu thời gian có thể được phân tích bằng các kỹ thuật xử lý tín hiệu số.

Trong điều kiện thực tế, xe ưu tiên thường sử dụng các cụm đèn màu đỏ hoặc xanh dương với cường độ sáng lớn. Khi phương tiện di chuyển trong vùng quan sát của camera, các thành phần màu sắc này tạo ra sự thay đổi rõ rệt trên các kênh màu của ảnh số. Đây chính là cơ sở để khai thác thông tin từ hệ thống đèn ưu tiên thông qua các đặc trưng màu sắc.

Tuy nhiên, việc nhận biết đèn ưu tiên chỉ dựa trên một khung hình đơn lẻ thường không đủ độ tin cậy. Nhiều nguồn sáng trong môi trường giao thông như đèn phanh, biển quảng cáo hoặc đèn tín hiệu giao thông có thể tạo ra các vùng màu tương tự. Vì vậy, thay vì phân tích từng khung hình riêng lẻ, hệ thống cần quan sát sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian nhằm xác định đặc tính nhấp nháy tuần hoàn của đèn ưu tiên.

Trong đề tài này, sau khi phương tiện được phát hiện và theo dõi bởi YOLO và ByteTrack, vùng ảnh chứa phương tiện được trích xuất dưới dạng vùng quan tâm (Region of Interest - ROI). Dữ liệu ROI được sử dụng để phân tích các đặc trưng màu sắc theo thời gian, từ đó xây dựng tín hiệu phục vụ cho quá trình xác thực xe ưu tiên.

1.5.2. Đặc trưng năng lượng màu đỏ và xanh dương

Để đánh giá trạng thái hoạt động của đèn ưu tiên, hệ thống khai thác trực tiếp thông tin màu sắc từ vùng ROI tương ứng với từng phương tiện đang được theo dõi.

Trong mô hình màu RGB, mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi ba thành phần màu cơ bản gồm đỏ (R), xanh lá (G) và xanh dương (B). Do đèn ưu tiên chủ yếu sử dụng màu đỏ hoặc xanh dương, các kênh màu tương ứng sẽ có mức năng lượng tăng đáng kể khi đèn hoạt động.

Giả sử ROI của một phương tiện tại thời điểm t chứa (N) điểm ảnh, năng lượng màu đỏ được xác định như sau:

$$E_R(t) = \sum_{i=1}^N R_i$$

Trong đó:

- R_i là giá trị cường độ màu đỏ của điểm ảnh thứ i ;
- $E_R(t)$ là tổng năng lượng màu đỏ tại thời điểm t .

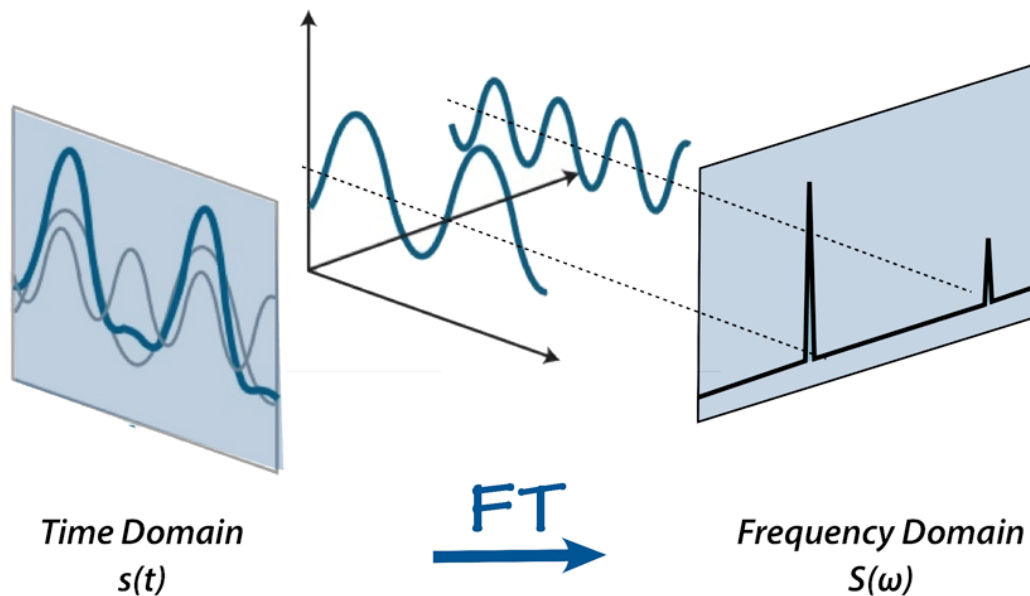
Công thức trên tương tự với tín hiệu năng lượng màu xanh dương. Khi đèn ưu tiên nhấp nháy, giá trị năng lượng của đèn sẽ dao động theo chu kỳ tương ứng với trạng thái bật và tắt của đèn. Ngược lại, đối với các phương tiện thông thường, tín hiệu này thường không xuất hiện quy luật tuần hoàn rõ ràng.

Việc sử dụng năng lượng màu thay vì phát hiện trực tiếp nguồn sáng mang lại nhiều ưu điểm. Phương pháp này đơn giản về mặt tính toán, phù hợp với các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế và ít phụ thuộc vào hình dạng cụ thể của cụm đèn trên từng loại xe. Đồng thời, tín hiệu năng lượng màu có thể được xây dựng liên tục theo thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước phân tích tín hiệu tiếp theo.

1.5.3. Biến đổi Fourier nhanh (FFT)

Sau khi thu được chuỗi năng lượng màu theo thời gian, nhiệm vụ tiếp theo là xác định liệu tín hiệu đó có thực sự mang tính tuần hoàn hay không. Đây là bước quan trọng nhằm phân biệt đèn ưu tiên với các nguồn sáng thông thường trong môi trường giao thông.

Trong phạm vi đề tài, chuỗi tín hiệu năng lượng màu được phân tích bằng biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform – FFT). FFT là thuật toán cho phép chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số với độ phức tạp tính toán thấp hơn đáng kể so với phép biến đổi Fourier rời rạc truyền thống.



Hình 1-9. Minh họa FFT miền thời gian và miền tần số

Giả sử chuỗi tín hiệu đầu vào được biểu diễn bởi:

$$x[n], \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Phép biến đổi Fourier rời rạc được xác định như sau:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi kn}{N}}$$

Trong đó:

- $x[n]$ là tín hiệu trong miền thời gian;
- $X[k]$ là phổ tín hiệu trong miền tần số;
- N là số lượng mẫu.

Kết quả của FFT cho biết mức năng lượng của tín hiệu tại các thành phần tần số khác nhau. Nếu đèn ưu tiên hoạt động theo chu kỳ ổn định, phổ FFT sẽ xuất hiện các đỉnh năng lượng nổi bật tại các tần số tương ứng với tốc độ nhấp nháy của đèn.

Trong hệ thống đề xuất, FFT không đóng vai trò là bộ nhận dạng chính mà được sử dụng như một cơ chế xác thực bổ sung. Sau khi tín hiệu âm thanh xác nhận khả năng xuất hiện xe ưu tiên và YOLO xác định vị trí phương tiện trong khung hình, FFT được sử dụng để kiểm tra tính tuần hoàn của tín hiệu đèn cảnh báo. Sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh và đặc tính nhấp nháy của đèn giúp nâng cao độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với môi trường giao thông thực tế, nơi các nguồn sáng giả hoặc các đối tượng có màu sắc tương tự đèn ưu tiên có thể xuất hiện thường xuyên. Việc khai thác thêm thông tin về tính tuần hoàn của tín hiệu giúp giảm các trường hợp nhận dạng nhầm và hỗ trợ quá trình xác thực xe ưu tiên một cách hiệu quả hơn. [3]

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu hệ thống

2.1.1. Bài toán đặt ra

Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP, các phương tiện ưu tiên như xe chữa cháy, xe cứu thương, xe quân sự và công an được quyền ưu tiên lưu thông khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng tại các đô thị lớn đang làm giảm khả năng di chuyển của các phương tiện này, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống tự động phát hiện xe ưu tiên để phục vụ điều khiển giao thông thông minh.

Trong môi trường thực tế, việc nhận diện gặp nhiều thách thức do tiếng ồn, ánh sáng thay đổi hoặc hiện tượng che khuất, khiến các hệ thống chỉ sử dụng độc lập nguồn dữ liệu âm thanh hoặc hình ảnh dễ bị nhận dạng nhầm hoặc bỏ sót. Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện xe ưu tiên tại biên bằng cách kết hợp đồng thời hai nguồn dữ liệu.

Trong đó, tín hiệu còi được khai thác để phát hiện sớm sự xuất hiện của phương tiện từ xa, còn dữ liệu hình ảnh được dùng để xác định vị trí chính xác và xác thực đèn cảnh báo, giúp tối ưu hóa độ chính xác và tốc độ phản hồi trước khi hệ thống đưa ra quyết định điều khiển cuối cùng.

2.1.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm thực hiện các chức năng chính sau:

- Thu nhận tín hiệu âm thanh từ môi trường giao thông thông qua cảm biến âm thanh.
- Nhận dạng tín hiệu còi ưu tiên bằng mô hình học sâu.
- Kích hoạt khối xử lý hình ảnh khi phát hiện tín hiệu còi ưu tiên.
- Phát hiện và theo dõi các phương tiện xuất hiện trong vùng quan sát.
- Phân tích tín hiệu đèn ưu tiên của phương tiện thông qua dữ liệu hình ảnh.
- Đưa ra kết luận về sự xuất hiện của xe ưu tiên.
- Hoạt động trực tiếp trên thiết bị biên mà không phụ thuộc vào máy chủ hoặc dịch vụ điện toán đám mây.

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

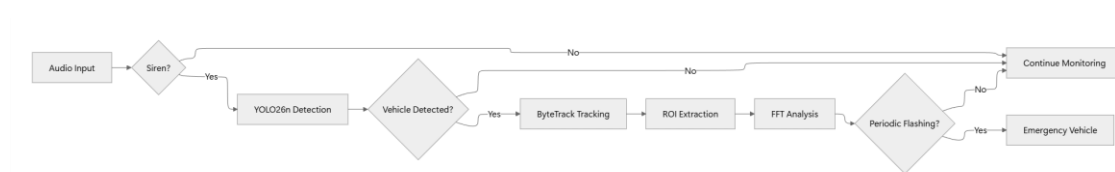
Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Có khả năng hoạt động liên tục trong môi trường giao thông thực tế.
- Có khả năng chống nhiễu đối với các nguồn âm thanh thông thường trong giao thông.
- Đảm bảo thời gian phản hồi ngắn nhằm phục vụ các ứng dụng giao thông thông minh.
- Tận dụng hiệu quả tài nguyên tính toán hạn chế của thiết bị biên
- Có khả năng mở rộng để tích hợp với các hệ thống điều khiển giao thông trong tương lai.

2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình xử lý đa phương thức, kết hợp đồng thời dữ liệu âm thanh và hình ảnh nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình nhận diện xe ưu tiên. Kiến trúc tổng thể của hệ thống được trình bày dưới đây



Hình 2-1. Kiến trúc hệ thống

Trong kiến trúc được đề xuất, khối nhận dạng âm thanh đóng vai trò là tuyến xác nhận đầu tiên, hoạt động liên tục nhằm giám sát môi trường giao thông và phát hiện sớm tín hiệu còi ưu tiên.

Khi nhận diện được âm thanh đặc trưng này, hệ thống mới kích hoạt khối xử lý hình ảnh, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên tính toán cho thiết bị phân cứng tại biên vốn có sức mạnh hạn chế.

Sau khi kích hoạt, khối hình ảnh sẽ thực hiện phát hiện các phương tiện trong vùng quan sát, đồng thời áp dụng thuật toán theo dõi liên tục để duy trì nhận dạng của từng đối tượng qua các khung hình.

Đối với mỗi phương tiện nằm trong tầm giám sát, hệ thống tự động trích xuất vùng ảnh chứa phương tiện để phân tích sự thay đổi năng lượng của các màu sắc đặc trưng theo thời gian, phản ánh trạng thái hoạt động của đèn cảnh báo.

Chuỗi tín hiệu màu sắc này tiếp tục được phân tích trong miền tần số nhằm tìm kiếm các thành phần dao động tuần hoàn đặc trưng của quá trình chớp nháy đèn.

Cuối cùng, quyết định xác thực xe ưu tiên chỉ được đưa ra khi thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

- Ghi nhận tín hiệu còi
- Phát hiện được phương tiện
- Xác minh có đèn cảnh báo nhấp nháy tuần hoàn.

Sự kết hợp đa tầng này giúp giảm thiểu tối đa các trường hợp nhận dạng nhầm trong môi trường giao thông phức tạp, nâng cao độ chính xác và độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống

2.3. Thiết kế khối nhận diện âm thanh

2.3.1. Phân tích đặc điểm tín hiệu còi ưu tiên

Khối nhận diện âm thanh là tầng phát hiện đầu tiên của hệ thống. Để lựa chọn được phương pháp xử lý và nhận dạng phù hợp, trước hết cần phân tích các đặc điểm của tín hiệu còi ưu tiên cũng như những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thu nhận tín hiệu trong môi trường giao thông thực tế.

Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP, các phương tiện ưu tiên khi làm nhiệm vụ được phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên bằng âm thanh và ánh sáng. Tín

hiệu còi ưu tiên được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng nhận biết từ khoảng cách xa, dễ phân biệt với các nguồn âm thanh thông thường trong môi trường giao thông. Vì vậy, tín hiệu còi ưu tiên không phải là tín hiệu ngẫu nhiên mà được tạo ra theo những quy luật nhất định về tần số, biên độ và chu kỳ hoạt động.

a) Đặc điểm phổ tần của tín hiệu còi ưu tiên

Khác với tiếng động cơ hoặc tiếng ồn môi trường thường tập trung chủ yếu ở vùng tần số thấp, tín hiệu còi ưu tiên có năng lượng tập trung trong một dải tần xác định. Theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống còi ưu tiên đang được sử dụng phổ biến, tần số phát của còi thường nằm trong khoảng từ 500 Hz đến trên 1600 Hz.

Có thể biểu diễn tín hiệu âm thanh đơn giản dưới dạng:

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$$

Trong đó:

- A là biên độ tín hiệu;
- f là tần số tín hiệu;
- φ là pha ban đầu.

Tuy nhiên, tín hiệu còi ưu tiên trong thực tế không duy trì một tần số cố định mà thường thay đổi liên tục theo thời gian nhằm tăng khả năng nhận biết. Điều này tạo nên các dải năng lượng đặc trưng trên phổ tần số của tín hiệu.

Đặc điểm này cho thấy việc phân tích tín hiệu trong miền tần số là cần thiết để tách biệt tín hiệu còi khỏi các nguồn nhiễu giao thông thông thường.

b) Đặc điểm điều chế tần số

Một đặc trưng quan trọng của còi ưu tiên là sự thay đổi tần số theo thời gian. Trong quá trình hoạt động, còi thường không phát liên tục tại một tần số cố định mà thực hiện quét giữa nhiều mức tần số khác nhau.

Ví dụ, ở chế độ WAIL, tần số tín hiệu tăng dần từ giá trị thấp lên giá trị cao rồi giảm trở lại theo chu kỳ. Trong khi đó, chế độ HI-LO liên tục chuyển đổi qua lại giữa hai mức tần số khác nhau.

Có thể mô tả sự thay đổi tần số tức thời bằng:

$$s(t) = A \sin\left(2\pi \int f(t) dt\right)$$

Trong đó $f(t)$ là tần số tức thời của tín hiệu.

Đặc điểm này cho thấy chỉ phân tích phổ tần số tổng thể là chưa đủ, bởi cùng một tín hiệu còi có thể chứa nhiều thành phần tần số khác nhau xuất hiện tại các thời điểm khác nhau. Do đó, hệ thống cần sử dụng phương pháp biểu diễn đồng thời thông tin thời gian và tần số của tín hiệu.

c) Đặc điểm chu kỳ của tín hiệu còi

Các chế độ còi ưu tiên được thiết kế theo các quy luật lặp lại nhằm tạo khả năng nhận biết cao đối với người tham gia giao thông.

Nếu ký hiệu chu kỳ của tín hiệu là (T) , khi đó:

$$s(t) = s(t + T)$$

Trong khoảng thời gian quan sát đủ dài, các dạng biến thiên tần số và biên độ của còi sẽ lặp lại theo một quy luật nhất định.

Đặc điểm chu kỳ này là cơ sở để các mô hình học sâu có thể học được các mẫu tín hiệu đặc trưng của còi ưu tiên thay vì chỉ dựa trên giá trị biên độ tại từng thời điểm riêng lẻ.

d) Đặc điểm năng lượng theo thời gian

Tín hiệu còi ưu tiên thường có cường độ âm thanh lớn nhằm đảm bảo khả năng truyền xa trong môi trường giao thông. Tuy nhiên, năng lượng tín hiệu thu nhận được tại cảm biến không phải lúc nào cũng ổn định.

Theo mô hình suy hao lan truyền trong không gian tự do, cường độ tín hiệu nhận được giảm theo khoảng cách:

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

Trong đó:

- I là cường độ tín hiệu thu nhận được;
- r là khoảng cách từ nguồn phát tới cảm biến.

Ngoài ra, sự chuyển động tương đối giữa phương tiện và cảm biến còn có thể gây ra hiệu ứng Doppler, làm thay đổi tần số thu nhận được so với tần số phát ban đầu.

Điều này dẫn tới việc cùng một loại còi ưu tiên nhưng có thể xuất hiện với mức năng lượng và hình dạng phổ khác nhau trong các tình huống thực tế.

e) Đặc điểm môi trường giao thông thực tế

Môi trường giao thông là môi trường có mức nhiễu âm thanh cao. Các nguồn nhiễu phổ biến bao gồm:

- Tiếng động cơ phương tiện;
- Tiếng còi xe thông thường;
- Tiếng người nói;
- Tiếng gió;
- Tiếng công trình xây dựng;
- Tiếng va chạm cơ khí.

Tín hiệu thu nhận tại cảm biến thực chất là tổng hợp của tín hiệu còi ưu tiên và các thành phần nhiễu:

$$x(t) = s(t) + n(t)$$

Trong đó:

- $x(t)$ là tín hiệu thu nhận được;
- $s(t)$ là tín hiệu còi ưu tiên;
- $n(t)$ là thành phần nhiễu môi trường.

Sự tồn tại của nhiễu khiến quá trình nhận dạng trở nên khó khăn hơn đáng kể so với điều kiện phòng thí nghiệm. Do đó, phương pháp xử lý tín hiệu cần có khả năng làm nổi bật các đặc điểm ổn định của còi ưu tiên đồng thời giảm ảnh hưởng của các thành phần nhiễu không mong muốn.

f) Yêu cầu đối với phương pháp nhận dạng

Từ các phân tích trên có thể thấy tín hiệu còi ưu tiên sở hữu ba đặc điểm quan trọng gồm: năng lượng tập trung trong dải tần xác định, tần số thay đổi theo thời gian và tồn tại tính chu kỳ trong quá trình phát tín hiệu. Đồng thời, tín hiệu thực tế còn chịu ảnh hưởng mạnh từ nhiễu môi trường giao thông và hiệu ứng lan truyền âm thanh.

Do đó, phương pháp nhận dạng được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Khai thác được đặc điểm phổ tần của tín hiệu;
- Bảo toàn được mối quan hệ giữa thời gian và tần số;
- Học được đặc trưng chu kỳ của còi ưu tiên;
- Có khả năng chống nhiễu tốt trong môi trường giao thông thực tế;
- Có độ phức tạp phù hợp với việc triển khai trên thiết bị biên.

Từ những yêu cầu này, đề tài lựa chọn quy trình xử lý gồm tiền xử lý tín hiệu, trích xuất đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC, sau đó sử dụng mô hình CNN-BiLSTM-Attention để thực hiện bài toán nhận dạng còi ưu tiên. [11] [12] [13]

2.3.2. Thiết kế tiền xử lý tín hiệu âm thanh

Từ các đặc điểm đã phân tích ở mục 2.3.1 có thể thấy tín hiệu còi ưu tiên chứa năng lượng chủ yếu trong một dải tần xác định, đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh của nhiễu giao thông và điều kiện thu nhận thực tế. Do đó, trước khi trích xuất đặc trưng, tín hiệu âm thanh được đưa qua khối tiền xử lý nhằm nâng cao tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

a) Chuẩn hóa tín hiệu

Tín hiệu âm thanh được chuyển về dạng đơn kênh (Mono) và lấy mẫu với tần số: $f_s = 22500\text{Hz}$. Việc sử dụng tín hiệu Mono giúp giảm khối lượng tính toán trong khi vẫn bảo toàn đầy đủ thông tin cần thiết cho bài toán nhận diện còi ưu tiên.

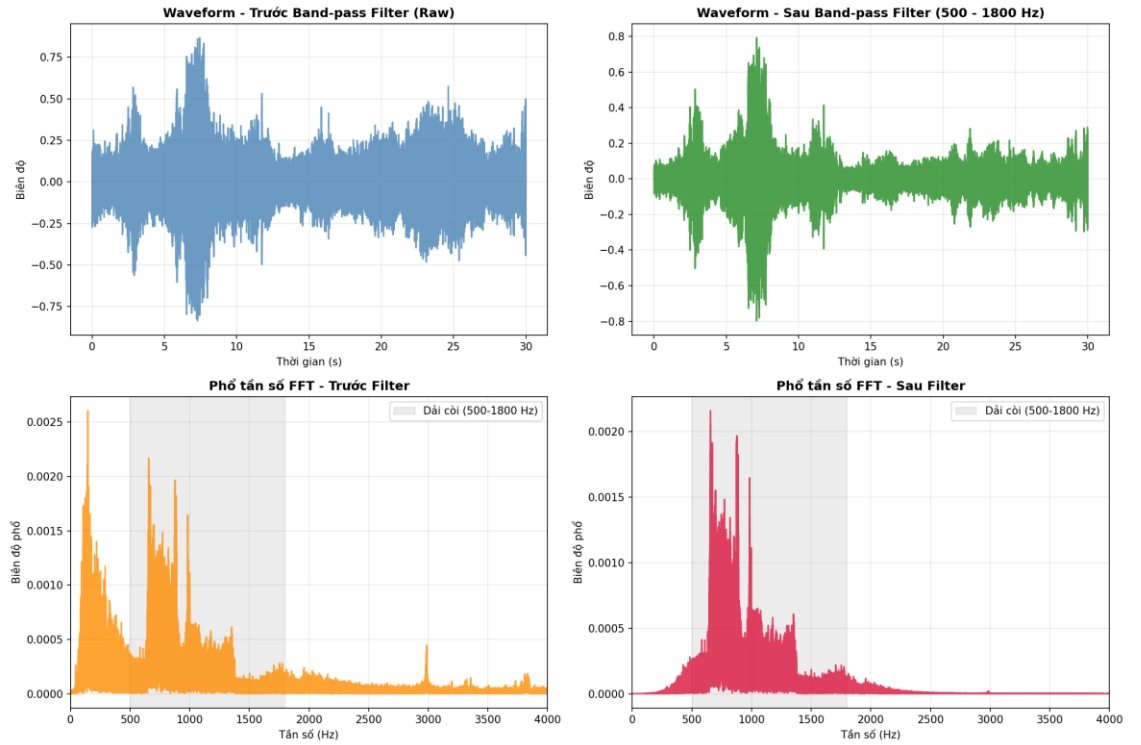
b) Lọc thông dải

Theo phân tích ở mục 2.3.1, năng lượng của tín hiệu còi ưu tiên tập trung chủ yếu trong vùng tần số từ 500 Hz đến khoảng trên 1600 Hz. Do đó, đề tài sử dụng bộ lọc thông dải để loại bỏ các thành phần nhiễu ngoài vùng quan tâm $600 \leq f \leq 1500(\text{Hz})$

Hàm truyền lý tưởng của bộ lọc được mô tả bởi:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & 600 \leq f \leq 1500 \\ 0, & \text{other case} \end{cases}$$

Sau bước này, tín hiệu giữ lại chủ yếu các thành phần liên quan đến còi ưu tiên và giảm ảnh hưởng của các nguồn nhiễu thấp tần như tiếng động cơ hoặc rung động môi trường.



Hình 2-2. Phổ tín hiệu trước và sau Band-pass Filter

c) Phân đoạn tín hiệu bằng cửa sổ trượt

Tín hiệu sau lọc được chia thành các đoạn có độ dài cố định $T_{clip} = 2s$ với bước trượt $T_{stride} = 0.17s$. Mỗi mẫu đầu vào của mô hình được biểu diễn dưới dạng:

$$x_i = [x(n), x(n+1), \dots, x(n+N-1)]$$

Trong đó: $N = f_s \times T_{clip}$

Việc lựa chọn cửa sổ 2 giây giúp tín hiệu chứa đủ chu kỳ hoạt động của còi ưu tiên, trong khi bước trượt 0,17 giây cho phép hệ thống cập nhật kết quả gần như liên tục khi triển khai thời gian thực.

d) Tiền nhân tín hiệu

Đối với nhánh MFCC, tín hiệu tiếp tục được đưa qua bộ lọc tiền nhân nhằm làm nổi bật các thành phần cao tần: $y[n] = x[n] - \alpha x[n-1]$ với $\alpha = 0.97$. Bộ lọc tiền nhân giúp cân bằng phổ tín hiệu và tăng khả năng biểu diễn các đặc trưng phổ khi tính toán MFCC.

Kết quả của khối tiền xử lý là các đoạn tín hiệu âm thanh có độ dài cố định 2 giây, đã được giảm nhiễu và chuẩn hóa, sẵn sàng cho quá trình trích xuất đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC ở bước tiếp theo. [7]

2.3.3. Thiết kế khối trích xuất đặc trưng âm thanh

2.3.3.1. Cơ sở lựa chọn đặc trưng âm thanh

Sau bước tiền xử lý, tín hiệu âm thanh cần được chuyển đổi sang dạng biểu diễn phù hợp để mô hình học sâu có thể khai thác hiệu quả các đặc trưng của còi ưu tiên. Việc lựa chọn đặc trưng đầu vào đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân biệt giữa âm thanh còi ưu tiên và các nguồn nhiễu giao thông trong môi trường thực tế.

Qua khảo sát các nghiên cứu liên quan đến nhận dạng còi xe ưu tiên và phát hiện phương tiện khẩn cấp bằng âm thanh, có thể nhận thấy các đặc trưng trong miền thời gian thuần túy ít được sử dụng do khả năng biểu diễn hạn chế. Thay vào đó, phần lớn các nghiên cứu tập trung khai thác đặc trưng trong miền thời gian – tần số như Spectrogram, Mel Spectrogram hoặc MFCC nhằm phản ánh tốt hơn cấu trúc phổ của tín hiệu còi. Nhiều nghiên cứu về phát hiện còi cứu thương và xe ưu tiên đã sử dụng MFCC làm đặc trưng đầu vào chính nhờ khả năng biểu diễn hiệu quả các đặc điểm phổ của tín hiệu âm thanh.

Tín hiệu còi ưu tiên có một số đặc điểm khác biệt so với các nguồn âm thanh giao thông thông thường. Thứ nhất, năng lượng tín hiệu tập trung trong một số vùng tần số đặc trưng thay vì phân bố đều trên toàn phổ. Thứ hai, tần số của còi thay đổi theo thời gian dưới các chế độ hoạt động như WAIL, YELP hoặc HI-LO, tạo nên các mẫu biến thiên có tính chu kỳ. Do đó, một đặc trưng phù hợp cần đồng thời phản ánh được thông tin phổ và sự thay đổi của phổ theo thời gian.

Một hướng tiếp cận đơn giản là sử dụng trực tiếp dạng sóng âm thanh (waveform) làm đầu vào cho mô hình. Tuy nhiên, dạng biểu diễn này chứa lượng dữ liệu rất lớn và không làm nổi bật được các đặc điểm phổ của tín hiệu. Trong khi đó, đặc trưng Mel Spectrogram cho phép biểu diễn trực quan sự phân bố năng lượng của tín hiệu trên miền thời gian – tần số, giúp các mô hình CNN dễ dàng khai thác các mẫu đặc trưng của còi ưu tiên. Vì vậy, Mel Spectrogram hiện là một trong những đặc trưng được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhận dạng âm thanh dựa trên học sâu.

Mặc dù Mel Spectrogram cung cấp thông tin phổ khá chi tiết, đặc trưng này vẫn tồn tại nhược điểm là kích thước dữ liệu lớn và chứa nhiều thành phần dư thừa. Để khắc phục hạn chế này, nhiều nghiên cứu sử dụng thêm MFCC nhằm thu được biểu diễn phổ cô đọng hơn. MFCC được xây dựng dựa trên phổ Mel nhưng sau đó tiếp tục thực hiện biến đổi Cosin rời rạc để nén thông tin, giúp giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất của phổ tín hiệu. Trong lĩnh vực nhận dạng còi xe ưu tiên, MFCC đã được chứng minh là một đặc trưng hiệu quả ngay cả trong điều kiện môi trường giao thông có nhiễu.

Từ những phân tích trên có thể thấy Mel Spectrogram và MFCC sở hữu các ưu điểm bổ sung cho nhau. Mel Spectrogram bảo toàn đầy đủ cấu trúc thời gian – tần số của tín hiệu, trong khi MFCC cung cấp biểu diễn phổ cô đọng và có khả năng giảm ảnh hưởng của nhiễu. Vì vậy, thay vì chỉ sử dụng một loại đặc trưng duy nhất, đề tài lựa chọn kết hợp đồng thời cả Mel Spectrogram và MFCC để xây dựng bộ đặc trưng đầu vào cho mô hình nhận dạng còi ưu tiên.

Quy trình trích xuất đặc trưng được thiết kế như sau:

- Audio Segment → Mel Spectrogram

- Audio Segment $\rightarrow$ MFCC
- Mel Spectrogram + MFCC $\rightarrow$ Mô hình nhận dạng

Cách tiếp cận này cho phép mô hình khai thác đồng thời thông tin phổ chi tiết và thông tin phổ cô đọng của tín hiệu âm thanh, từ đó nâng cao khả năng nhận dạng trong môi trường giao thông thực tế.

2.3.3.2. Thiết kế đặc trưng Mel Spectrogram

Từ các phân tích ở mục 2.3.3.1, Mel Spectrogram được lựa chọn làm đặc trưng chính nhằm biểu diễn sự phân bố năng lượng của tín hiệu còi ưu tiên trong miền thời gian – tần số. So với dạng sóng âm thanh ban đầu, Mel Spectrogram giúp làm nổi bật các thành phần phổ đặc trưng và các quy luật biến thiên tần số theo thời gian, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học đặc trưng của mạng CNN. Quá trình xây dựng Mel Spectrogram trong đề tài được thực hiện thông qua ba bước chính: biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT), ánh xạ sang thang Mel và chuẩn hóa năng lượng phổ.

a) Biến đổi Fourier thời gian ngắn

Đối với tín hiệu âm thanh đã được tiền xử lý, trước tiên hệ thống thực hiện biến đổi Fourier thời gian ngắn để thu được phổ tín hiệu theo từng khoảng thời gian.

$$X(m, k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]w[n-m]e^{\frac{-j2\pi kn}{N}}$$

Trong đó:

- $X[n]$ là tín hiệu đầu vào;
- $w[n]$ là hàm cửa sổ;
- N là số điểm FFT;
- m là chỉ số khung thời gian;
- k là chỉ số tần số.

Kết quả của STFT là một biểu diễn hai chiều thể hiện sự thay đổi phổ tín hiệu theo thời gian.

Trong hệ thống đề xuất: $N_{FFT} = 1024$. Giá trị này được lựa chọn nhằm đảm bảo độ phân giải tần số đủ lớn để phân biệt các thành phần phổ của còi ưu tiên trong khi vẫn duy trì chi phí tính toán phù hợp với nền tảng thiết bị biên.

b) Ánh xạ sang thang Mel

Sau khi thu được phổ STFT, tín hiệu được đưa qua hệ thống bộ lọc Mel để mô phỏng đặc tính cảm nhận âm thanh của con người.

Quan hệ giữa tần số thực và tần số Mel được xác định bởi:

$$2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

Trong đề tài, dải tần phân tích được giới hạn bởi $f_{\min} = 300\text{Hz}$; $f_{\max} = 3500\text{Hz}$. Khoảng tần số này được lựa chọn dựa trên đặc điểm

phổ của còi ưu tiên đã phân tích ở mục 2.3.1, đồng thời loại bỏ các thành phần nhiễu thấp tần và các vùng phổ ít mang thông tin nhận dạng.

Số lượng bộ lọc Mel được lựa chọn là: $N_{mel} = 64$. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nhận dạng âm thanh sử dụng số lượng dải Mel từ 40 đến 128. Giá trị 64 được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng biểu diễn phổ và chi phí tính toán khi triển khai trên thiết bị biên.

c) Tính phổ Mel

Năng lượng của bộ lọc Mel thứ (m) được xác định bởi: $\sum_k |X(k,t)|^2 H_m(k)$

Trong đó:

- $X(k,t)$ là phổ STFT;
- $H_m(k)$ là bộ lọc Mel thứ (m).

Sau bước này, mỗi đoạn âm thanh được biểu diễn dưới dạng một ma trận năng lượng thời gian – tần số.

d) Thiết kế tham số Mel Spectrogram trong hệ thống

Các tham số được sử dụng trong đề tài được trình bày trong Bảng 2.1

Tham số	Giá trị
Tần số lấy mẫu	22050 Hz
FFT Length	1024
Hop Length	512
Số dải Mel	64
Tần số thấp nhất	300 Hz
Tần số cao nhất	3500 Hz

Bảng 2-1. Bảng tham số Mel Spectrogram

Với Hop Length = 512, mỗi khung phổ mới được cập nhật sau khoảng: $\frac{512}{22050} = 23.2ms$. Điều này cho phép Mel Spectrogram theo dõi được sự thay đổi nhanh của tín hiệu còi ưu tiên theo thời gian.

f) Đầu ra của khối Mel Spectrogram

Sau quá trình xử lý, mỗi đoạn âm thanh có độ dài 2 giây được chuyển đổi thành một ảnh Mel Spectrogram kích thước $64 \times T$, trong đó 64 là số dải Mel và T là số khung thời gian

Đặc trưng này được sử dụng làm đầu vào của nhánh CNN thứ nhất trong mô hình nhận dạng còi ưu tiên. Mel Spectrogram đóng vai trò cung cấp thông tin phổ chi tiết, giúp mô hình học được các mẫu biến thiên tần số đặc trưng của các chế độ còi ưu tiên khác nhau.

2.3.3.3. Thiết kế đặc trưng MFCC

Bên cạnh Mel Spectrogram, đề tài sử dụng thêm đặc trưng MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) nhằm thu được biểu diễn phổ cô đọng hơn của

tín hiệu âm thanh. Nhiều nghiên cứu về nhận dạng còi xe ưu tiên đã chứng minh MFCC là một trong những đặc trưng hiệu quả nhất trong việc phân biệt âm thanh còi với các nguồn âm thanh giao thông khác.

Khác với Mel Spectrogram lưu giữ toàn bộ ảnh thời gian – tần số, MFCC chỉ giữ lại các hệ số đặc trưng mô tả hình dạng tổng quát của phổ năng lượng. Nhờ đó kích thước dữ liệu được giảm đáng kể trong khi vẫn bảo toàn phần lớn thông tin quan trọng phục vụ cho quá trình phân loại.

Quá trình xây dựng đặc trưng MFCC trong đề tài được thực hiện theo quy trình:

a) Tiền nhân tín hiệu

Tín hiệu đầu vào trước tiên được đưa qua bộ lọc tiền nhân nhằm làm nổi bật các thành phần tần số cao:

$$y[n] = x[n] - \alpha x[n-1] \text{ với } \alpha=0.97$$

Bộ lọc tiền nhân giúp cân bằng phổ tín hiệu và làm rõ hơn các biến thiên phổ đặc trưng của còi ưu tiên trước khi thực hiện trích xuất MFCC. [7]

b) Biến đổi Fourier ngắn (STFT)

Tương tự với thiết kế đặc trưng Mel Spectrogram, việc biến đổi STFT cho phép quan sát sự thay đổi của các thành phần tần số theo thời gian. [7] [3]

c) Biến đổi sang miền Mel

Sau khi thực hiện STFT, phổ tín hiệu được ánh xạ lên thang Mel với cùng các tham số đã sử dụng cho Mel Spectrogram:

$$f_{min} = 300Hz$$

$$f_{max} = 3500Hz$$

$$N_{FFT} = 1024$$

$$HopLength = 512$$

Việc sử dụng cùng bộ tham số giúp hai nhánh Mel Spectrogram và MFCC khai thác thông tin từ cùng một vùng phổ tín hiệu. [5] [7]

d) Biến đổi Cosine rời rạc

Sau khi tính năng lượng trên các bộ lọc Mel, hệ thống thực hiện phép biến đổi Cosine rời rạc (DCT) để thu được các hệ số MFCC:

$$C_k = \sum_{m=1}^M \log(M_m) \cos \left[\frac{\pi k(m-0.5)}{M} \right]$$

Trong đó:

- M_m là năng lượng của bộ lọc Mel thứ m ;
- C_k là hệ số MFCC thứ k .

Biến đổi Cosin rời rạc giúp tập trung phần lớn thông tin phổ vào một số lượng nhỏ hệ số đầu tiên, từ đó giảm đáng kể chiều dữ liệu đầu vào.

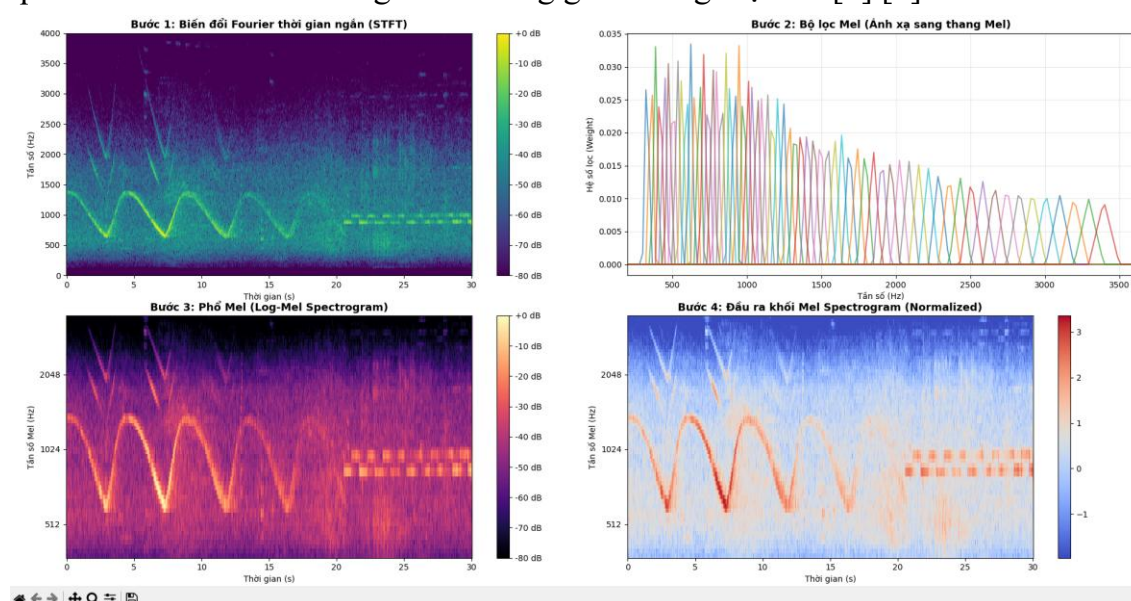
e) Thiết kế tham số MFCC trong hệ thống

Trong đề tài, số lượng hệ số MFCC được lựa chọn là: $N_{MFCC} = 40$. Theo các nghiên cứu về nhận dạng âm thanh, số lượng hệ số MFCC thường nằm trong khoảng từ 13 đến 40. Việc lựa chọn 40 hệ số giúp giữ lại nhiều thông tin phổ hơn, phù hợp với đặc điểm tín hiệu còi ưu tiên có sự thay đổi tần số liên tục theo thời gian. [7] [5]

e) Đầu ra của khối MFCC

Sau quá trình xử lý, mỗi đoạn âm thanh có độ dài 2 giây được chuyển đổi thành ma trận MFCC gồm 40 hệ số theo thời gian.

Đặc trưng này được sử dụng làm đầu vào cho nhánh thứ hai của mô hình nhận dạng. So với Mel Spectrogram, MFCC cung cấp biểu diễn cô đọng hơn về đặc điểm phổ của tín hiệu, góp phần giảm ảnh hưởng của nhiễu và tăng khả năng khái quát hóa của mô hình trong môi trường giao thông thực tế. [7] [5]



Hình 2-3. Kết quả của các bước biến đổi đặc trưng MFCC

2.3.3.4. Kết hợp Mel Spectrogram và MFCC

Kết quả khảo sát tài liệu và các thí nghiệm ban đầu cho thấy không tồn tại một loại đặc trưng đơn lẻ nào có thể biểu diễn đầy đủ mọi đặc điểm của tín hiệu còi ưu tiên. Mel Spectrogram và MFCC đều được sử dụng rộng rãi trong các bài toán nhận dạng âm thanh, tuy nhiên mỗi loại đặc trưng lại có những ưu điểm riêng.

Mel Spectrogram cung cấp biểu diễn chi tiết của tín hiệu trong miền thời gian – tần số, cho phép quan sát trực tiếp sự thay đổi năng lượng theo thời gian và theo dải tần. Đặc trưng này đặc biệt phù hợp để mô tả các chế độ còi ưu tiên như WAIL, YELP hoặc HI-LO, vốn có sự biến thiên tần số liên tục trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, Mel Spectrogram có kích thước lớn và vẫn chứa nhiều thông tin dư thừa hoặc nhiễu không cần thiết.

Trong khi đó, MFCC được xây dựng từ phổ Mel nhưng tiếp tục trải qua phép biến đổi Cosin rời rạc để nén thông tin. Do đó, MFCC có khả năng mô tả hình dạng tổng quát của phổ năng lượng với số chiều thấp hơn đáng kể. Đặc trưng

này giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu và tăng khả năng khái quát hóa của mô hình đối với các điều kiện thu âm khác nhau.

Bảng 2.2 trình bày sự khác biệt giữa hai loại đặc trưng được sử dụng trong đề tài.

Đặc trưng	Ưu điểm chính	Hạn chế
Mel Spectrogram	Bảo toàn cấu trúc thời gian – tần số, thể hiện rõ sự biến thiên của còi ưu tiên	Kích thước dữ liệu lớn, chứa nhiều thông tin dư thừa
MFCC	Đặc trưng phổ cô đọng, giảm chiều dữ liệu và tăng khả năng chống nhiễu	Mất một phần thông tin chi tiết của phổ tín hiệu

Bảng 2-2. So sánh hai cách trích xuất đặc trưng của âm thanh

Từ các phân tích trên có thể thấy Mel Spectrogram và MFCC mang tính bổ sung cho nhau. Mel Spectrogram giúp mô hình khai thác các mẫu biến thiên thời gian – tần số của tín hiệu còi, trong khi MFCC cung cấp thông tin phổ đã được cô đọng và chuẩn hóa. Vì vậy, đề tài lựa chọn sử dụng đồng thời cả hai loại đặc trưng thay vì chỉ sử dụng một đặc trưng đơn lẻ.

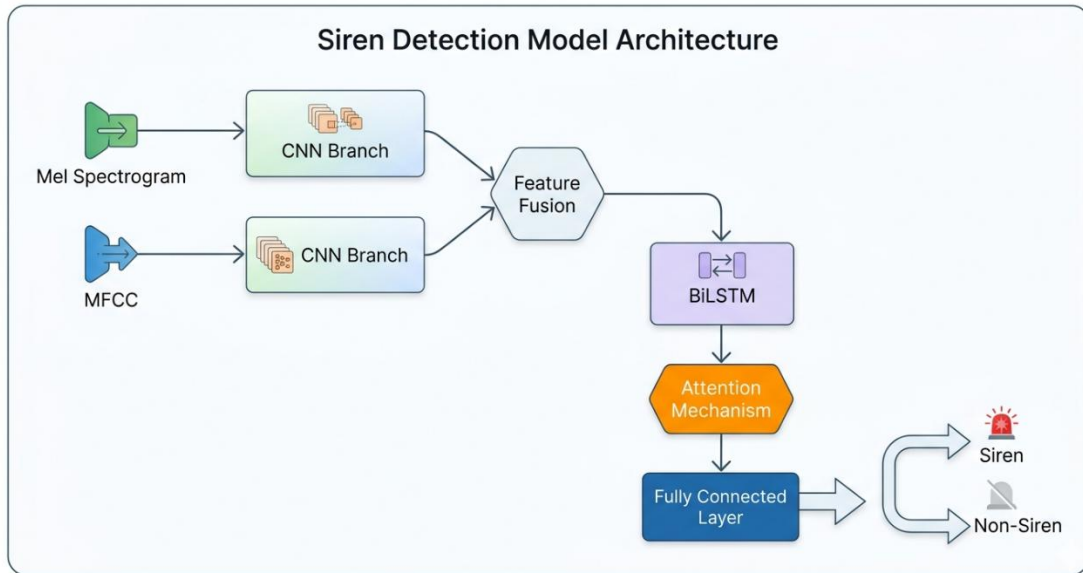
Đối với mỗi đoạn âm thanh có độ dài 2 giây, hệ thống đồng thời tạo ra một ảnh Mel Spectrogram gồm 64 dải Mel và một ma trận MFCC gồm 40 hệ số đặc trưng. Hai đặc trưng này sau đó được đưa vào hai nhánh xử lý riêng biệt của mô hình học sâu. Cách tiếp cận này cho phép khai thác đồng thời cả thông tin phổ chi tiết và thông tin phổ cô đọng của tín hiệu, từ đó nâng cao độ chính xác trong bài toán nhận dạng còi ưu tiên.

2.3.4. Thiết kế mô hình nhận dạng còi ưu tiên

Sau quá trình tiền xử lý và trích xuất đặc trưng, mỗi đoạn âm thanh được biểu diễn dưới dạng hai loại đặc trưng gồm Mel Spectrogram và MFCC. Nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống là khai thác các đặc trưng này để xác định sự xuất hiện của còi ưu tiên trong môi trường giao thông thực tế.

Qua khảo sát các nghiên cứu liên quan có thể thấy nhiều hướng tiếp cận đã được đề xuất cho bài toán nhận dạng âm thanh như CNN, RNN, LSTM hoặc các kiến trúc kết hợp. Trong đó, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc kết hợp CNN và BiLSTM mang lại hiệu quả cao đối với các tín hiệu âm thanh có tính chuỗi và biến thiên theo thời gian. Đặc biệt, nghiên cứu của R. S. Deshmukh và cộng sự đã chứng minh mô hình CNN-BiLSTM đạt độ chính xác cao trong bài toán nhận dạng còi xe cứu thương dưới nhiều điều kiện môi trường khác nhau [8]. Tương tự, các nghiên cứu sử dụng Log-Mel Spectrogram và CNN cũng cho thấy khả năng khai thác hiệu quả các đặc trưng thời gian – tần số của tín hiệu âm thanh [1], [2].

Từ kết quả khảo sát tài liệu và đặc điểm của tín hiệu còi ưu tiên đã phân tích ở mục 2.3.1, đề tài lựa chọn kiến trúc Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention nhằm khai thác đồng thời cả đặc trưng phổ và đặc trưng chuỗi thời gian của tín hiệu.



Hình 2-5. Kiến trúc tổng thể của mô hình

Việc sử dụng hai nhánh riêng biệt cho phép mô hình học các đặc trưng đặc thù của từng loại biểu diễn thay vì trộn trực tiếp dữ liệu ngay từ đầu.

b) Khối CNN trích xuất đặc trưng không gian

Mel Spectrogram và MFCC đều được biểu diễn dưới dạng ma trận hai chiều, trong đó một chiều tương ứng với thời gian và chiều còn lại tương ứng với các dải tần hoặc hệ số phổ.

Do đó, bài toán khai thác đặc trưng từ Mel Spectrogram và MFCC có nhiều điểm tương đồng với bài toán xử lý ảnh. Các nghiên cứu sử dụng CNN cho nhận dạng âm thanh đã chỉ ra rằng các lớp tích chập có khả năng học hiệu quả các mẫu năng lượng cục bộ xuất hiện trên phổ âm thanh [1], [2].

Trong đề tài, CNN được sử dụng nhằm tự động trích xuất các đặc trưng phổ quan trọng từ Mel Spectrogram và MFCC. Các bộ lọc tích chập giúp phát hiện các mẫu năng lượng đặc trưng tương ứng với sự xuất hiện của còi ưu tiên trên phổ thời gian – tần số.

Kết quả đầu ra của CNN không còn là dữ liệu phổ ban đầu mà là tập đặc trưng bậc cao phục vụ cho quá trình phân loại.

c) Khối BiLSTM khai thác thông tin chuỗi thời gian

Mặc dù CNN có khả năng khai thác tốt các đặc trưng phổ cục bộ, mô hình này chưa mô tả đầy đủ mối quan hệ theo thời gian của tín hiệu. Trong khi đó, tín hiệu còi ưu tiên là tín hiệu có tính tuần tự rõ rệt. Các chế độ hoạt động như WAIL hoặc HI-LO không được xác định bởi một thời điểm riêng lẻ mà được đặc trưng bởi sự thay đổi tần số trong một khoảng thời gian nhất định.

Để khai thác đặc điểm này, đề tài sử dụng mạng BiLSTM sau khối CNN. Đối với mỗi thời điểm (t), trạng thái của BiLSTM được xác định bởi: $h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t]$. Khác với LSTM thông thường, BiLSTM có khả năng khai thác đồng thời thông

tín từ quá khứ và tương lai của chuỗi tín hiệu, từ đó mô tả tốt hơn các mẫu biến thiên của còi ưu tiên.

d) Khối Attention

Trong môi trường giao thông thực tế, không phải mọi thời điểm trong đoạn âm thanh đều chứa thông tin hữu ích cho việc nhận dạng. Ví dụ, trong một đoạn tín hiệu dài 2 giây, chỉ một phần ngắn có thể chứa âm thanh còi rõ ràng, trong khi các phần còn lại chủ yếu là nhiễu giao thông hoặc tiếng động môi trường. Do đó, đề tài bổ sung cơ chế Attention nhằm giúp mô hình tự động tập trung vào những vùng đặc trưng quan trọng nhất của chuỗi tín hiệu.

Trọng số Attention được xác định theo: $\alpha_i = \frac{\exp(e_i)}{\sum_j \exp(e_j)}$ trong đó $e_i = f(h_i)$

là mức độ quan trọng của trạng thái h_i . Thông qua cơ chế này, mô hình có thể ưu tiên các vùng tín hiệu chứa đặc trưng còi ưu tiên và giảm ảnh hưởng của các vùng nhiễu.

e) Lớp phân loại đầu ra

Đầu ra của khối Attention được đưa qua lớp Fully Connected và hàm Softmax để thực hiện phân loại: $P(y = i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$.

Mô hình tạo ra hai xác suất tương ứng với hai lớp:

- Siren.
- Non-Siren.

Lớp có xác suất lớn nhất được lựa chọn làm kết quả dự đoán cuối cùng của hệ thống.

2.4. Thiết kế khối nhận diện phương tiện ưu tiên

2.4.1. Yêu cầu nhận diện phương tiện

Khối nhận diện âm thanh ở mục 2.3 cho phép phát hiện sự xuất hiện của tín hiệu còi ưu tiên trong môi trường giao thông. Tuy nhiên, việc phát hiện âm thanh còi vẫn chưa đủ để kết luận sự xuất hiện của phương tiện ưu tiên.

Trong thực tế, tín hiệu còi có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau như loa phát thanh, thiết bị điện tử hoặc các bản ghi âm phát lại. Nếu chỉ dựa trên tín hiệu âm thanh, hệ thống có thể tạo ra cảnh báo sai mặc dù không có phương tiện ưu tiên thực sự xuất hiện trong vùng quan sát của camera.

Do đó, cần bổ sung một khối thị giác máy tính nhằm xác nhận sự tồn tại của phương tiện tương ứng với tín hiệu còi đã được phát hiện. Khối này có nhiệm vụ xác định vị trí của phương tiện ưu tiên trong ảnh, đồng thời cung cấp vùng quan tâm phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo.

Đầu vào của khối nhận diện phương tiện là khung hình thu được từ camera. Đầu ra là vị trí phương tiện dưới dạng hộp giới hạn (Bounding Box), bao gồm tọa độ, kích thước và độ tin cậy của dự đoán.

2.4.2. Cơ sở lựa chọn mô hình YOLO26n

Bài toán nhận diện phương tiện ưu tiên thuộc nhóm bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection), trong đó hệ thống cần đồng thời xác định loại phương tiện và vị trí xuất hiện của phương tiện trong ảnh.

Qua khảo sát các phương pháp phát hiện đối tượng hiện nay có thể chia thành hai nhóm chính:

- Mô hình hai giai đoạn (Two-Stage Detector) như Faster R-CNN.
- Mô hình một giai đoạn (One-Stage Detector) như SSD và YOLO.

Các mô hình hai giai đoạn thường đạt độ chính xác cao nhưng yêu cầu khối lượng tính toán lớn, khó đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trên các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế. Trong khi đó, các mô hình thuộc họ YOLO được thiết kế theo hướng tối ưu tốc độ suy luận, cho phép phát hiện đối tượng trong thời gian thực với chi phí tính toán thấp hơn đáng kể. Đặc điểm này phù hợp với yêu cầu triển khai của đề tài trên nền tảng thiết bị biên.

Từ các phiên bản YOLO hiện có, đề tài lựa chọn YOLO26n (Nano) làm mô hình nhận diện phương tiện. Phiên bản Nano có số lượng tham số nhỏ, dung lượng mô hình thấp và khả năng suy luận nhanh hơn so với các phiên bản kích thước lớn hơn như Small, Medium hoặc Large. Điều này giúp giảm tải cho bộ xử lý của thiết bị biên trong khi vẫn đảm bảo khả năng phát hiện phương tiện ưu tiên với độ chính xác phù hợp. [14]

Bên cạnh đó, khối nhận diện phương tiện trong đề tài không hoạt động liên tục mà chỉ được kích hoạt khi khối âm thanh phát hiện tín hiệu còi ưu tiên. Nhờ đó, tài nguyên tính toán được tập trung cho các thời điểm có khả năng xuất hiện phương tiện ưu tiên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

2.4.3. Thiết kế tập dữ liệu huấn luyện

Trong đề tài, YOLO26n không được huấn luyện để phân loại trực tiếp xe ưu tiên. Thay vào đó, mô hình được huấn luyện nhằm phát hiện các đối tượng giao thông xuất hiện trong vùng quan sát của camera. Kết quả phát hiện này cung cấp vị trí phương tiện dưới dạng Bounding Box, làm đầu vào cho khối theo dõi ByteTrack và khối phân tích tín hiệu đèn ưu tiên ở các bước sau.

Tập dữ liệu được xây dựng với 7 lớp đối tượng:

- bike
- motorbike
- car
- truck
- bus
- pedestrian
- exception

Cách thiết kế này phù hợp với mục tiêu của hệ thống. Do xe ưu tiên trong thực tế có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau và không phải lúc nào cũng dễ phân biệt chỉ bằng hình dáng bên ngoài, đề tài không phụ thuộc vào việc nhận diện trực tiếp loại xe ưu tiên bằng YOLO. Thay vào đó, hệ thống xác định

trước các phương tiện có mặt trong khung hình, sau đó sử dụng thông tin âm thanh và tín hiệu đèn nhấp nháy để xác thực phương tiện ưu tiên.

Mỗi đối tượng trong ảnh được gán nhãn bằng Bounding Box theo định dạng YOLO: (x_c, y_c, w, h, c)

Trong đó (x_c, y_c) là tọa độ tâm hộp giới hạn, (w, h) là chiều rộng và chiều cao của hộp, còn c là nhãn lớp đối tượng.

Như vậy, đầu ra của tập dữ liệu huấn luyện không nhằm trả lời câu hỏi “đây có phải xe ưu tiên hay không”, mà nhằm trả lời câu hỏi “trong khung hình có những phương tiện nào và chúng nằm ở đâu”. Đây là cơ sở để các khối xử lý tiếp theo xác định phương tiện nào có khả năng là xe ưu tiên.

2.4.4. Huấn luyện mô hình nhận diện

Trong giai đoạn huấn luyện, ảnh đầu vào được đưa vào mạng YOLO26n để học đặc trưng hình ảnh của các phương tiện ưu tiên.

Mô hình thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ:

- Phân loại loại phương tiện.
- Dự đoán vị trí Bounding Box.

Thông qua quá trình tối ưu hàm mất mát, mô hình học được các đặc trưng hình dạng, màu sắc và cấu trúc đặc trưng của phương tiện ưu tiên trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Kết quả huấn luyện là một mô hình YOLO26n có khả năng phát hiện vị trí phương tiện ưu tiên trên ảnh đầu vào phục vụ cho giai đoạn triển khai thực tế.

2.4.5. Đầu ra của khối nhận diện phương tiện

Sau khi suy luận, mô hình YOLO26n tạo ra tập các Bounding Box ứng viên:

$$B_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, s_i)$$

Trong đó:

- (x_i, y_i) là tọa độ tâm Bounding Box;
- (w_i, h_i) là kích thước Bounding Box;
- s_i là độ tin cậy dự đoán.

Các Bounding Box có độ tin cậy thấp sẽ bị loại bỏ thông qua quá trình hậu xử lý. Bounding Box cuối cùng được sử dụng để xác định vị trí phương tiện trong ảnh.

Đầu ra của khối YOLO26n không chỉ phục vụ cho việc xác nhận sự xuất hiện của phương tiện ưu tiên mà còn đóng vai trò đầu vào cho khối theo dõi đối tượng bằng ByteTrack được trình bày trong mục 2.5.

2.5. Thiết kế khối theo dõi phương tiện

2.5.1. Yêu cầu theo dõi phương tiện

Đầu ra của khối YOLO26n là các Bounding Box xác định vị trí phương tiện tại từng thời điểm suy luận. Tuy nhiên, trong điều kiện triển khai trên thiết bị biên,

tốc độ suy luận của mô hình thấp hơn đáng kể so với tốc độ khung hình do camera cung cấp.

Trong khi khối cảm biến hình ảnh trả ra khoảng 15 khung hình mỗi giây, mô hình YOLO26n chỉ thực hiện được một số lượng nhỏ lần suy luận trong cùng khoảng thời gian. Điều này dẫn đến việc vị trí phương tiện chỉ được cập nhật theo từng thời điểm rời rạc thay vì liên tục.

Đối với hệ thống đề xuất, Bounding Box của phương tiện không chỉ phục vụ việc hiển thị kết quả phát hiện mà còn được sử dụng làm vùng quan tâm cho khối phân tích tín hiệu đèn ưu tiên. Nếu vị trí Bounding Box thay đổi gián đoạn hoặc bị mất giữa các lần suy luận, quá trình theo dõi đèn nhấp nháy sẽ không còn chính xác.

Do đó, cần bổ sung một cơ chế theo dõi đối tượng nhằm duy trì liên tục vị trí của phương tiện giữa các lần chạy YOLO, đồng thời gán định danh duy nhất cho từng phương tiện trong khung hình. Yêu cầu này dẫn đến việc sử dụng thuật toán ByteTrack trong hệ thống.

2.5.2. Cơ sở lựa chọn ByteTrack

Sau khi được phát hiện bởi YOLO26n, phương tiện cần được theo dõi liên tục trong các khung hình tiếp theo để phục vụ quá trình xác thực đèn ưu tiên. Vấn đề đặt ra là mô hình YOLO26n không thực hiện suy luận trên mọi khung hình do giới hạn tài nguyên tính toán của Raspberry Pi.

Trong khoảng thời gian giữa hai lần suy luận liên tiếp của YOLO, phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển trong khung hình. Nếu chỉ sử dụng kết quả phát hiện từ YOLO, vị trí Bounding Box sẽ bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc xác định vùng quan tâm phục vụ phân tích tín hiệu đèn nhấp nháy.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài sử dụng thuật toán ByteTrack nhằm duy trì quá trình theo dõi phương tiện giữa các lần phát hiện của YOLO.

Qua khảo sát các thuật toán theo dõi đa đối tượng hiện nay như SORT, DeepSORT và ByteTrack, có thể nhận thấy ByteTrack sở hữu một số ưu điểm phù hợp với yêu cầu của hệ thống:

- Không yêu cầu mạng nhận dạng đối tượng bổ sung (Re-ID), giúp giảm chi phí tính toán.
- Hoạt động trực tiếp trên kết quả Bounding Box của YOLO.
- Có khả năng duy trì ID ổn định khi đối tượng tạm thời bị che khuất hoặc có độ tin cậy phát hiện thấp.
- Phù hợp với các hệ thống thời gian thực trên thiết bị biên.

Khác với nhiều phương pháp theo dõi truyền thống chỉ sử dụng các Bounding Box có độ tin cậy cao, ByteTrack tận dụng đồng thời cả các Bounding Box có độ tin cậy thấp trong quá trình liên kết đối tượng. Điều này giúp giảm hiện tượng mất dấu đối tượng khi chất lượng ảnh suy giảm hoặc khi phương tiện xuất hiện ở khoảng cách xa.

Với đặc điểm hệ thống của đề tài, ByteTrack đóng vai trò cầu nối giữa khối phát hiện phương tiện và khối phân tích đèn ưu tiên. Thuật toán này cho phép duy

trì liên tục vị trí phương tiện trong khung hình, từ đó đảm bảo vùng quan tâm được cập nhật ổn định phục vụ các bước xử lý tiếp theo. [10]

2.5.3. Nguyên lý hoạt động của ByteTrack

Trong hệ thống đề xuất, ByteTrack được sử dụng để duy trì liên tục vị trí của phương tiện giữa các lần suy luận của YOLO26n. Thuật toán hoạt động dựa trên việc kết hợp mô hình dự đoán trạng thái và cơ chế liên kết đối tượng giữa các khung hình liên tiếp.

Đối với mỗi phương tiện được phát hiện, ByteTrack gán một mã định danh duy nhất (ID) và duy trì ID này trong suốt quá trình đối tượng xuất hiện trong vùng quan sát của camera.

Tại thời điểm (t), trạng thái của đối tượng được mô tả bởi:

$$x_t = [u, v, w, h, \dot{u}, \dot{v}, \dot{w}, \dot{h}]$$

Trong đó:

- (u,v) là tọa độ tâm Bounding Box;
- (w,h) là kích thước Bounding Box;
- $(\dot{u}, \dot{v})$ là vận tốc dịch chuyển;
- $(\dot{w}, \dot{h})$ là tốc độ thay đổi kích thước.

a) Dự đoán vị trí đối tượng

Giữa hai lần phát hiện liên tiếp của YOLO26n, ByteTrack sử dụng Kalman Filter để dự đoán vị trí mới của đối tượng $x_{\{t|t-1\}} = F(x_{\{t-1\}})$

Trong đó:

- $x_{\{t|t-1\}}$ là trạng thái trước đó;
- F là ma trận chuyển trạng thái.

Nhờ cơ chế này, hệ thống vẫn duy trì được Bounding Box ngay cả khi chưa có kết quả suy luận mới từ YOLO.

Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện triển khai trên thiết bị biên có sức mạnh hạn chế, khi tốc độ suy luận của YOLO thường thấp hơn tốc độ khung hình của camera.

b) Liên kết đối tượng giữa các khung hình

Khi YOLO26n tạo ra các Bounding Box mới, ByteTrack thực hiện quá trình ghép nối giữa các đối tượng đang được theo dõi và các đối tượng vừa được phát hiện.

Mức độ tương đồng giữa hai Bounding Box được đánh giá thông qua chỉ số

$$\text{Intersection over Union (IoU): } IoU = \frac{Area(B_{track} \cap B_{det})}{Area(B_{track} \cup B_{det})}$$

Trong đó:

- B_{track} là Bounding Box dự đoán;
- B_{det} là Bounding Box được YOLO phát hiện.

Quá trình ghép nối được thực hiện bằng thuật toán Hungarian Matching nhằm tìm ra phương án gán tối ưu giữa các đối tượng theo dõi và các đối tượng mới phát hiện.

c) Khai thác Bounding Box độ tin cậy thấp

Điểm khác biệt quan trọng của ByteTrack so với nhiều thuật toán theo dõi truyền thống là việc sử dụng cả các Bounding Box có độ tin cậy thấp trong quá trình liên kết đối tượng.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn các phát hiện có độ tin cậy thấp, ByteTrack sử dụng chúng như nguồn thông tin bổ sung để duy trì ID của đối tượng. Cách tiếp cận này giúp giảm hiện tượng mất dấu khi:

- Đối tượng ở xa camera;
- Điều kiện chiếu sáng không thuận lợi;
- Đối tượng bị che khuất một phần;
- Kết quả phát hiện của YOLO suy giảm tạm thời.

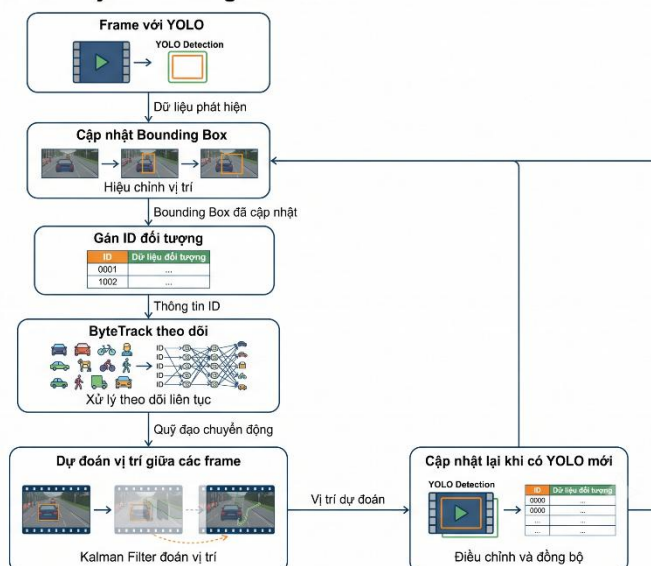
Nhờ đó, quá trình theo dõi phương tiện trở nên ổn định hơn trong môi trường giao thông thực tế.

d) Vai trò của ByteTrack trong hệ thống

Trong đề tài này, ByteTrack không được sử dụng với mục tiêu đếm phương tiện hoặc phân tích giao thông, mà chủ yếu phục vụ việc duy trì liên tục vùng quan tâm của phương tiện giữa các lần suy luận của YOLO26n.

Quá trình hoạt động được mô tả như sau:

ByteTrack Object Tracking Workflow



Hình 2-6. Thuật toán của ByteTrack

Nhờ cơ chế này, hệ thống luôn duy trì được vị trí tương đối chính xác của phương tiện trong khung hình, tạo điều kiện cho khối phân tích tín hiệu đèn ưu tiên hoạt động ổn định trên cùng một vùng quan sát.

2.5.4. Tích hợp YOLO26n và ByteTrack

Trong hệ thống đề xuất, YOLO26n và ByteTrack không hoạt động độc lập mà được kết hợp thành một chu trình phát hiện – theo dõi liên tục.

Khi khởi nhận diện âm thanh phát hiện tín hiệu còi ưu tiên, mô hình YOLO26n được kích hoạt để phát hiện các phương tiện xuất hiện trong khung hình. Kết quả phát hiện của YOLO26n bao gồm vị trí Bounding Box và độ tin cậy tương ứng của từng đối tượng.

Các Bounding Box này được truyền trực tiếp tới ByteTrack để khởi tạo hoặc cập nhật các đối tượng đang được theo dõi. Sau khi đối tượng được gán ID, ByteTrack tiếp tục duy trì vị trí của đối tượng giữa các khung hình liên tiếp bằng cơ chế dự đoán trạng thái.

// Hình ảnh

Cách tiếp cận này cho phép giảm số lần thực hiện suy luận của YOLO26n trong khi vẫn duy trì được vùng quan tâm của phương tiện một cách liên tục. Đây là cơ sở để khối phân tích đèn ưu tiên có thể theo dõi ổn định cùng một phương tiện trong nhiều khung hình liên tiếp.

2.5.5. Đầu ra của khối theo dõi

Sau quá trình theo dõi, mỗi phương tiện được biểu diễn bởi:

$$T_i = (ID_i, B_i)$$

Trong đó:

- ID_i là mã định danh của phương tiện;
- B_i là Bounding Box hiện tại của phương tiện.

Đầu ra của ByteTrack không chỉ bao gồm vị trí của phương tiện mà còn duy trì tính liên tục của đối tượng theo thời gian. Thông tin này được sử dụng để xác định vùng quan tâm phục vụ cho khối xác thực đèn ưu tiên ở mục 2.6.

Nhờ cơ chế theo dõi liên tục, hệ thống có thể tập trung phân tích đúng phương tiện đã phát hiện trước đó thay vì phải thực hiện lại quá trình tìm kiếm trên toàn bộ khung hình.

2.6. Thiết kế khối xác thực đèn ưu tiên bằng FFT

2.6.1. Yêu cầu xác thực đèn ưu tiên

Khối nhận diện âm thanh và khối nhận diện phương tiện cho phép hệ thống xác định sự xuất hiện đồng thời của tín hiệu còi và phương tiện trong vùng quan sát. Tuy nhiên, hai điều kiện này vẫn chưa đủ để khẳng định sự xuất hiện của phương tiện ưu tiên.

Trong thực tế, âm thanh còi có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như thiết bị phát lại hoặc các nguồn âm thanh môi trường. Tương tự, sự xuất hiện của một phương tiện trong khung hình cũng không đồng nghĩa với việc đó là phương tiện ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo quy định hiện hành, phương tiện ưu tiên khi làm nhiệm vụ thường sử dụng đồng thời tín hiệu âm thanh và tín hiệu đèn ưu tiên. Vì vậy, việc xác thực sự

tồn tại của tín hiệu đèn là bước cuối cùng nhằm nâng cao độ tin cậy của toàn hệ thống.

Khác với các phương pháp nhận dạng đèn dựa trên màu sắc hoặc hình dạng, đề tài tập trung khai thác đặc điểm quan trọng nhất của đèn ưu tiên, đó là tính nhấp nháy tuần hoàn theo thời gian. Đặc điểm này ít phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng, khoảng cách quan sát hoặc màu sắc cụ thể của đèn.

Do đó, mục tiêu của khối xác thực đèn ưu tiên không phải là nhận diện màu đỏ hay màu xanh của đèn, mà là xác định xem tín hiệu ánh sáng thu được từ phương tiện có tồn tại thành phần dao động tuần hoàn đặc trưng hay không.

2.6.2. Cơ sở lựa chọn biến đổi Fourier nhanh (FFT)

Để phát hiện tính tuần hoàn của tín hiệu ánh sáng, cần sử dụng một phương pháp có khả năng phân tích các thành phần tần số xuất hiện trong tín hiệu theo thời gian. Giả sử tín hiệu ánh sáng thu được từ vùng đèn ưu tiên được biểu diễn dưới dạng chuỗi: $x[n]$

Trong đó mỗi giá trị $x[n]$ tương ứng với cường độ ánh sáng thu được tại thời điểm thứ n

Nếu đèn ưu tiên hoạt động theo chế độ nhấp nháy tuần hoàn, tín hiệu thu được sẽ xuất hiện các dao động lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Khi đó, trong miền tần số sẽ xuất hiện các đỉnh phổ tương ứng với tần số nhấp nháy của đèn.

Để xác định các thành phần tần số này, đề tài sử dụng biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform - FFT).

$$\text{FFT được xác định bởi: } X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{\frac{-j2\pi kn}{N}}$$

Trong đó:

- $x[n]$ là tín hiệu ánh sáng trong miền thời gian;
- $X[k]$ là phổ tín hiệu trong miền tần số;
- N là số lượng mẫu quan sát.

Thông qua FFT, tín hiệu ánh sáng được chuyển từ miền thời gian sang miền tần số, cho phép xác định sự tồn tại của các thành phần dao động tuần hoàn.

So với các phương pháp nhận dạng trực tiếp trạng thái bật/tắt của đèn theo từng khung hình, FFT có một số ưu điểm:

- Khai thác trực tiếp đặc tính tuần hoàn của tín hiệu đèn ưu tiên;
- Giảm ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên giữa các khung hình;
- Không phụ thuộc vào màu sắc cụ thể của đèn;
- Có độ phức tạp tính toán thấp, phù hợp với thiết bị biên

Với các ưu điểm trên, FFT được lựa chọn làm phương pháp xác thực tín hiệu đèn ưu tiên trong hệ thống đề xuất.

2.6.3. Xây dựng tín hiệu ánh sáng từ vùng quan tâm

Đầu ra của khối ByteTrack là vị trí phương tiện được theo dõi liên tục trong khung hình. Từ Bounding Box này, hệ thống xác định vùng quan tâm (ROI) tương ứng với phương tiện để thực hiện phân tích tín hiệu đèn ưu tiên.

Thay vì xử lý toàn bộ ảnh, đề tài chỉ thực hiện phân tích trên ROI của phương tiện. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể khối lượng tính toán đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nguồn sáng khác trong môi trường.

Đối với mỗi khung hình, hệ thống trích xuất giá trị cường độ sáng trung bình của các kênh màu trong ROI.

Giả sử ROI tại thời điểm t gồm $M \times N$ điểm ảnh, cường độ trung bình của kênh màu được xác định bởi:
$$I(t) = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N P(x, y, t)$$

Trong đó:

- $P(x, y, t)$ là giá trị điểm ảnh tại vị trí (x, y) ;
- $I(t)$ là cường độ sáng trung bình của ROI tại thời điểm t .

Do đèn ưu tiên thường sử dụng các màu có năng lượng mạnh ở kênh đỏ hoặc xanh lam, hệ thống tập trung theo dõi sự thay đổi của hai kênh màu này theo thời gian. Kết quả thu được là hai chuỗi tín hiệu: $[R(t), B(t)]$ tương ứng với cường độ trung bình của kênh đỏ và kênh xanh lam trong ROI.

Khi đèn ưu tiên hoạt động, các chuỗi tín hiệu này sẽ xuất hiện các dao động tuần hoàn do quá trình bật và tắt liên tục của đèn. Ngược lại, đối với các nguồn sáng thông thường, tín hiệu thường ổn định hoặc chỉ thay đổi ngẫu nhiên theo môi trường. Hai chuỗi tín hiệu $[R(t), B(t)]$ được sử dụng làm đầu vào cho quá trình phân tích phổ bằng FFT ở bước tiếp theo.

2.6.4. Phân tích phổ tín hiệu bằng FFT

Sau khi xây dựng được chuỗi tín hiệu ánh sáng theo thời gian, hệ thống thực hiện biến đổi Fourier nhanh để chuyển tín hiệu sang miền tần số.

Đối với chuỗi tín hiệu: $x[n]$, FFT được tính theo:
$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{\frac{-j2\pi kn}{N}} \quad [3]$$

Kết quả FFT cho phép xác định biên độ của các thành phần tần số xuất hiện trong tín hiệu ánh sáng. Nếu đèn ưu tiên hoạt động theo chế độ nhấp nháy tuần hoàn, năng lượng tín hiệu sẽ tập trung tại một số tần số nhất định. Khi đó, trên phổ FFT sẽ xuất hiện các đỉnh phổ nổi bật. Ngược lại, đối với các nguồn sáng không tuần hoàn hoặc chỉ thay đổi ngẫu nhiên do nhiễu môi trường, phổ tín hiệu thường phân bố rộng và không hình thành các đỉnh nổi bật.

Để tăng độ tin cậy của hệ thống, FFT được thực hiện liên tục trên chuỗi tín hiệu thu nhận từ ROI trong quá trình theo dõi phương tiện. Kết quả phân tích phổ là cơ sở để xác định sự tồn tại của tín hiệu đèn ưu tiên ở mục tiếp theo.

2.6.5. Tiêu chí xác định đèn ưu tiên

Sau khi thực hiện biến đổi FFT trên hai chuỗi tín hiệu $R(t)$ và $B(t)$, hệ thống không đánh giá đèn ưu tiên dựa trên cường độ sáng tuyệt đối của từng kênh màu. Lý do là vì cường độ sáng thu được rất dễ biến động theo khoảng cách, điều kiện chiếu sáng môi trường, thời gian phơi sáng của camera hoặc kích thước vùng nhận diện.

Thay vào đó, tính tuần hoàn của tín hiệu ánh sáng được chọn làm tiêu chí cốt lõi. Khi đèn ưu tiên nhấp nháy, cường độ màu Đỏ hoặc Xanh lam trong ROI sẽ tăng giảm lặp lại theo thời gian. Khi chuyển sang miền tần số bằng FFT, tín hiệu tuần hoàn này sẽ tạo ra một đỉnh phổ trội tại tần số nhấp nháy tương ứng.

Với mỗi kênh màu, sau khi loại bỏ thành phần một chiều (DC), hệ thống xác định đỉnh phổ lớn nhất trong dải tần quan tâm theo công thức:

$$P_R = \max_{f \in \Omega} |X_R(f)|$$

$$P_B = \max_{f \in \Omega} |X_B(f)|$$

Trong đó:

- $X_R(f)$ và $X_B(f)$ lần lượt là phổ FFT của tín hiệu kênh Đỏ và kênh Xanh lam.
- Ω là dải tần số đặc trưng dùng để kiểm tra hiện tượng nhấp nháy của đèn ưu tiên.

Để đánh giá chính xác mức độ nổi bật của đỉnh phổ, hệ thống sẽ so sánh đỉnh lớn nhất với mức nền phổ thay vì dùng một ngưỡng biên độ tuyệt đối cố định. Tỷ số đỉnh phổ (ρ) của từng kênh được xác định như sau:

$$\rho_R = \frac{P_R}{\text{median}(|X_R(f)|)}$$

$$\rho_B = \frac{P_B}{\text{median}(|X_B(f)|)}$$

Hàm trung vị $\text{median}(|X(f)|)$ được sử dụng để ước lượng nhiễu nền (mức nền phổ) của tín hiệu một cách khách quan, tránh bị ảnh hưởng bởi các đỉnh nhiễu cục bộ.

Một kênh màu được xem là có tính nhấp nháy tuần hoàn khi tỷ số đỉnh phổ của kênh đó vượt qua một ngưỡng thực nghiệm T_ρ : $\rho_R > T_\rho$ Or $\rho_B > T_\rho$. Nhờ cách thiết kế này, hệ thống cả hai kênh màu phải xuất hiện đồng thời. Chỉ cần một trong hai kênh có đặc tính tuần hoàn rõ rệt, phương tiện đã được cấu hình là có tín hiệu đèn ưu tiên. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, vì các xe ưu tiên hiện nay rất đa dạng về hệ thống đèn: chỉ dùng đèn đỏ, chỉ dùng đèn xanh, hoặc kết hợp cả hai.

Kết quả từ khối xác thực đèn ưu tiên được biểu diễn dưới dạng hàm logic:

$$L = \begin{cases} 1, & \text{if } \rho_R > T_\rho \text{ or } \rho_B > T_\rho \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

- $L = 1$: Hệ thống phát hiện được tín hiệu ánh sáng tuần hoàn đặc trưng của đèn ưu tiên.
- $L = 0$: Không phát hiện thấy tín hiệu hợp lệ.

Kết quả L này sau đó sẽ được đồng bộ và kết hợp cùng dữ liệu từ khối nhận diện âm thanh và khối nhận diện phương tiện để đưa ra quyết định phân loại cuối cùng của toàn hệ thống.

2.7. Thiết kế tích hợp hệ thống

2.7.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Sau khi xây dựng các khối chức năng gồm nhận diện âm thanh, nhận diện phương tiện, theo dõi đối tượng và xác thực đèn ưu tiên, các thành phần được tích hợp thành một hệ thống thống nhất nhằm phát hiện phương tiện ưu tiên trong môi trường giao thông thực tế.

Hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp đa cảm biến, sử dụng đồng thời thông tin từ microphone và camera để nâng cao độ tin cậy của quá trình nhận dạng. Trong đó, âm thanh đóng vai trò phát hiện ban đầu, còn hình ảnh được sử dụng để xác thực sự xuất hiện của phương tiện và tín hiệu đèn ưu tiên.

Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống được đề xuất như sau:



Hình 2-7. Kiến trúc tổng thể hệ thống đề xuất

Trong kiến trúc này, cảm biến hình ảnh luôn hoạt động để thu nhận hình ảnh. Tuy nhiên, các tác vụ xử lý thị giác chỉ được kích hoạt khi khối nhận diện âm thanh phát hiện tín hiệu còi ưu tiên. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể khối lượng tính toán của hệ thống, đồng thời phù hợp với khả năng xử lý của thiết bị biên.

2.7.2. Luồng xử lý dữ liệu và thuật toán ra quyết định

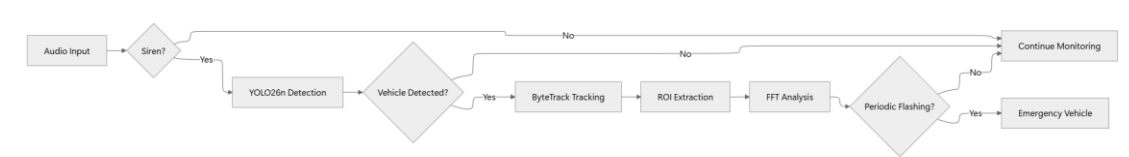
Khi hệ thống hoạt động, microphone liên tục thu nhận tín hiệu âm thanh từ môi trường. Tín hiệu âm thanh được xử lý bằng mô hình Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention để xác định sự xuất hiện của còi ưu tiên.

Nếu không phát hiện còi, hệ thống tiếp tục duy trì trạng thái giám sát. Khi xuất hiện tín hiệu còi ưu tiên, khối thị giác được kích hoạt.

Khung hình từ camera được đưa vào mô hình YOLO26n để phát hiện các phương tiện trong vùng quan sát. Kết quả phát hiện sau đó được truyền cho ByteTrack nhằm duy trì liên tục vị trí phương tiện giữa các khung hình.

Từ Bounding Box do ByteTrack cung cấp, hệ thống trích xuất ROI của phương tiện và xây dựng chuỗi tín hiệu ánh sáng theo thời gian từ các kênh màu đỏ và xanh lam. Chuỗi tín hiệu này được đưa vào khối FFT để kiểm tra sự tồn tại của thành phần dao động tuần hoàn đặc trưng của đèn ưu tiên.

Thuật toán ra quyết định cuối cùng của hệ thống được mô tả như sau:



Hình 2-8. Đề xuất xác định phương tiện ưu tiên

Điều kiện xác định phương tiện ưu tiên được biểu diễn dưới dạng:

$$Siren \wedge Vehicle \wedge FlashingLight$$

Trong đó:

- Siren: phát hiện còi ưu tiên;
- Vehicle: phát hiện phương tiện trong khung hình;
- FlashingLight: phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy tuần hoàn.

Chỉ khi cả ba điều kiện đồng thời thỏa mãn, hệ thống mới kết luận sự xuất hiện của phương tiện ưu tiên.

2.8. Lựa chọn phần cứng

2.8.1. Yêu cầu tài nguyên tính toán

Sau khi hoàn thành thiết kế hệ thống, bước tiếp theo là lựa chọn nền tảng phần cứng phù hợp để triển khai thực tế. Khác với các hệ thống xử lý trên máy tính cá nhân, hệ thống đề xuất hướng tới khả năng hoạt động độc lập tại hiện trường, do đó cần xem xét đồng thời hiệu năng tính toán, dung lượng bộ nhớ và khả năng kết nối cảm biến.

Trong hệ thống được đề xuất, các tác vụ xử lý chính bao gồm:

- Nhận diện còi ưu tiên bằng mô hình Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention;
- Nhận diện phương tiện bằng YOLO26n;
- Theo dõi phương tiện bằng ByteTrack;
- Phân tích tín hiệu đèn bằng FFT;
- Điều phối và tích hợp dữ liệu đa cảm biến.

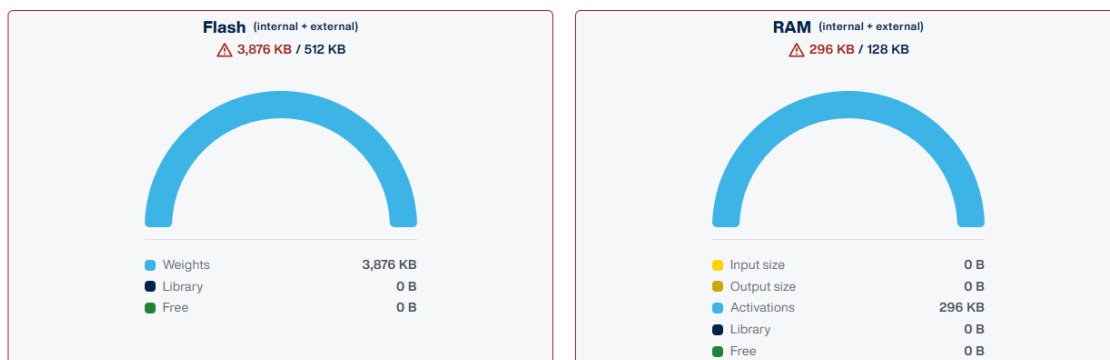
Trong đó, hai tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất là mô hình nhận diện âm thanh và mô hình YOLO26n. Quá trình thử nghiệm cho thấy hệ thống yêu cầu môi trường có khả năng thực thi các mô hình học sâu, hỗ trợ thư viện xử lý ảnh và xử lý tín hiệu số, đồng thời cần đủ bộ nhớ để lưu trữ mô hình và dữ liệu trung gian trong quá trình hoạt động.

Do đó, nền tảng phần cứng được lựa chọn phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về hiệu năng xử lý và khả năng triển khai thực tế với chi phí hợp lý.

2.8.2. Lựa chọn bộ xử lý trung tâm

Một trong những lựa chọn phổ biến trong các hệ thống nhúng là vi điều khiển STM32. Ưu điểm của STM32 là giá thành thấp, tiêu thụ năng lượng nhỏ và phù hợp với các bài toán điều khiển thời gian thực.

Chúng ta sẽ ước lượng RAM và dung lượng Flash của hai mô hình phân loại còi và phân loại xe bằng STM32CubeAI:



Hình 2-9. Ước lượng tài nguyên cần thiết để chạy mô hình AI

Có thể thấy mô hình sau khi được lượng tử hóa xuống INT8 thì RAM cần rất ít, nhưng Flash cần tới hơn 3MB

Đối với mô hình Yolo26n được finetune, lượng RAM yêu cầu là khoảng 14MB, như vậy không có chip STM32 nào có thể sử dụng được trong dự án này, do vậy.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cần sử dụng các thư viện như PyTorch, OpenCV, NumPy và SciPy để thực hiện nhận diện đối tượng, xử lý tín hiệu âm thanh và phân tích FFT. Đây đều là những thư viện khó triển khai trực tiếp trên nền tảng vi điều khiển.

Vì vậy, đề tài lựa chọn Raspberry Pi làm bộ xử lý trung tâm. Raspberry Pi cung cấp hệ điều hành Linux, hỗ trợ đầy đủ môi trường Python và các thư viện cần thiết cho việc triển khai mô hình học sâu. Đồng thời, nền tảng này cũng hỗ trợ kết nối trực tiếp với microphone, camera và các thiết bị ngoại vi khác thông qua các giao diện tiêu chuẩn.

2.8.3. Lựa chọn cảm biến âm thanh

Khối nhận diện coi ưu tiên yêu cầu cảm biến có khả năng thu nhận tín hiệu âm thanh môi trường với chất lượng ổn định trong dải tần số phục vụ nhận dạng.

Trong đề tài, microphone MEMS INMP441 được lựa chọn làm cảm biến âm thanh. INMP441 tích hợp bộ chuyển đổi ADC bên trong và sử dụng giao tiếp số I2S, giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu trong quá trình truyền tín hiệu. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ gọn và khả năng tương thích trực tiếp với Raspberry Pi giúp đơn giản hóa quá trình triển khai hệ thống.

Do thuật toán nhận diện âm thanh chủ yếu khai thác các đặc trưng phổ của tín hiệu coi trong dải tần vài kHz, cảm biến không yêu cầu độ chính xác đo lường tuyệt đối mà ưu tiên khả năng thu nhận ổn định và chi phí triển khai thấp.

2.8.4. Lựa chọn cảm biến hình ảnh

Khối thị giác của hệ thống yêu cầu camera có khả năng cung cấp liên tục các khung hình màu phục vụ cho YOLO26n, ByteTrack và FFT.

Về mặt triển khai, cảm biến hình ảnh có thể được lựa chọn theo hai hướng gồm các module camera chuyên dụng kết nối trực tiếp với Raspberry Pi hoặc các camera RGB thương mại. Tuy nhiên, đề tài không tập trung vào quá trình thiết kế

hay xử lý tín hiệu mức thấp của cảm biến hình ảnh mà chủ yếu khai thác dữ liệu RGB đầu ra để phục vụ các thuật toán xử lý phía sau.

Trong hệ thống đề xuất, camera đóng vai trò thu nhận thông tin hình ảnh của phương tiện và tín hiệu đèn ưu tiên. Do đó, các yêu cầu quan trọng nhất đối với cảm biến hình ảnh bao gồm:

- Cung cấp ảnh màu RGB ổn định;
- Có khả năng điều chỉnh các tham số thu nhận ảnh như Exposure Time, White Balance hoặc Gain;
- Tương thích với Raspberry Pi và môi trường OpenCV.

Khác với các bài toán nhận dạng biển số xe hoặc đo lường kích thước chính xác, hệ thống không yêu cầu độ phân giải quá cao. Thay vào đó, khả năng duy trì ổn định màu sắc và độ sáng của tín hiệu đèn ưu tiên mới là yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, đề tài nhận thấy các tham số của camera như Auto White Balance (AWB) và Exposure Time có ảnh hưởng trực tiếp tới biên độ tín hiệu ánh sáng thu được từ đèn ưu tiên. Việc điều chỉnh phù hợp các tham số này có thể làm tăng độ tương phản giữa trạng thái bật và tắt của đèn, từ đó nâng cao hiệu quả của khối phân tích FFT.

Vì vậy, đề tài lựa chọn sử dụng camera RGB có khả năng điều chỉnh các tham số thu nhận ảnh thay vì tập trung vào một loại cảm biến hoặc độ phân giải cụ thể. Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng camera khác nhau trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu phát hiện phương tiện và xác thực tín hiệu đèn ưu tiên.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường thực nghiệm

3.1.1. Cấu hình phần cứng

Các thực nghiệm trong đề tài được thực hiện trên hai nền tảng khác nhau. Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trên máy tính có trang bị GPU nhằm rút ngắn thời gian huấn luyện, trong khi quá trình triển khai và đánh giá hệ thống thời gian thực được thực hiện trên nền tảng Raspberry Pi.

Hệ thống thử nghiệm bao gồm các thành phần chính:

- Bộ xử lý trung tâm Raspberry Pi;
- Microphone MEMS INMP441;
- Camera RGB;
- Thẻ nhớ lưu trữ hệ điều hành và mô hình;
- Nguồn cấp cho hệ thống.

Microphone được sử dụng để thu nhận tín hiệu âm thanh môi trường phục vụ nhận diện còi ưu tiên. Camera RGB được sử dụng để thu nhận hình ảnh phương tiện và tín hiệu đèn ưu tiên. Raspberry Pi đảm nhiệm việc thực thi các thuật toán nhận diện âm thanh, nhận diện phương tiện, theo dõi đối tượng và phân tích tín hiệu đèn.

3.1.2. Cấu hình phần mềm

Các thuật toán trong đề tài được xây dựng bằng ngôn ngữ Python. Quá trình xử lý tín hiệu âm thanh, xử lý ảnh và triển khai mô hình học sâu sử dụng các thư viện mã nguồn mở phổ biến.

Các thư viện chính được sử dụng bao gồm:

- PyTorch: xây dựng và triển khai mô hình CNN-BiLSTM-Attention;
- Ultralytics YOLO: huấn luyện và triển khai mô hình YOLO26n;
- OpenCV: xử lý ảnh và video;
- NumPy: tính toán số học;
- SciPy: xử lý tín hiệu số và FFT;
- Librosa: xử lý tín hiệu âm thanh và trích xuất đặc trưng.

Môi trường phát triển được cài đặt trên hệ điều hành Linux nhằm đảm bảo khả năng tương thích với nền tảng Raspberry Pi trong giai đoạn triển khai thực tế.

3.1.3. Dữ liệu thực nghiệm

Dữ liệu sử dụng trong đề tài bao gồm dữ liệu âm thanh và dữ liệu hình ảnh. Đối với dữ liệu âm thanh, tập dữ liệu được xây dựng từ các đoạn ghi âm chứa tín hiệu còi ưu tiên và các đoạn âm thanh môi trường không chứa còi. Dữ liệu được xử lý và gán nhãn thành hai lớp gồm Siren và Non-Siren phục vụ huấn luyện mô hình nhận diện âm thanh.

Đối với dữ liệu hình ảnh, tập dữ liệu được xây dựng từ các khung hình giao thông thực tế và được gán nhãn theo bảy lớp đối tượng gồm: bike, motorbike, car,

truck, bus, pedestrian và exception. Dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình YOLO26n phục vụ phát hiện phương tiện trong vùng quan sát của camera.

Ngoài tập dữ liệu huấn luyện, đề tài còn sử dụng các video thực tế để đánh giá hoạt động của ByteTrack, kiểm tra tín hiệu đèn ưu tiên bằng FFT và đánh giá khả năng hoạt động của toàn bộ hệ thống trong các điều kiện khác nhau.

3.2. Đánh giá khối nhận diện âm thanh

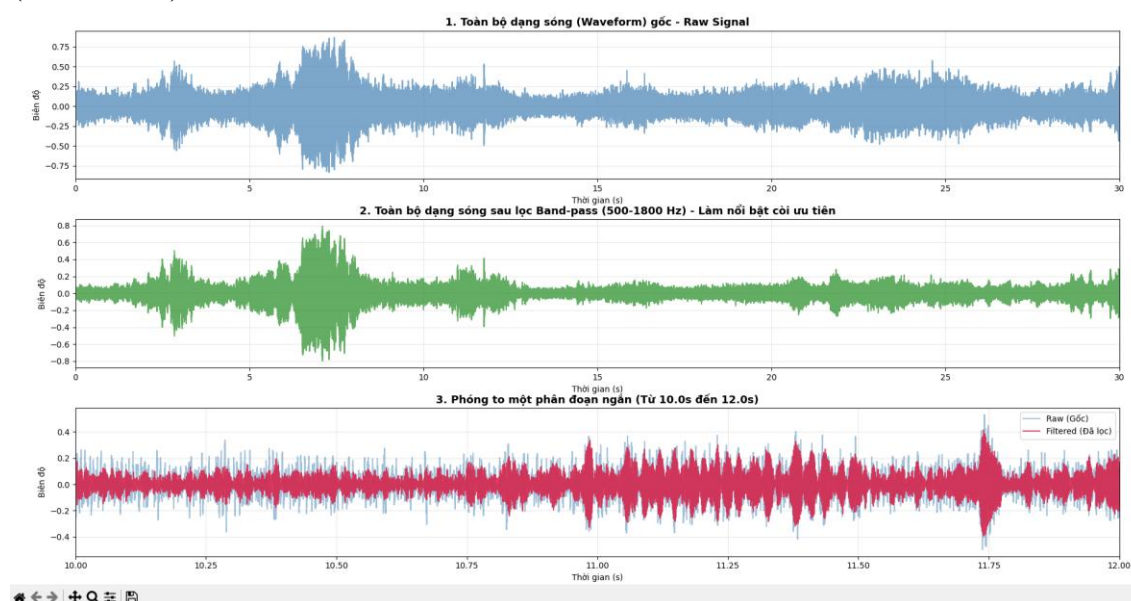
3.2.1. Phân tích đặc trưng tín hiệu còi ưu tiên

Trước khi đánh giá hiệu quả của mô hình nhận diện âm thanh, đề tài tiến hành khảo sát các đặc điểm của tín hiệu còi ưu tiên trên dữ liệu thực tế nhằm kiểm chứng các giả thiết đã được sử dụng trong quá trình thiết kế hệ thống.

Tín hiệu còi ưu tiên được sử dụng trong đề tài bao gồm nhiều mẫu âm thanh thu thập từ các nguồn khác nhau và được gán nhãn thuộc lớp Siren. Các mẫu dữ liệu này đại diện cho nhiều kiểu còi thường gặp như WAIL, YELP và HI-LO với sự khác biệt về tốc độ thay đổi tần số và chu kỳ hoạt động.

a) Phân tích tín hiệu trong miền thời gian

Đầu tiên, tín hiệu còi được quan sát trong miền thời gian dưới dạng dạng sóng (Waveform).



Hình 3-1. Waveform tín hiệu còi ưu tiên

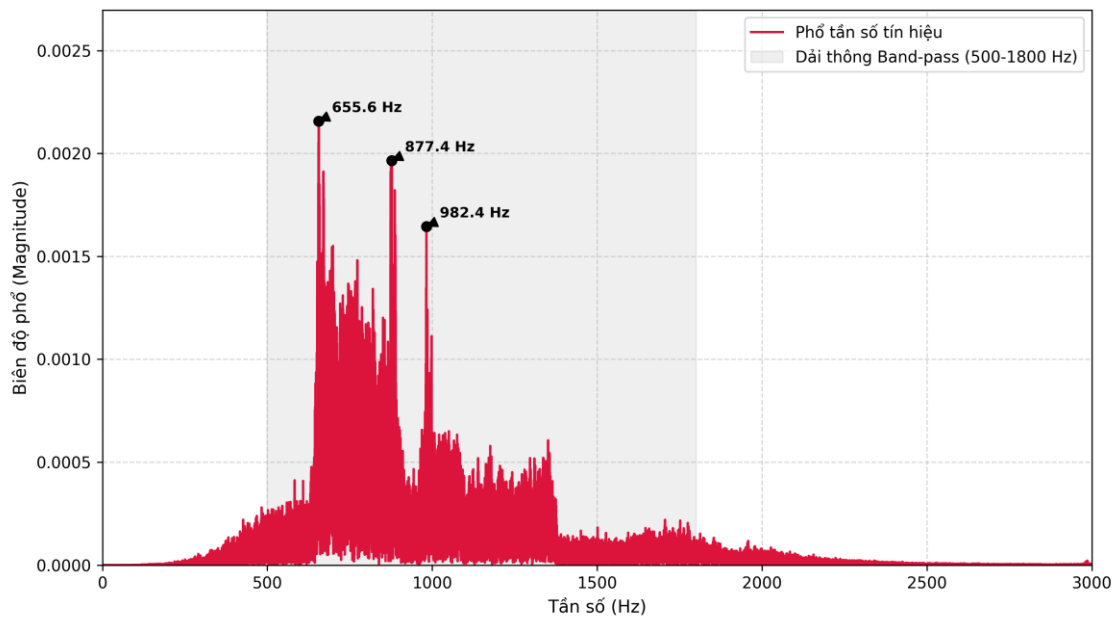
Quan sát Hình 3.1 cho thấy tín hiệu còi không phải là tín hiệu ngẫu nhiên mà xuất hiện các cụm năng lượng lặp lại theo thời gian. Biên độ tín hiệu thay đổi tương đối đều và hình thành các chu kỳ tăng giảm liên tiếp. Đặc điểm này phản ánh bản chất hoạt động của các hệ thống còi ưu tiên, trong đó tần số phát ra liên tục thay đổi theo một quy luật nhất định nhằm tăng khả năng thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông.

So với nhiều loại âm thanh giao thông thông thường như tiếng động cơ hoặc tiếng gió, tín hiệu còi ưu tiên thể hiện tính chu kỳ rõ rệt hơn và có mức năng lượng tập trung hơn.

b) Phân tích tín hiệu trong miền tần số

Để khảo sát chi tiết hơn sự phân bố năng lượng của tín hiệu, đề tài tiến hành biến đổi Fourier và biểu diễn phổ tần số của tín hiệu còi.

Hình 3.2: Phổ tần số của tín hiệu còi ưu tiên (Sau khi lọc)



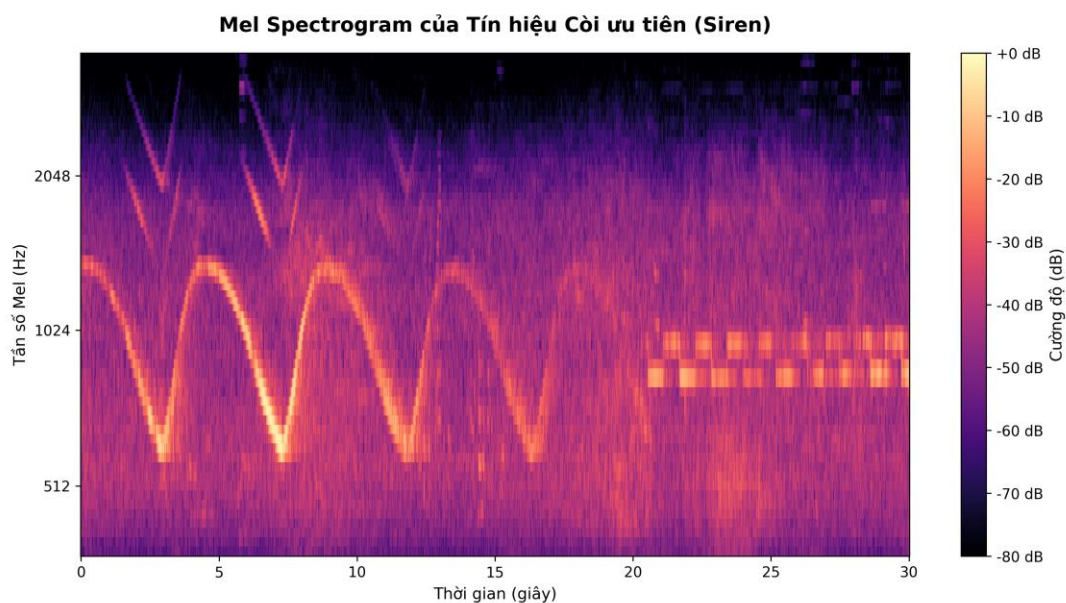
Hình 3-2. Phổ tần số tín hiệu của còi ưu tiên

Kết quả cho thấy phần lớn năng lượng của tín hiệu tập trung trong vùng tần số thấp và trung bình. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về đặc điểm phổ của còi ưu tiên cũng như là cơ sở cho việc lựa chọn dải lọc thông dải từ 300 Hz đến 3500 Hz trong giai đoạn tiền xử lý.

Bên cạnh đó, phổ tần số không chỉ xuất hiện một đỉnh năng lượng đơn lẻ mà bao gồm nhiều thành phần phổ phân bố trên các dải tần khác nhau. Điều này cho thấy tín hiệu còi ưu tiên là một tín hiệu phức hợp, chứa đồng thời nhiều thành phần tần số thay đổi theo thời gian.

c) Phân tích Mel Spectrogram

Mặc dù phổ Fourier cho phép quan sát sự phân bố năng lượng theo tần số, nó không phản ánh được sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian. Vì vậy, đề tài tiếp tục khảo sát tín hiệu dưới dạng Mel Spectrogram.



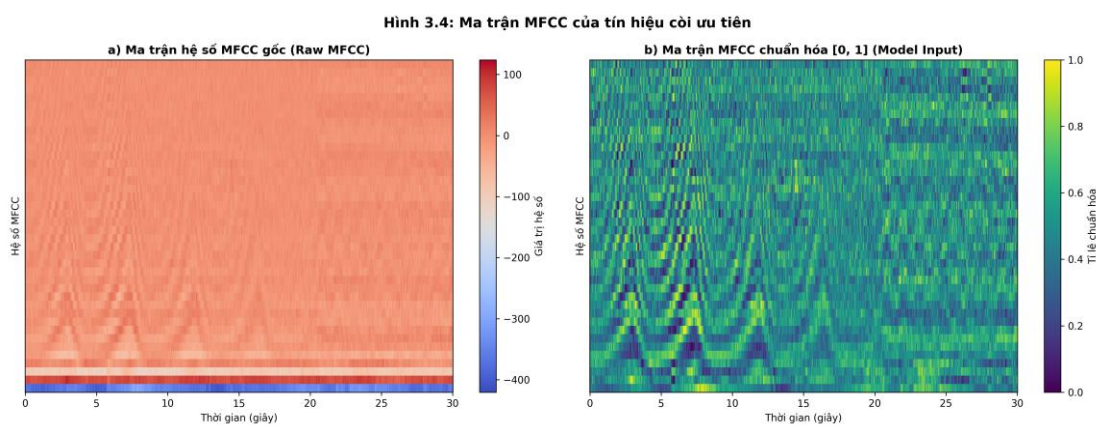
Hình 3-3. Mel Spectrogram của tín hiệu còi ưu tiên

Từ Hình 3.3 có thể nhận thấy năng lượng tín hiệu không cố định tại một vị trí mà liên tục dịch chuyển giữa các vùng tần số khác nhau. Đối với các mẫu còi dạng WAIL, năng lượng phổ có xu hướng tăng dần từ vùng tần số thấp lên vùng tần số cao rồi giảm trở lại, tạo thành các đường cong đặc trưng trên Mel Spectrogram. Trong khi đó, đối với các mẫu YELP hoặc HI-LO, sự thay đổi năng lượng diễn ra nhanh hơn nhưng vẫn duy trì tính tuần hoàn rõ rệt. Đây chính là đặc điểm quan trọng giúp phân biệt tín hiệu còi ưu tiên với nhiều loại âm thanh giao thông khác.

Đặc biệt, Mel Spectrogram còn cho thấy tín hiệu còi ưu tiên duy trì năng lượng tương đối ổn định trong suốt thời gian xuất hiện, khác với các tín hiệu nhiễu thường chỉ xuất hiện ngắn và phân bố năng lượng rời rạc.

d) Phân tích MFCC

Để biểu diễn tín hiệu dưới dạng tập đặc trưng có kích thước nhỏ gọn hơn, đề tài tiếp tục khảo sát tín hiệu thông qua các hệ số MFCC.



Hình 3-4. Ma trận MFCC của tín hiệu còi ưu tiên

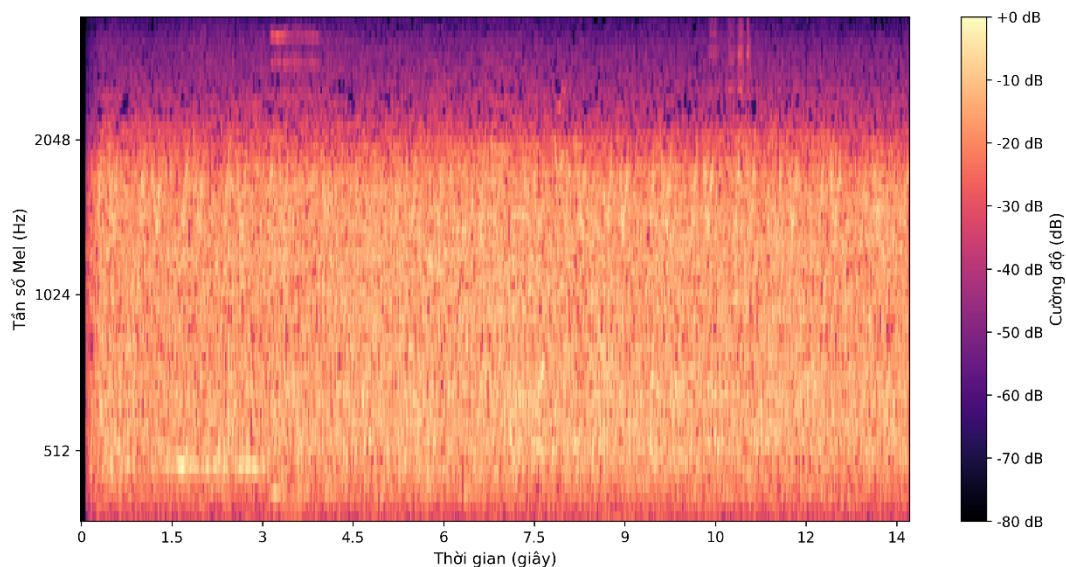
Có thể nhận thấy các hệ số MFCC tạo thành các mẫu biến thiên tương đối ổn định theo thời gian. Những mẫu đặc trưng này phản ánh sự phân bố năng lượng phổ của tín hiệu còi và đồng thời loại bỏ bớt các thông tin dư thừa không cần thiết.

So với Mel Spectrogram, MFCC có ưu điểm là giảm đáng kể số lượng tham số đầu vào trong khi vẫn giữ lại các thông tin quan trọng phục vụ nhận dạng. Đây là lý do MFCC được sử dụng song song với Mel Spectrogram trong kiến trúc Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention của đề tài.

e) So sánh với tín hiệu Non-Siren

Để đánh giá khả năng phân biệt giữa hai lớp dữ liệu, đề tài tiến hành khảo sát một số mẫu âm thanh không chứa còi ưu tiên.

Hình 3.5: Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren (Tiếng ồn giao thông)

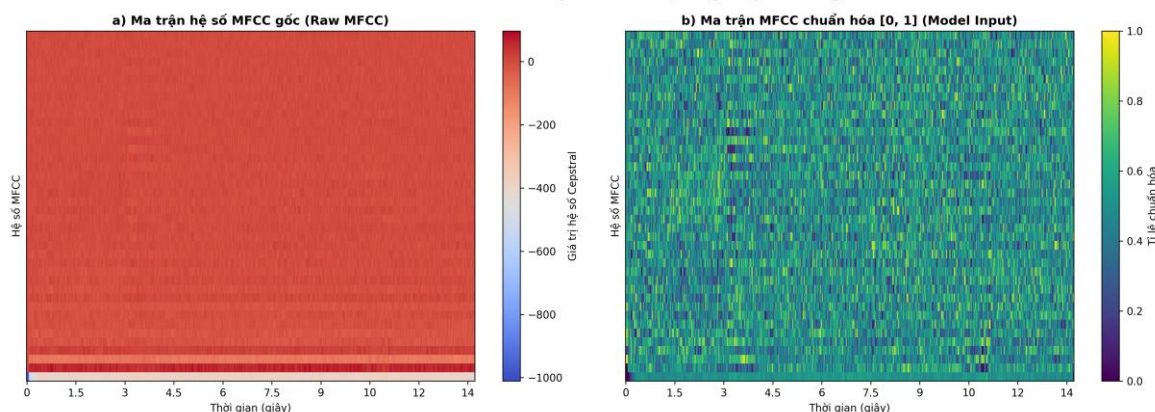


Hình 3-5. Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren

Khác với tín hiệu Siren, Mel Spectrogram của lớp Non-Siren thường không xuất hiện các quy luật biến thiên tần số rõ ràng. Năng lượng tín hiệu phân bố rời rạc hơn và thiếu tính tuần hoàn đặc trưng.

Bên cạnh đó, các hệ số MFCC của lớp Non-Siren cũng có xu hướng thay đổi ngẫu nhiên hơn so với lớp Siren.

Hình 3.6: MFCC của tín hiệu Non-Siren (Tiếng ồn giao thông)



Hình 3-6. MFCC của tín hiệu Non-Siren

Sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm đặc trưng cho thấy Mel Spectrogram và MFCC hoàn toàn có khả năng cung cấp các thông tin cần thiết để mô hình học sâu phân biệt tín hiệu còi ưu tiên với các âm thanh môi trường thông thường.

Từ các kết quả khảo sát trên có thể thấy tín hiệu còi ưu tiên sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật như tính tuần hoàn, sự biến thiên tần số theo thời gian và cấu trúc phổ ổn định. Những đặc điểm này là cơ sở để đề tài lựa chọn Mel Spectrogram và MFCC làm đầu vào cho mô hình CNN-BiLSTM-Attention trong các bước xử lý tiếp theo.

Kết quả huấn luyện mô hình CNN-BiLSTM-Attention

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng tập dữ liệu và thiết kế kiến trúc Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention, mô hình được huấn luyện để thực hiện bài toán phân loại hai lớp gồm Siren và Non-Siren.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng đồng thời hai nguồn đặc trưng là Mel Spectrogram và MFCC. Các tham số chính của mô hình bao gồm tần số lấy mẫu 22050 Hz, cửa sổ phân tích dài 2 giây, bước dịch cửa sổ 0,17 giây, 64 dải Mel và 40 hệ số MFCC.

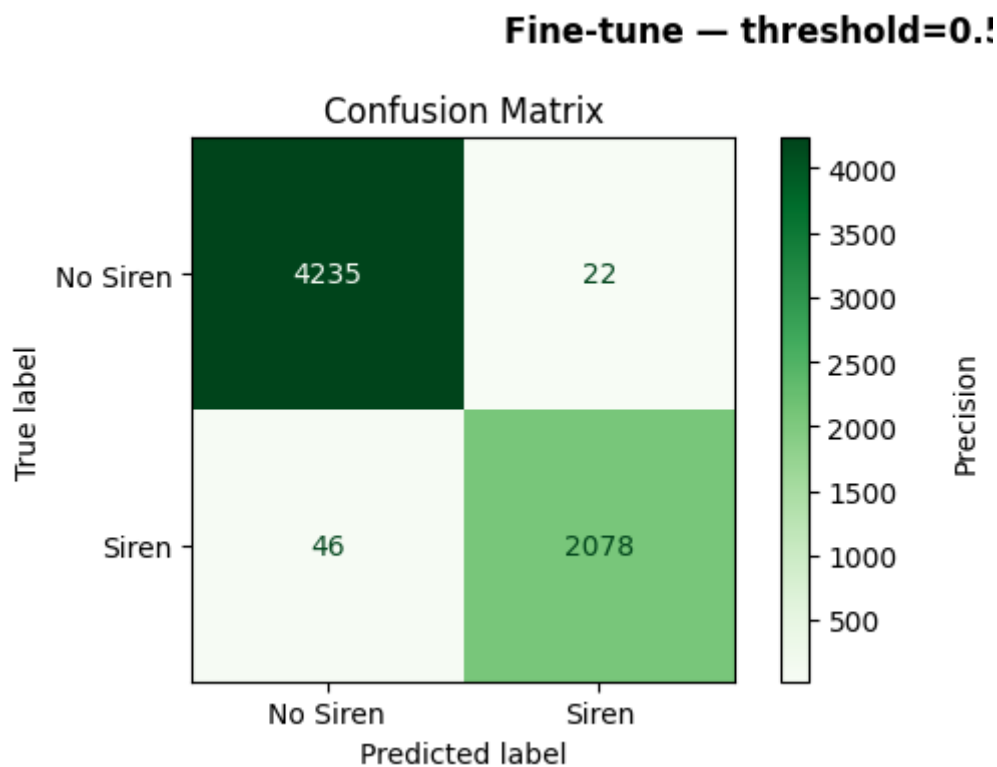
Kết quả đánh giá được thực hiện trên tập kiểm thử độc lập nhằm phản ánh khả năng hoạt động của mô hình đối với các dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Lớp	Precision	Recall	F1-score
Non-Siren	0.99	0.99	0.99
Siren	0.99	0.98	0.98

Bảng 3-1. Kết quả đánh giá mô hình CNN-BiLSTM-Attention trên tập kiểm thử

Độ chính xác tổng thể của mô hình đạt khoảng 99% trên tập kiểm thử gồm 6381 mẫu dữ liệu. Bên cạnh đó, giá trị ROC-AUC đạt 0.9982 cho thấy mô hình có khả năng phân tách rất tốt giữa hai lớp Siren và Non-Siren.

Để đánh giá chi tiết hơn khả năng phân loại của mô hình, ma trận nhầm lẫn được sử dụng.

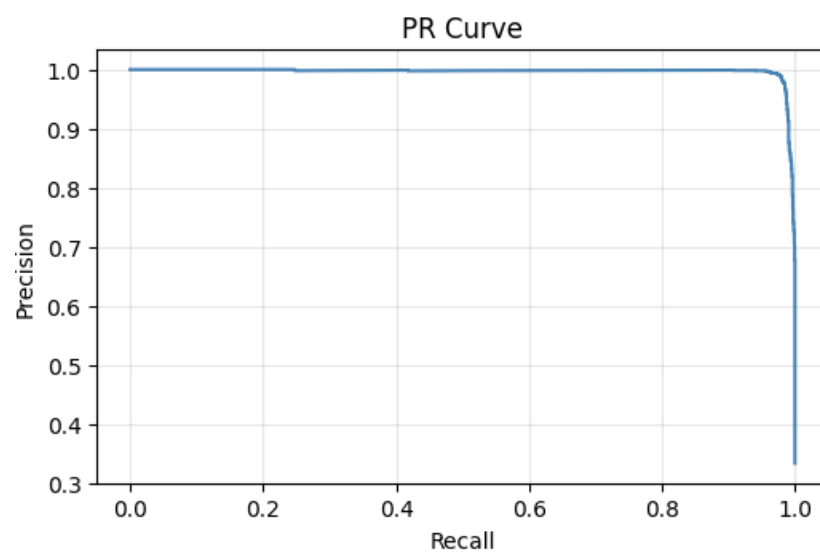


Hình 3-7. Ma trận nhầm lẫn của mô hình CNN-BiLSTM-Attention

Kết quả cho thấy phần lớn các mẫu Siren và Non-Siren đều được phân loại chính xác. Số lượng mẫu bị nhầm lẫn giữa hai lớp là tương đối nhỏ so với tổng số lượng mẫu trong tập kiểm thử. Điều này chứng tỏ mô hình đã học được các đặc trưng đặc trưng của tín hiệu còi ưu tiên thay vì chỉ ghi nhớ dữ liệu huấn luyện.

Ngoài ma trận nhầm lẫn, đường cong Precision–Recall cũng được sử dụng để đánh giá khả năng phân loại của mô hình.

0.57 | AUC=0.9982



Hình 3-8. Đường cong Precision-Recall

Có thể nhận thấy đường cong Precision–Recall duy trì ở mức cao trên phần lớn miền giá trị Recall, cho thấy mô hình vẫn giữ được độ chính xác cao ngay cả khi yêu cầu tăng tỷ lệ phát hiện tín hiệu còi ưu tiên.

Kết quả thực nghiệm cho thấy kiến trúc Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention kết hợp Mel Spectrogram và MFCC có khả năng khai thác hiệu quả đặc trưng của tín hiệu còi ưu tiên. Điều này phù hợp với các phân tích lý thuyết đã trình bày trong Chương 2 và tạo cơ sở cho việc sử dụng khối nhận diện âm thanh như cơ chế kích hoạt của toàn bộ hệ thống.

3.2.2. Đánh giá quá trình tiền xử lý tín hiệu

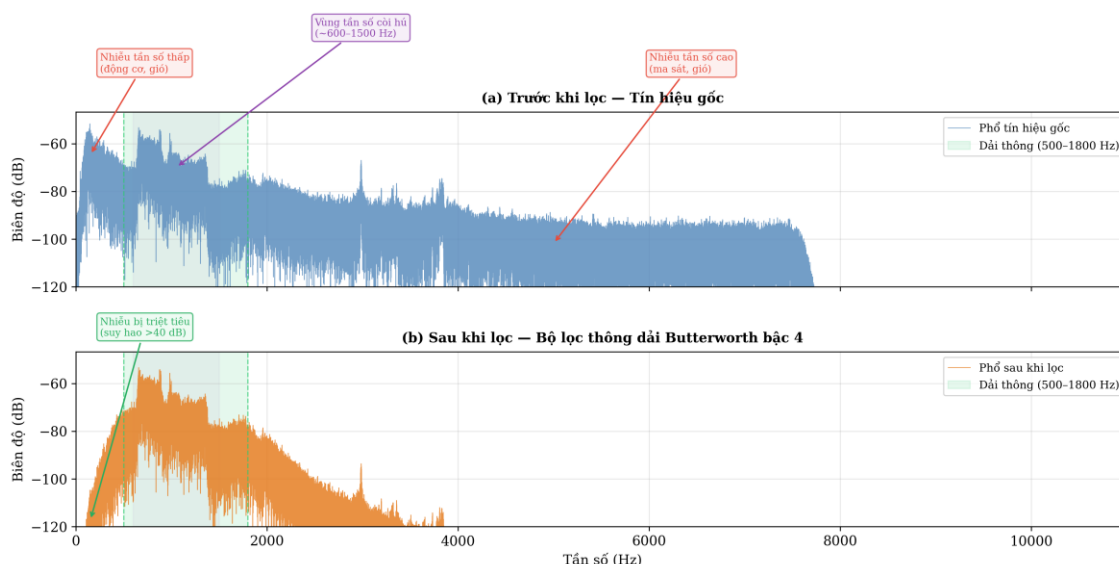
Như đã trình bày trong Chương 2, trước khi thực hiện trích xuất đặc trưng, tín hiệu âm thanh được đưa qua hai bước tiền xử lý gồm lọc thông dải và tiền nhân tín hiệu. Mục tiêu của các bước này là giảm ảnh hưởng của nhiễu môi trường, đồng thời làm nổi bật các đặc điểm phổ quan trọng của tín hiệu còi ưu tiên.

a) Đánh giá hiệu quả của bộ lọc thông dải

Trong môi trường giao thông thực tế, tín hiệu microphone thu được thường chứa nhiều thành phần nhiễu khác nhau như tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng nói hoặc các âm thanh môi trường khác. Các thành phần này có thể xuất hiện ở nhiều dải tần khác nhau và làm giảm hiệu quả của quá trình nhận dạng.

Để loại bỏ các thành phần không cần thiết, đề tài sử dụng bộ lọc thông dải với dải tần từ 300 Hz đến 3500 Hz.

Hình 3.7: Phổ tín hiệu trước và sau khi áp dụng bộ lọc thông dải (Bộ lọc Butterworth bậc 4, dải thông 500–1800 Hz)



Hình 3-9. Phổ tín hiệu trước và sau khi áp dụng bộ lọc thông dải

Quan sát Hình 3.9 cho thấy các thành phần phổ nằm ngoài dải tần quan tâm đã được suy giảm đáng kể sau khi lọc. Trong khi đó, phần lớn năng lượng đặc trưng của tín hiệu còi ưu tiên vẫn được bảo toàn.

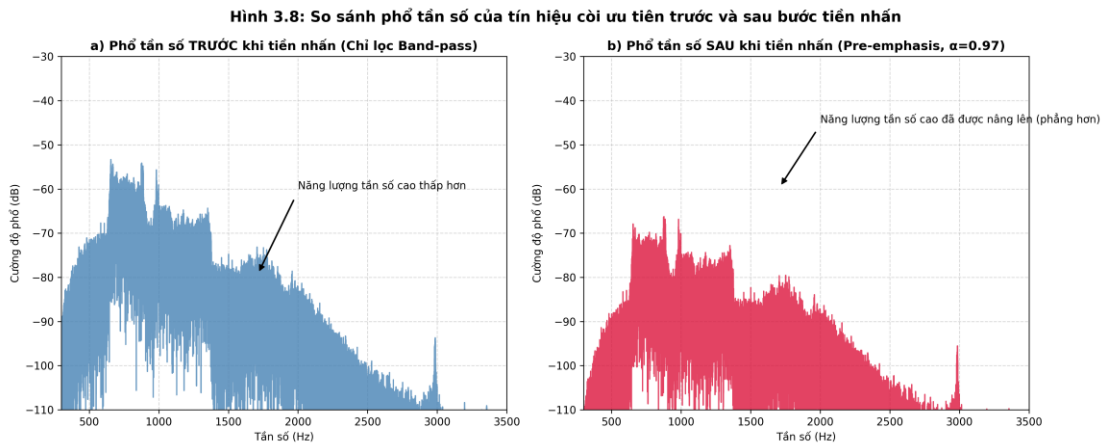
Điều này giúp cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio - SNR) và tạo điều kiện thuận lợi cho các bước xử lý tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ các thành phần phổ không cần thiết còn giúp giảm lượng thông tin dư thừa mà mô hình phải xử lý, góp phần nâng cao khả năng tổng quát hóa của hệ thống.

b) Đánh giá hiệu quả của bộ lọc tiền nhấn

Sau bước lọc thông dải, tín hiệu tiếp tục được xử lý bằng bộ lọc tiền nhấn với hệ số: $\alpha = 0.97$ theo công thức: $y[n] = x[n] - \alpha x[n-1]$

Bộ lọc tiền nhấn có tác dụng tăng cường các thành phần tần số cao vốn thường bị suy giảm trong quá trình thu nhận âm thanh.



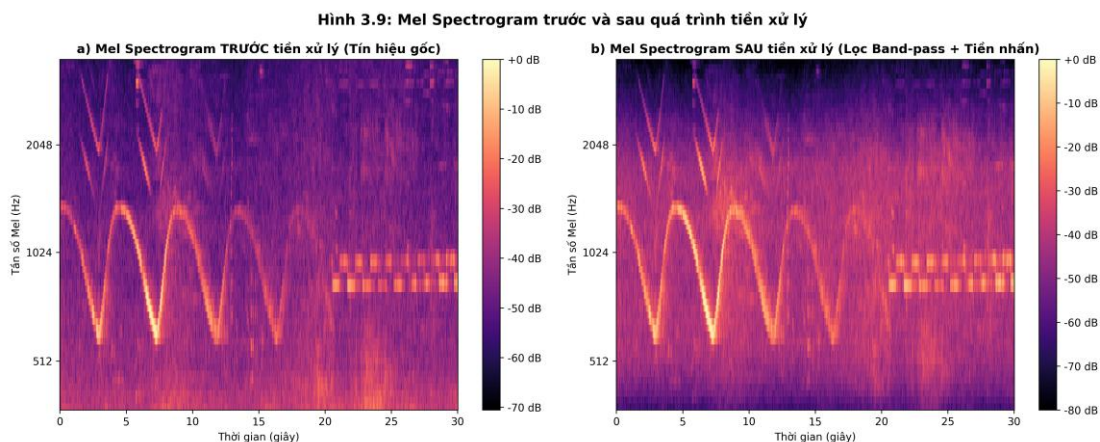
Hình 3-10. So sánh phổ tín hiệu trước và sau bước tiền nhấn

Kết quả cho thấy sau khi áp dụng bộ lọc tiền nhấn, biên độ của các thành phần phổ ở vùng tần số cao tăng lên đáng kể. Điều này giúp làm rõ hơn các biến thiên phổ của tín hiệu còi ưu tiên, đặc biệt là các chi tiết quan trọng phục vụ quá trình trích xuất MFCC.

Ngoài ra, bước tiền nhấn còn giúp cân bằng phân bố năng lượng giữa các vùng tần số, hạn chế hiện tượng các thành phần tần số thấp chiếm ưu thế quá lớn trong quá trình học của mô hình.

c) Đánh giá tổng thể quá trình tiền xử lý

Để đánh giá trực quan hiệu quả của toàn bộ quá trình tiền xử lý, đề tài tiến hành so sánh Mel Spectrogram của tín hiệu trước và sau khi thực hiện các bước lọc.



Hình 3-11. Mel spectrogram trước và sau quá trình tiền nhấn

Có thể nhận thấy sau khi tiền xử lý, các cấu trúc phổ đặc trưng của tín hiệu còi trở nên rõ ràng hơn. Nhiều nền được giảm đáng kể trong khi các dải năng lượng liên quan tới tín hiệu còi vẫn được giữ lại.

Kết quả này cho thấy các bước tiền xử lý đã thực hiện đúng mục tiêu đề ra, đó là giảm ảnh hưởng của nhiễu môi trường đồng thời làm nổi bật các đặc trưng phục vụ nhận dạng. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng của các đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC được sử dụng ở bước tiếp theo.

3.2.3. Đánh giá đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC

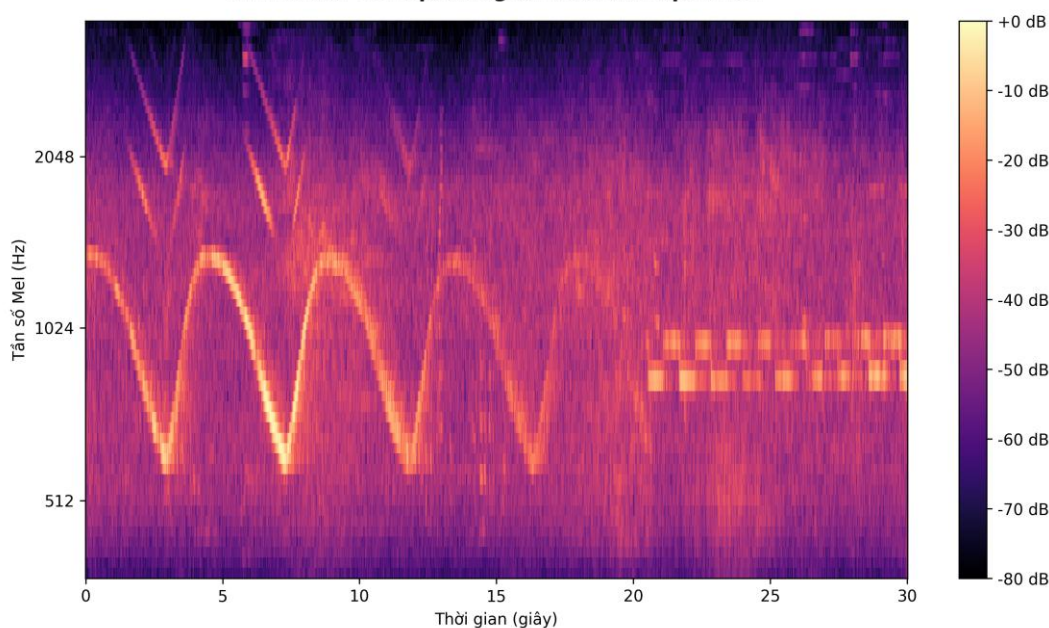
Sau quá trình tiền xử lý, tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành các đặc trưng đầu vào phục vụ mô hình nhận diện. Trong đề tài, hai loại đặc trưng được sử dụng đồng thời là Mel Spectrogram và Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC).

Việc sử dụng đồng thời hai loại đặc trưng xuất phát từ nhận định rằng mỗi đặc trưng phản ánh một khía cạnh khác nhau của tín hiệu âm thanh. Trong khi Mel Spectrogram mô tả chi tiết sự phân bố năng lượng theo thời gian và tần số, MFCC cung cấp biểu diễn cô đọng hơn về cấu trúc phổ của tín hiệu.

a) Đánh giá đặc trưng Mel Spectrogram

Mel Spectrogram được xây dựng bằng cách áp dụng STFT lên tín hiệu âm thanh và ánh xạ phổ tần số sang thang Mel.

Hình 3.10: Mel Spectrogram của tín hiệu Siren



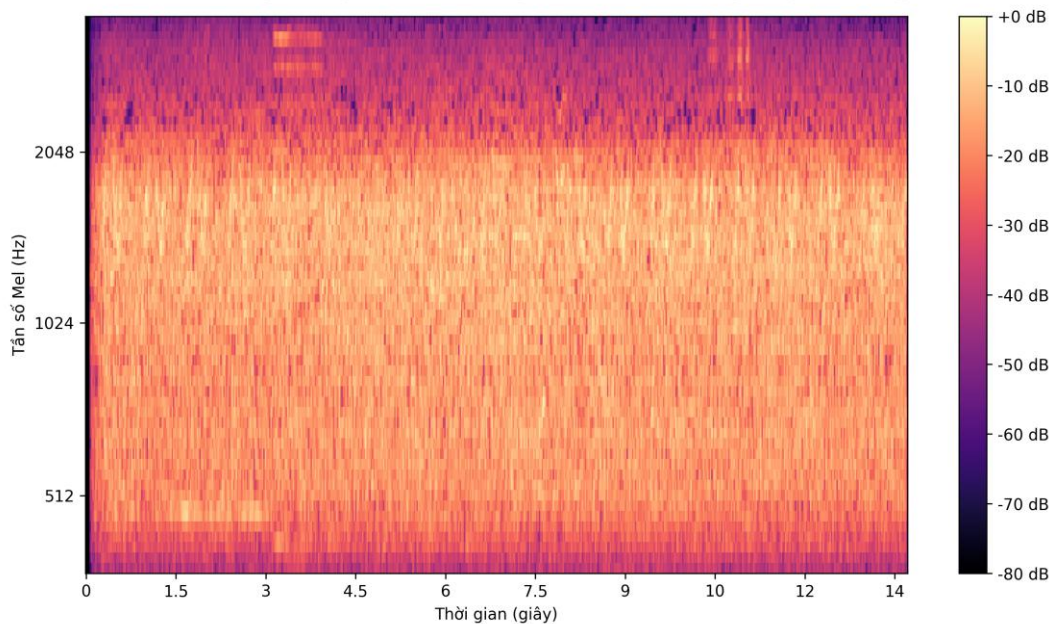
Hình 3-12. Mel spectrogram của tín hiệu ưu tiên

Quan sát Hình 3.12 có thể thấy tín hiệu còi ưu tiên tạo ra các vùng năng lượng tập trung rõ rệt trên phổ Mel. Đặc biệt, các vùng năng lượng này liên tục dịch chuyển theo thời gian, phản ánh đặc tính thay đổi tần số đặc trưng của các kiểu còi WAIL, YELP và HI-LO.

Sự biến thiên này tạo nên các mẫu hình trực quan đặc trưng mà mạng CNN có thể dễ dàng học được trong quá trình huấn luyện.

Để đánh giá khả năng phân biệt giữa các lớp dữ liệu, Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren cũng được khảo sát.

Hình 3.11: Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren (Tiếng ồn giao thông)



Hình 3-13. Mel Spectrogram của tín hiệu Non-Siren

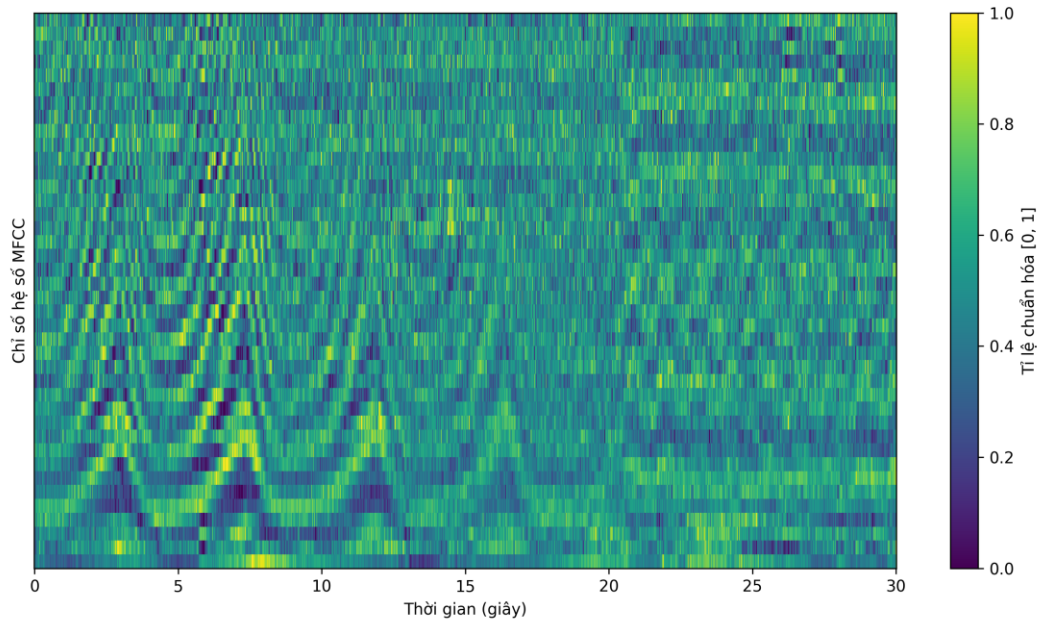
So với tín hiệu Siren, Mel Spectrogram của lớp Non-Siren có xu hướng phân bố năng lượng rời rạc hơn, không xuất hiện các đường biến thiên phổ liên tục và thiếu tính tuần hoàn rõ rệt. Điều này cho thấy Mel Spectrogram có khả năng phản ánh trực quan sự khác biệt giữa hai lớp dữ liệu.

b) Đánh giá đặc trưng MFCC

Bên cạnh Mel Spectrogram, đề tài sử dụng thêm MFCC nhằm biểu diễn tín hiệu dưới dạng tập hệ số đặc trưng có kích thước nhỏ gọn hơn.

MFCC được tính toán từ phổ Mel thông qua phép biến đổi Cosine rời rạc (DCT), cho phép giữ lại các thành phần quan trọng nhất của tín hiệu đồng thời loại bỏ bớt các thông tin dư thừa.

Hình 3.12: MFCC của tín hiệu Siren (Chuẩn hóa)

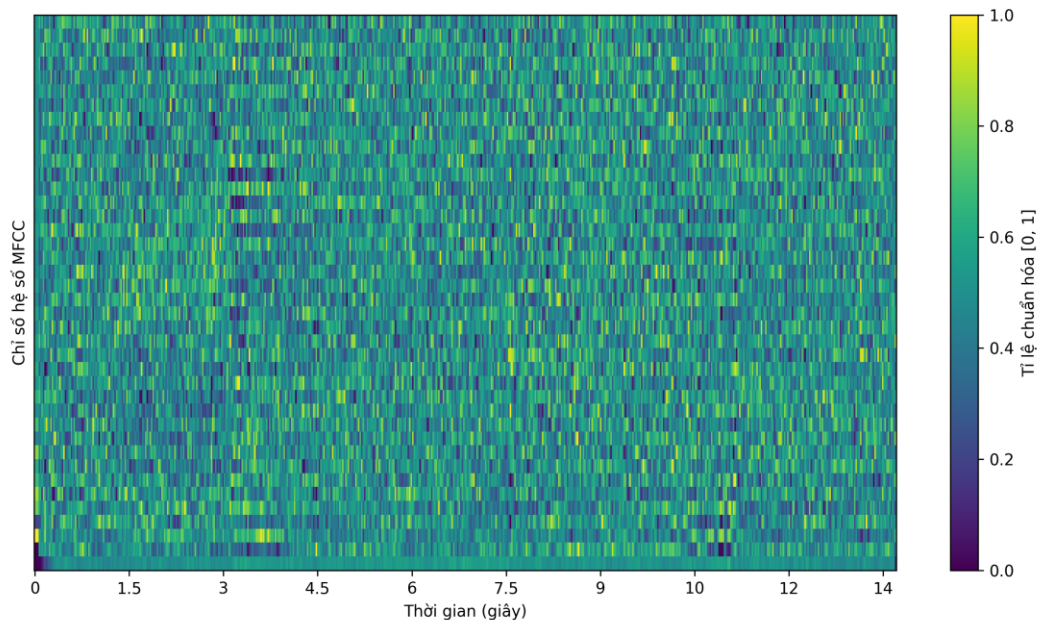


Hình 3-14. MFCC của tín hiệu Siren

Có thể nhận thấy các hệ số MFCC của tín hiệu Siren tạo thành các mẫu phân bố tương đối ổn định theo thời gian. Những mẫu này phản ánh đặc điểm phổ đặc trưng của tín hiệu còi ưu tiên và giúp giảm đáng kể số lượng tham số đầu vào so với việc sử dụng trực tiếp phổ Mel.

Đối với lớp Non-Siren, các hệ số MFCC thường có sự thay đổi ngẫu nhiên hơn và không hình thành các cấu trúc đặc trưng rõ rệt.

Hình 3.13: MFCC của tín hiệu Non-Siren (Chuẩn hóa)

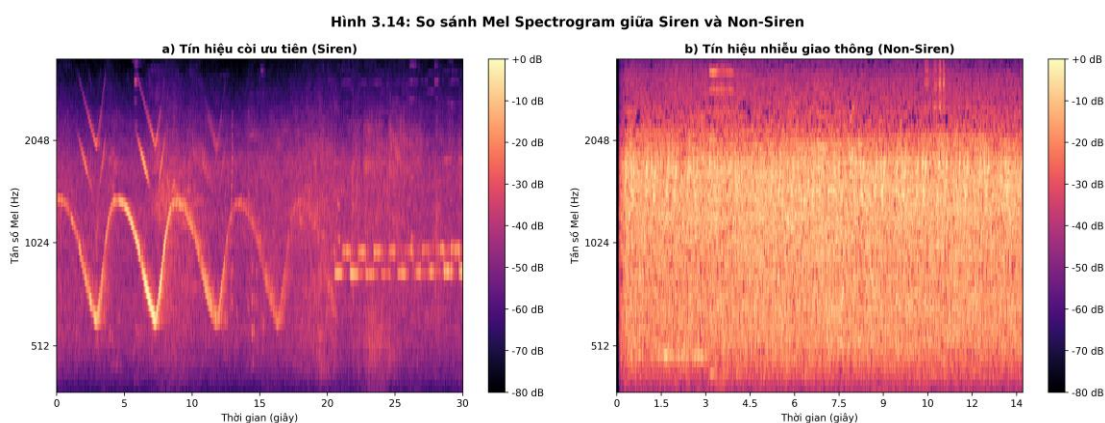


Hình 3-15. MFCC của tín hiệu Non-Siren

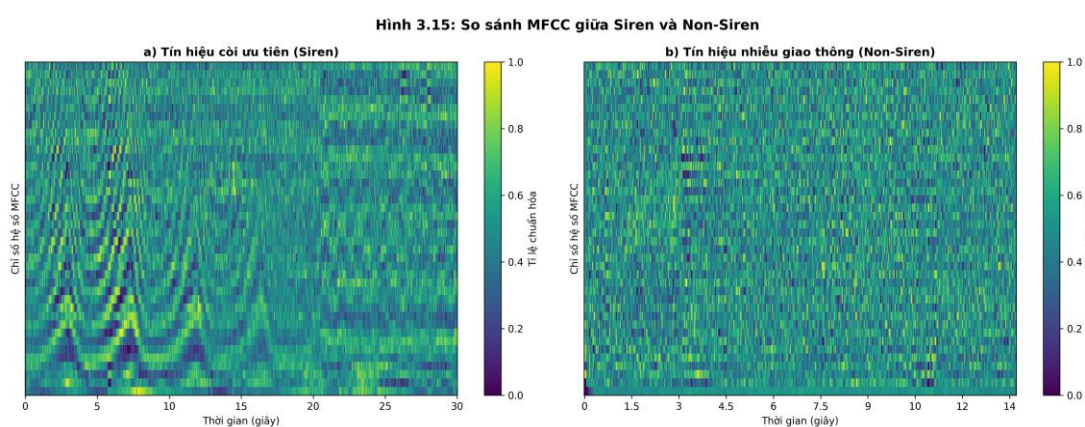
Sự khác biệt này tạo điều kiện cho mô hình học sâu xây dựng ranh giới phân loại giữa hai lớp dữ liệu.

c) So sánh đặc trưng Siren và Non-Siren

Để đánh giá trực quan khả năng phân biệt của các đặc trưng, đề tài tiến hành so sánh đồng thời Mel Spectrogram và MFCC của hai lớp dữ liệu.



Hình 3-16. So sánh Mel Spectrogram giữa Siren và Non-Siren



Hình 3-17. So sánh MFCC giữa Siren và Non-Siren

Kết quả cho thấy lớp Siren sở hữu các cấu trúc phổ có tính tổ chức và tính tuần hoàn cao hơn đáng kể so với lớp Non-Siren. Trong khi đó, các âm thanh giao thông thông thường thường có phổ năng lượng phân bố không đều và thay đổi ngẫu nhiên theo thời gian.

Điều này chứng minh rằng các đặc trưng được lựa chọn hoàn toàn có khả năng mang thông tin phân biệt phục vụ cho bài toán nhận diện còi ưu tiên.

d) Vai trò của việc kết hợp Mel Spectrogram và MFCC

Nếu chỉ sử dụng Mel Spectrogram, mô hình có thể khai thác tốt các đặc điểm hình thái của phổ tín hiệu nhưng số lượng tham số đầu vào tương đối lớn. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng MFCC, một phần thông tin chi tiết của phổ tín hiệu có thể bị mất trong quá trình nén đặc trưng.

Vì vậy, đề tài sử dụng đồng thời Mel Spectrogram và MFCC trong kiến trúc Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai loại đặc trưng.

Mel Spectrogram giúp mô hình học được các mẫu biến thiên phổ theo thời gian, trong khi MFCC cung cấp thông tin cô đọng về cấu trúc phổ của tín hiệu. Việc kết hợp hai nguồn đặc trưng này giúp nâng cao khả năng nhận diện và tăng độ ổn định của hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC đã phản ánh hiệu quả đặc điểm của tín hiệu còi ưu tiên, tạo nền tảng cho quá trình huấn luyện mô hình CNN-BiLSTM-Attention được trình bày trong mục tiếp theo.

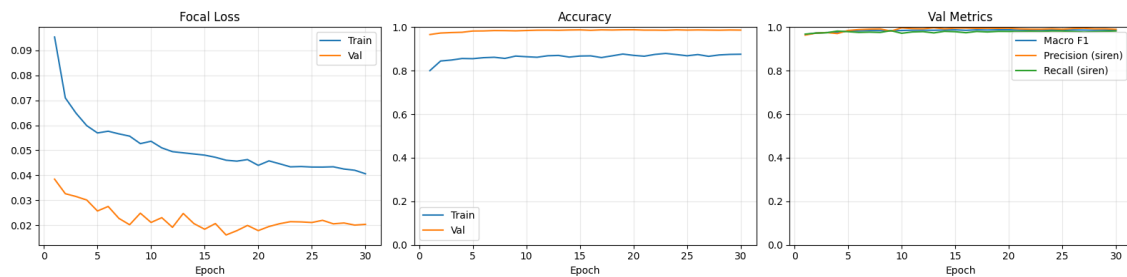
3.2.4. Kết quả huấn luyện mô hình CNN-BiLSTM-Attention

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng tập dữ liệu và trích xuất đặc trưng Mel Spectrogram cùng MFCC, mô hình Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention được huấn luyện cho bài toán phân loại hai lớp gồm Siren và Non-Siren.

Mục tiêu của quá trình đánh giá không chỉ dừng lại ở việc xác định độ chính xác của mô hình mà còn xem xét khả năng hội tụ, độ ổn định và khả năng tổng quát hóa trên tập dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

a) Quá trình hội tụ của mô hình

Trong quá trình huấn luyện, các chỉ số Loss và Accuracy trên tập huấn luyện và tập xác thực được theo dõi liên tục theo từng Epoch.



Hình 3-18. Train Loss, Validation Loss và Accuracy theo Epoch

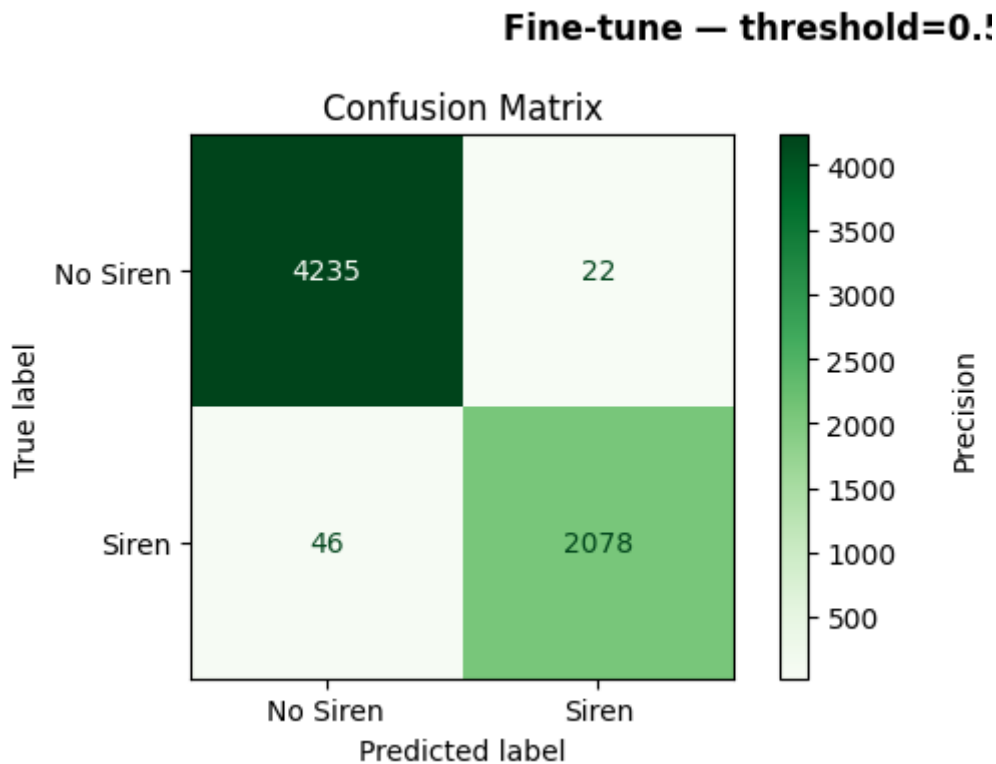
Quan sát Hình 3.18 cho thấy giá trị Loss của mô hình giảm nhanh trong các Epoch đầu tiên, chứng tỏ mô hình nhanh chóng học được các đặc trưng cơ bản của tín hiệu còi ưu tiên. Sau giai đoạn đầu, tốc độ giảm Loss chậm lại và dần tiến tới trạng thái ổn định.

Đồng thời, Accuracy trên tập xác thực tăng liên tục trong quá trình huấn luyện và duy trì ở mức cao sau khi hội tụ. Khoảng cách giữa đường Train Loss và Validation Loss tương đối nhỏ, cho thấy mô hình không xuất hiện hiện tượng quá khớp (Overfitting) nghiêm trọng.

Kết quả này chứng minh kiến trúc CNN-BiLSTM-Attention có khả năng học hiệu quả các đặc trưng được xây dựng từ Mel Spectrogram và MFCC.

b) Ma trận nhầm lẫn

Để đánh giá chi tiết hơn khả năng phân loại của mô hình, đề tài sử dụng ma trận nhầm lẫn trên tập kiểm thử độc lập.



Hình 3-19. Ma trận nhầm lẫn của mô hình CNN-BiLSTM-Attention

Kết quả cho thấy phần lớn các mẫu dữ liệu thuộc lớp Siren và Non-Siren đều được phân loại chính xác. Số lượng mẫu bị nhầm lẫn giữa hai lớp là tương đối nhỏ so với tổng số mẫu kiểm thử.

Đặc biệt, tỷ lệ nhầm lẫn từ lớp Non-Siren sang Siren được duy trì ở mức thấp. Đây là yếu tố quan trọng đối với hệ thống thực tế bởi các dự đoán sai theo hướng này có thể dẫn đến việc kích hoạt không cần thiết khối xử lý thị giác, làm tăng tải tính toán cho Raspberry Pi.

Ngược lại, số lượng mẫu Siren bị phân loại nhầm thành Non-Siren cũng tương đối hạn chế, cho thấy mô hình vẫn duy trì được khả năng phát hiện tín hiệu còi ưu tiên với độ tin cậy cao.

c) Các chỉ số đánh giá

Đề tài sử dụng các chỉ số Precision, Recall và F1-score để đánh giá hiệu năng của mô hình trên tập kiểm thử.

Lớp	Precision	Recall	F1-score
Non-Siren	0.99	0.99	0.99
Siren	0.99	0.98	0.98

Bảng 3-2. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm thử

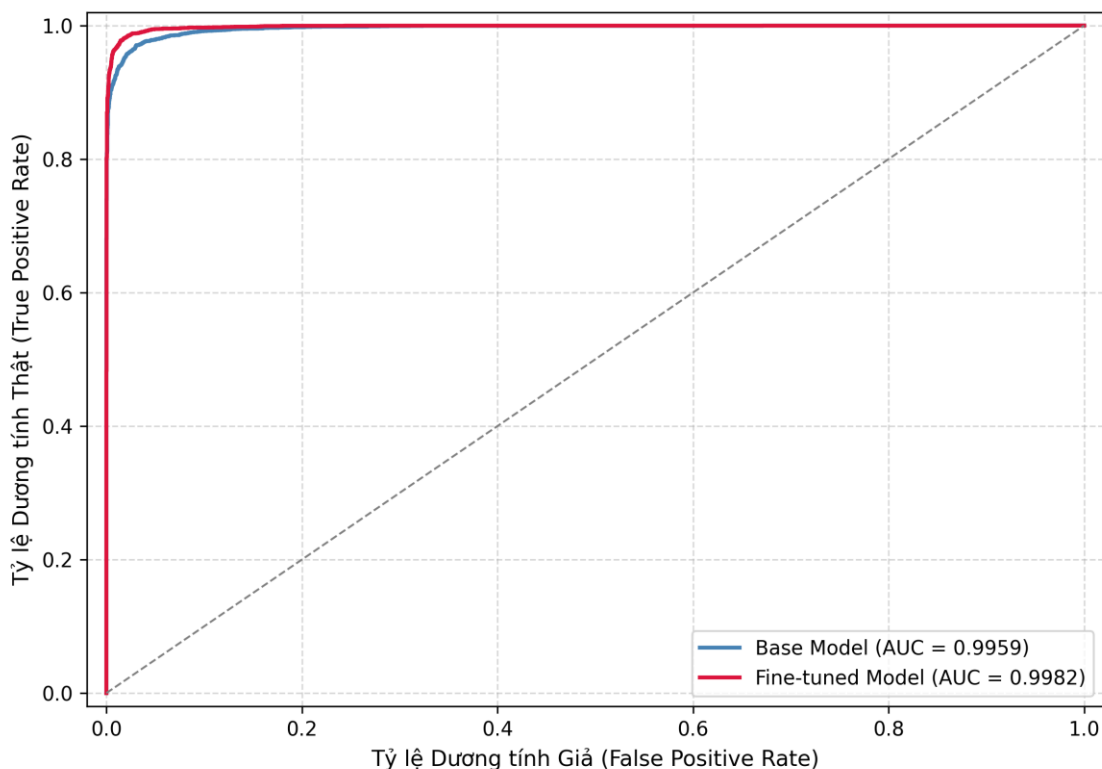
Kết quả cho thấy cả hai lớp đều đạt Precision và Recall ở mức rất cao. Điều này chứng tỏ mô hình không chỉ có khả năng phát hiện chính xác tín hiệu còi ưu tiên mà còn hạn chế hiệu quả các trường hợp báo động giả.

Trên toàn bộ tập kiểm thử gồm 6381 mẫu, độ chính xác tổng thể của mô hình đạt xấp xỉ 99%. Giá trị F1-score cao ở cả hai lớp cho thấy mô hình duy trì được sự cân bằng tốt giữa Precision và Recall.

d) Đường cong ROC và Precision-Recall

Ngoài các chỉ số đánh giá truyền thống, đề tài tiếp tục sử dụng đường cong ROC và Precision-Recall để đánh giá khả năng phân biệt giữa hai lớp dữ liệu.

Hình 3.18: Đường cong ROC của mô hình

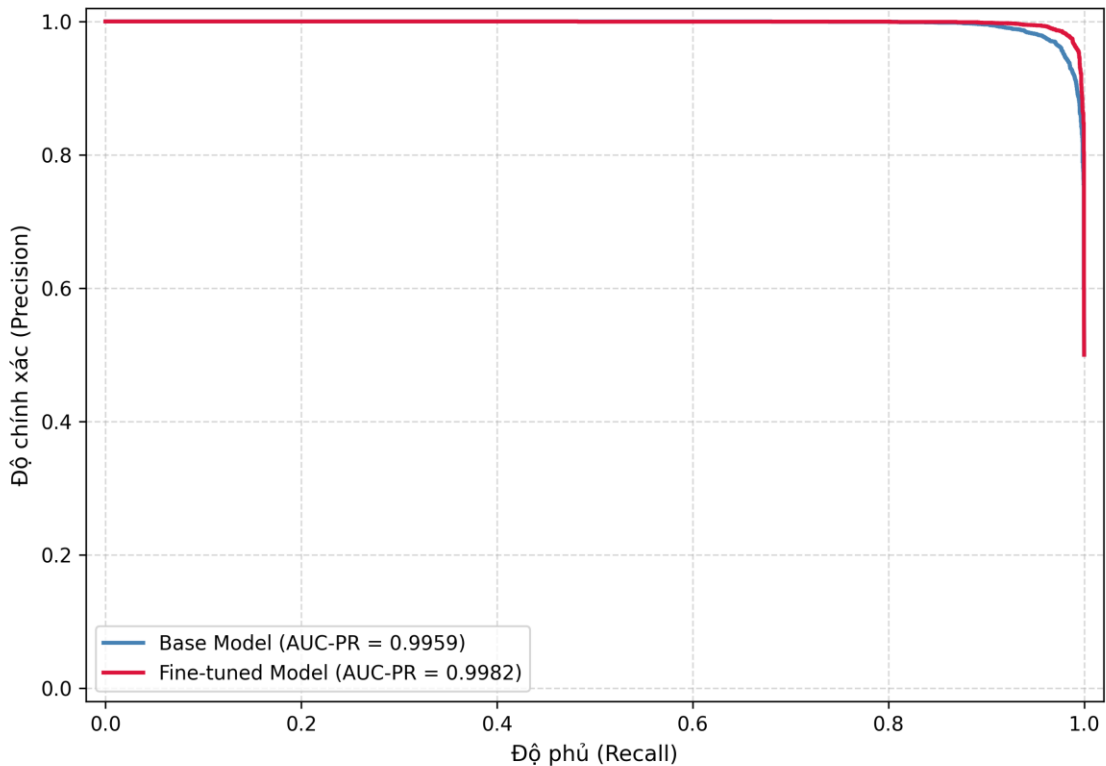


Hình 3-20. Đường cong ROC của mô hình

Giá trị diện tích dưới đường cong ROC (ROC-AUC) đạt 0,9982. Điều này cho thấy mô hình có khả năng tách biệt rất tốt giữa tín hiệu Siren và Non-Siren trên nhiều ngưỡng quyết định khác nhau.

Bên cạnh đó, đường cong Precision-Recall cũng duy trì ở mức cao trên phần lớn miền giá trị Recall.

Hình 3.19: Đường cong Precision-Recall của mô hình



Hình 3-21. Đường cong Precision – Recall của mô hình

Kết quả này chứng minh rằng mô hình vẫn giữ được độ chính xác cao ngay cả khi yêu cầu tăng tỷ lệ phát hiện tín hiệu còi ưu tiên.

Tổng hợp các kết quả trên cho thấy mô hình Dual-Stream CNN-BiLSTM-Attention đã học hiệu quả các đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC của tín hiệu còi ưu tiên. Mô hình đạt độ chính xác cao, khả năng tổng quát hóa tốt và đáp ứng yêu cầu làm tăng kích hoạt đầu tiên cho hệ thống phát hiện phương tiện ưu tiên được đề xuất trong đề tài.

3.2.5. Đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế

Mặc dù các chỉ số đánh giá trên tập kiểm thử cho thấy mô hình CNN-BiLSTM-Attention đạt độ chính xác cao, tuy nhiên hiệu quả thực tế của hệ thống chỉ có thể được khẳng định khi mô hình được triển khai trên dữ liệu thu nhận trực tiếp từ môi trường giao thông.

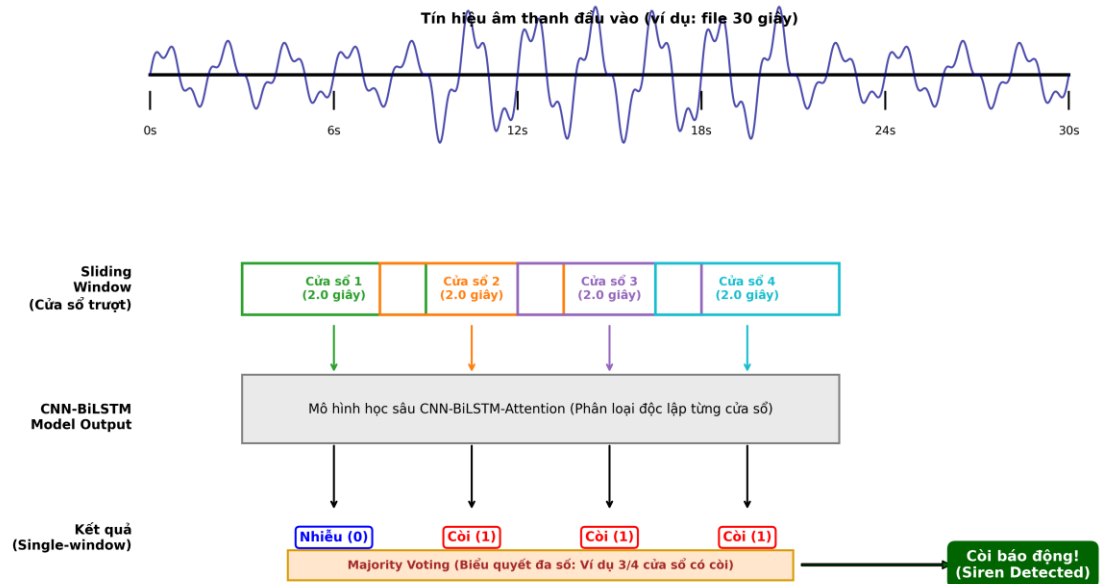
Trong hệ thống đề xuất, khối nhận diện âm thanh đóng vai trò kích hoạt toàn bộ khối xử lý thị giác. Do đó, yêu cầu quan trọng nhất không chỉ là nhận diện chính xác tín hiệu còi ưu tiên mà còn phải hạn chế tối đa các trường hợp báo động giả gây lãng phí tài nguyên tính toán.

Để đánh giá khả năng hoạt động thực tế, mô hình được triển khai theo cơ chế xử lý liên tục sử dụng Sliding Window có độ dài 2 giây và bước dịch 0,17 giây. Mỗi cửa sổ tín hiệu sau khi được tiền xử lý sẽ được đưa qua mô hình CNN-BiLSTM-Attention để thực hiện phân loại.

Nhằm giảm ảnh hưởng của các dự đoán bất thường xuất hiện trên từng cửa sổ riêng lẻ, hệ thống sử dụng cơ chế Voting trên 5 cửa sổ liên tiếp. Chỉ khi có ít

nhất 3 dự đoán Siren trong 5 lần đánh giá gần nhất, hệ thống mới kích hoạt khối xử lý thị giác.

Hình 3.20: Minh họa cơ chế Cửa sổ trượt (Sliding Window) và Biểu quyết đa số (Majority Voting)

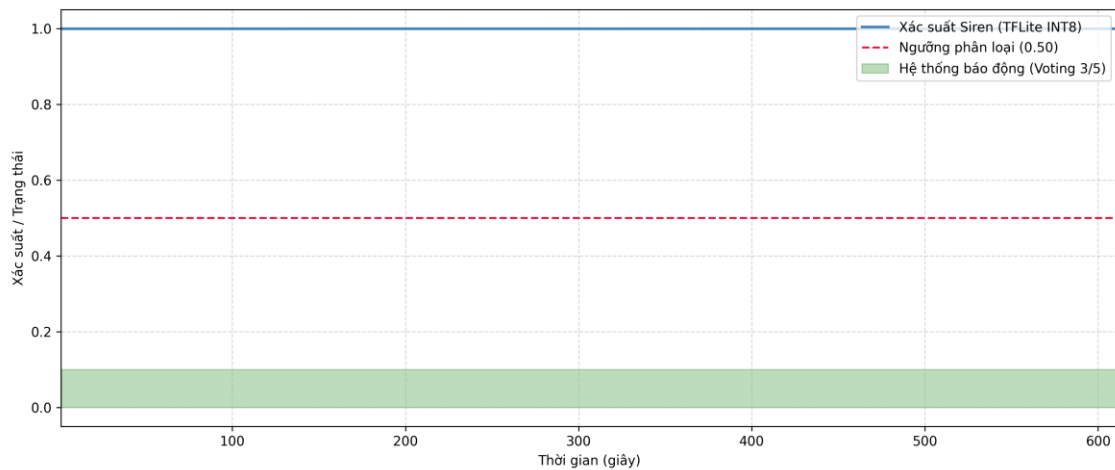


Hình 3-22. Minh họa cơ chế Sliding Window và Majoring Voting

a) Trường hợp tín hiệu Siren thuần

Đầu tiên, hệ thống được thử nghiệm với các đoạn ghi âm chỉ chứa tín hiệu còi ưu tiên, không có sự xuất hiện của các nguồn nhiễu giao thông khác.

Hình 3.21: Kết quả nhận diện trên tín hiệu Siren thuần (TFLite INT8)



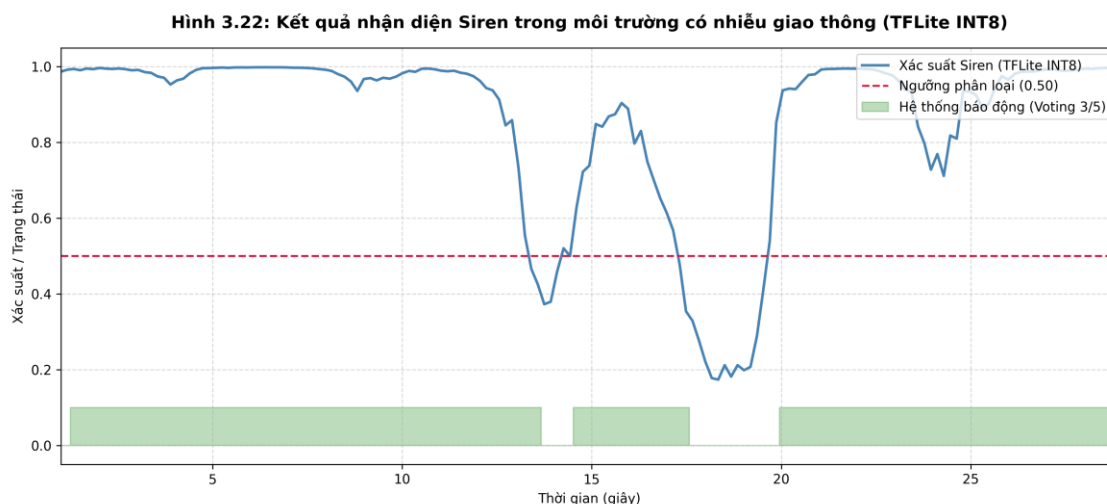
Hình 3-23. Kết quả nhận diện trên tín hiệu Siren thuần

Kết quả cho thấy mô hình nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của tín hiệu còi sau một số cửa sổ phân tích đầu tiên. Xác suất dự đoán của lớp Siren duy trì ở mức cao và ổn định trong suốt khoảng thời gian tín hiệu còi xuất hiện.

Sau khi cơ chế Voting được kích hoạt, hệ thống duy trì trạng thái Siren liên tục và không ghi nhận hiện tượng mất tín hiệu giữa chừng. Điều này chứng tỏ mô hình đã học được hiệu quả các đặc trưng của tín hiệu còi ưu tiên.

b) Trường hợp tín hiệu Siren trong môi trường có nhiễu giao thông

Tiếp theo, hệ thống được đánh giá trên các đoạn âm thanh thực tế có chứa đồng thời tín hiệu còi ưu tiên và các nguồn nhiễu môi trường như tiếng động cơ, tiếng còi xe thông thường, tiếng người nói hoặc tiếng gió.



Hình 3-24. Kết quả nhận diện Siren trong môi trường có nhiễu giao thông

Có thể nhận thấy xác suất dự đoán của lớp Siren xuất hiện dao động lớn hơn so với trường hợp tín hiệu sạch. Tuy nhiên, phần lớn các cửa sổ vẫn được mô hình phân loại chính xác.

Trong một số thời điểm, nhiễu môi trường làm giảm xác suất dự đoán Siren. Tuy nhiên, nhờ cơ chế Voting trên nhiều cửa sổ liên tiếp, hệ thống vẫn duy trì được khả năng phát hiện ổn định và tránh hiện tượng kích hoạt rồi tắt liên tục.

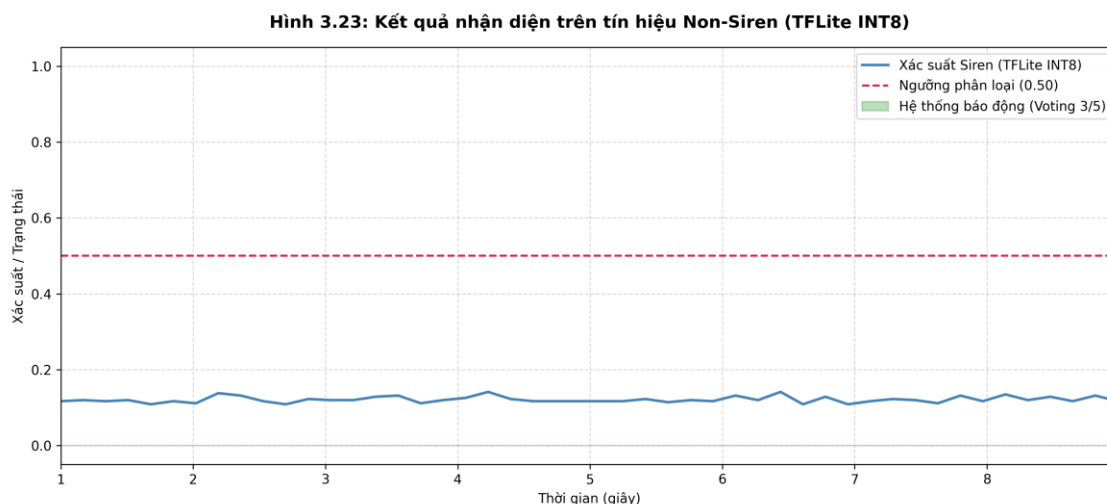
Kết quả này cho thấy việc sử dụng đồng thời Mel Spectrogram và MFCC kết hợp với BiLSTM đã giúp mô hình học được các đặc trưng mang tính thời gian của tín hiệu còi thay vì chỉ dựa vào năng lượng phổ tức thời.

c) Trường hợp tín hiệu Non-Siren

Để đánh giá khả năng chống báo động giả, hệ thống tiếp tục được kiểm tra trên các đoạn âm thanh không chứa còi ưu tiên.

Các tín hiệu thử nghiệm bao gồm:

- Tiếng động cơ xe máy;
- Tiếng động cơ ô tô;
- Tiếng còi xe thông thường;
- Tiếng người nói;
- Tiếng gió và âm thanh môi trường giao thông.



Hình 3-25. Kết quả nhận diện tín hiệu Non-siren

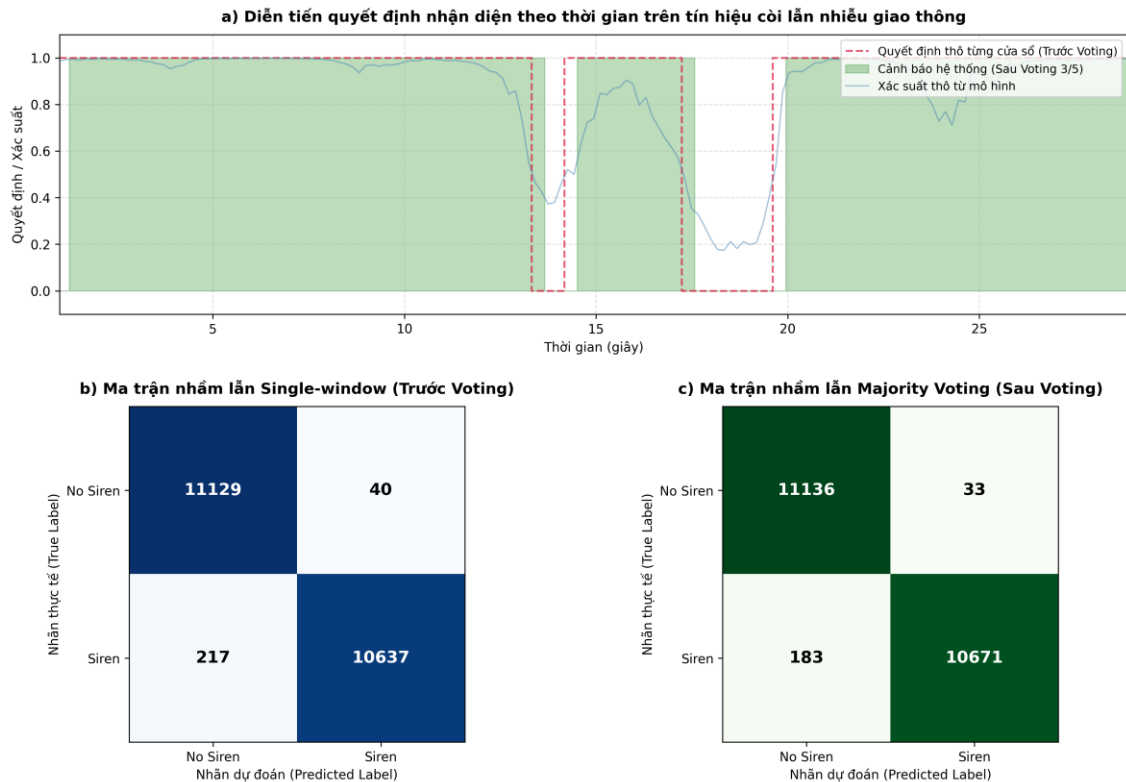
Kết quả cho thấy xác suất dự đoán Siren duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian thử nghiệm. Một số đỉnh xác suất xuất hiện khi hệ thống gặp các âm thanh có phổ tần số gần với tín hiệu còi ưu tiên. Tuy nhiên các đỉnh này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Nhờ cơ chế Voting, hệ thống không kích hoạt khối xử lý thị giác đối với các trường hợp này. Điều này giúp giảm đáng kể số lần chạy YOLO không cần thiết và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trên Raspberry Pi.

d) Đánh giá hiệu quả của cơ chế Voting

Để đánh giá vai trò của cơ chế Voting, đề tài tiến hành so sánh kết quả nhận diện trước và sau khi áp dụng bộ lọc quyết định.

Hình 3.24: So sánh kết quả nhận diện trước và sau cơ chế Majority Voting



Hình 3-26. So sánh kết quả nhận diện trước và sau Voting

Kết quả cho thấy khi chỉ sử dụng dự đoán của từng cửa sổ riêng lẻ, hệ thống xuất hiện một số dự đoán sai do ảnh hưởng của nhiễu môi trường. Sau khi áp dụng Voting trên 5 cửa sổ liên tiếp, phần lớn các dự đoán bất thường đã được loại bỏ.

Điều này giúp tín hiệu kích hoạt trở nên ổn định hơn và phù hợp với yêu cầu của hệ thống thời gian thực.

e) Đánh giá khả năng hoạt động theo các khung giờ trong ngày

Bên cạnh các thử nghiệm đơn lẻ, hệ thống tiếp tục được triển khai thực tế tại khu vực lân cận Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 15/06/2026 đến ngày 26/06/2026.

Kết quả thu được được trình bày trong Bảng 3.4.

Khung giờ	Số xe ưu tiên thực tế	Phát hiện đúng	Bỏ sót	Báo động giả
00h – 07h	4	4	0	0
07h – 08h	7	7	0	1
08h – 09h	6	6	0	1
09h – 10h	5	5	0	0
11h – 13h	8	8	0	1
13h – 15h	6	6	0	0
15h – 17h	9	8	1	1

17h – 18h	12	11	1	2
18h – 19h	10	9	1	1
19h – 21h	7	7	0	1
21h – 24h	5	5	0	0
Tổng	79	76	3	8

Bảng 3-3. Kết quả đánh giá khối nhận diện âm thanh theo các khung giờ trong ngày

Kết quả cho thấy hệ thống phát hiện thành công 76 trên tổng số 79 trường hợp xuất hiện còi ưu tiên, tương ứng tỷ lệ phát hiện đạt khoảng 96,2%.

Các trường hợp bỏ sót chủ yếu xuất hiện trong giờ cao điểm khi nhiều nguồn âm thanh giao thông xuất hiện đồng thời. Trong khi đó, các trường hợp báo động giả chủ yếu liên quan đến tiếng còi hơi hoặc các âm thanh có phổ tần số gần với tín hiệu còi ưu tiên.

Từ các kết quả thực nghiệm có thể thấy khối nhận diện âm thanh đạt độ ổn định cao trong môi trường giao thông thực tế, đáp ứng tốt vai trò phát hiện sự xuất hiện của tín hiệu còi ưu tiên và kích hoạt khối xử lý thị giác trong hệ thống đề xuất.

3.3. Đánh giá khối nhận diện phương tiện sử dụng YOLO26n

Khối nhận diện phương tiện sử dụng mô hình YOLO26n có nhiệm vụ phát hiện và phân loại các đối tượng giao thông xuất hiện trong vùng quan sát của camera. Kết quả phát hiện của YOLO26n không được sử dụng trực tiếp để kết luận xe ưu tiên mà đóng vai trò cung cấp vùng quan tâm (ROI) cho khối theo dõi ByteTrack và khối xác thực đèn ưu tiên bằng FFT.

3.3.1. Tập dữ liệu huấn luyện

Để đảm bảo mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện triển khai thực tế, đề tài xây dựng tập dữ liệu từ các hình ảnh giao thông được thu thập tại các vị trí có góc quan sát tương tự môi trường vận hành của hệ thống.

Các đối tượng trong ảnh được gán nhãn theo bảy lớp gồm:

- bike;
- motorbike;
- car;
- truck;
- bus;
- pedestrian;
- exception.

Trong đó, lớp *exception* được sử dụng để đánh dấu những dữ liệu có nửa người, không rõ là nhãn nào trong 6 nhãn ở trên. Tập dữ liệu được chia thành ba phần gồm tập huấn luyện, tập xác thực và tập kiểm thử.

Tập dữ liệu	Số lượng ảnh
Train	611
Validation	174
Test	88
Tổng	873

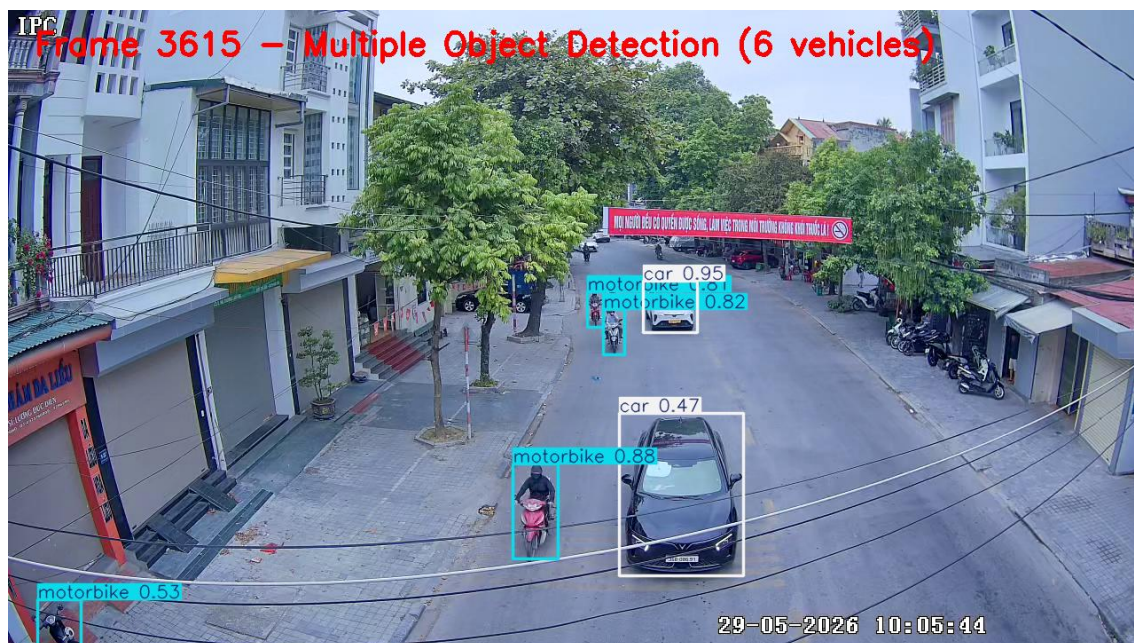
Bảng 3-4. Phân chia dữ liệu YOLO26n

3.3.2. Đánh giá khả năng phát hiện đối tượng trên ảnh thực tế

Để đánh giá khả năng hoạt động thực tế, mô hình được thử nghiệm trên các hình ảnh giao thông chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Trong trường hợp chỉ xuất hiện một số lượng nhỏ đối tượng, mô hình có khả năng phát hiện chính xác vị trí và loại phương tiện.

Khi số lượng đối tượng trong khung hình tăng lên, YOLO26n vẫn duy trì khả năng phát hiện đồng thời nhiều phương tiện khác nhau.



Hình 3-27. Kết quả phát hiện nhiều đối tượng trên cùng một khung hình

Đối với các trường hợp xuất hiện hiện tượng che khuất một phần hoặc mật độ giao thông cao, mô hình vẫn duy trì được khả năng phát hiện tương đối ổn định. Một số trường hợp khó như đối tượng ở xa hoặc bị che khuất mạnh có thể dẫn tới sai lệch vị trí hộp giới hạn hoặc phân loại nhầm lẫn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy YOLO26n đáp ứng tốt yêu cầu phát hiện phương tiện trong hệ thống đề xuất. Các hộp giới hạn được tạo ra có độ chính xác đủ để cung cấp vùng quan tâm cho khối theo dõi ByteTrack và khối xác thực đèn ưu tiên ở các bước tiếp theo.

3.3.3. Kết quả

Mục tiêu của YOLO26n trong đề tài không phải là nhận diện trực tiếp xe ưu tiên mà là phát hiện các phương tiện xuất hiện trong vùng quan sát của camera. Do đó, yêu cầu quan trọng nhất là duy trì khả năng phát hiện ổn định và cung cấp chính xác vùng quan tâm cho các khối xử lý phía sau.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đáp ứng tốt yêu cầu này. Các đối tượng giao thông chính đều được phát hiện với độ chính xác cao, cho phép ByteTrack duy trì việc theo dõi liên tục và hỗ trợ FFT thực hiện phân tích tín hiệu đèn trên đúng vùng phương tiện cần quan tâm.

Như vậy, YOLO26n đã hoàn thành tốt vai trò là khối phát hiện đối tượng trong hệ thống nhận diện xe ưu tiên được đề xuất.

3.4. Đánh giá khối theo dõi đối tượng ByteTrack

Như đã trình bày trong Chương 2, mô hình YOLO26n chỉ được kích hoạt khi hệ thống phát hiện tín hiệu còi ưu tiên. Tuy nhiên, trên nền tảng Raspberry Pi, tốc độ suy luận của YOLO26n chỉ đạt khoảng vài khung hình mỗi giây, thấp hơn đáng kể so với tốc độ thu nhận của camera.

Trong trường hợp chỉ sử dụng YOLO26n, vị trí đối tượng sẽ chỉ được cập nhật tại các thời điểm mô hình thực hiện suy luận, dẫn đến hiện tượng hộp giới hạn bị giật hoặc mất liên tục giữa các khung hình. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xác thực đèn ưu tiên bằng FFT do vùng quan tâm không được duy trì ổn định.

Để giải quyết vấn đề trên, đề tài sử dụng thuật toán ByteTrack nhằm duy trì việc theo dõi đối tượng giữa các lần suy luận của YOLO26n.

3.4.1. Kết quả theo dõi đối tượng

Sau khi YOLO26n phát hiện đối tượng, ByteTrack được sử dụng để gán định danh (ID) và theo dõi sự thay đổi vị trí của đối tượng qua các khung hình liên tiếp.



Hình 3-28. Kết quả theo dõi đa đối tượng trong một góc nhìn camera

Kết quả cho thấy ByteTrack duy trì được ID ổn định đối với các phương tiện trong phần lớn thời gian xuất hiện trong vùng quan sát. Ngay cả khi đối tượng di chuyển hoặc thay đổi kích thước do khoảng cách tới camera thay đổi, vùng quan tâm vẫn được cập nhật liên tục.

Nhờ đó, hệ thống có thể duy trì việc phân tích tín hiệu đèn trên cùng một phương tiện trong nhiều khung hình liên tiếp.

3.4.2. Kết quả

Mục tiêu của ByteTrack trong đề tài không phải nâng cao độ chính xác phát hiện đối tượng mà là duy trì vùng quan tâm liên tục phục vụ các bước xử lý tiếp theo.

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc kết hợp ByteTrack với YOLO26n giúp hệ thống duy trì khả năng theo dõi ổn định trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu tính toán trên Raspberry Pi. Các vùng quan tâm được cập nhật liên tục và đủ độ tin cậy để phục vụ khối xác thực đèn ưu tiên bằng FFT.

Như vậy, ByteTrack đã hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa khối phát hiện phương tiện và khối xác thực đèn ưu tiên trong hệ thống đề xuất.

3.5. Đánh giá khối xác thực đèn ưu tiên bằng FFT

Như đã trình bày trong Chương 2, việc phát hiện tín hiệu còi ưu tiên hoặc phát hiện phương tiện trong ảnh chưa đủ để kết luận một phương tiện là xe ưu tiên. Trong thực tế có thể xuất hiện nhiều trường hợp phương tiện phát tín hiệu âm thanh tương tự còi ưu tiên hoặc các âm thanh môi trường gây nhầm lẫn cho hệ thống.

Do đó, đề tài bổ sung thêm khối xác thực đèn ưu tiên dựa trên đặc tính nhấp nháy tuần hoàn của hệ thống đèn tín hiệu được trang bị trên các phương tiện ưu tiên.

Sau khi đối tượng được YOLO26n phát hiện và ByteTrack duy trì theo dõi, vùng ảnh chứa phương tiện sẽ được trích xuất làm vùng quan tâm (ROI). Từ ROI này, hệ thống tiến hành phân tích tín hiệu ánh sáng theo thời gian và sử dụng biến đổi Fourier nhanh (FFT) để xác định tính tuần hoàn của tín hiệu.

3.5.1. Quy trình phân tích tín hiệu đèn ưu tiên

Quy trình xử lý được thực hiện theo các bước sau:

Đối với mỗi khung hình, hệ thống tính giá trị cường độ sáng trung bình của các kênh màu đỏ và xanh dương trong vùng ROI.

$$I_R(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i ; I_B(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N B_i$$

Trong đó:

- $I_{R(t)}$ là cường độ trung bình của kênh đỏ tại thời điểm t ;
- $I_{B(t)}$ là cường độ trung bình của kênh xanh dương tại thời điểm t ;
- N là số điểm ảnh trong vùng ROI.

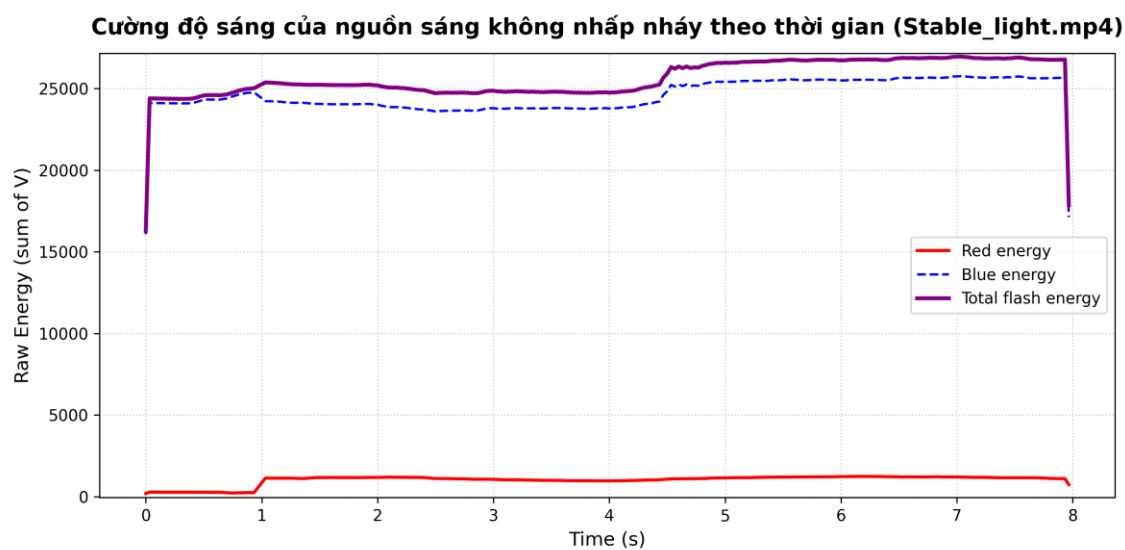
Các giá trị này tạo thành chuỗi tín hiệu theo thời gian phản ánh trạng thái bật/tắt của hệ thống đèn trên phương tiện.

3.5.2. Trường hợp nguồn sáng không nhấp nháy

Đầu tiên, đề tài khảo sát các nguồn sáng thông thường không có hiện tượng nhấp nháy tuần hoàn.



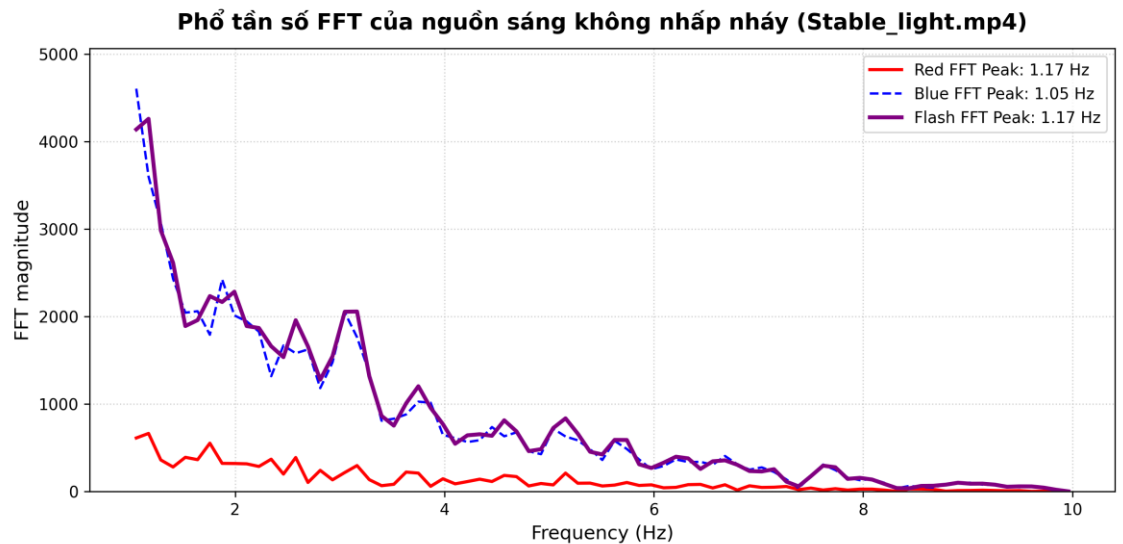
Hình 3-29. Nguồn sáng tĩnh



Hình 3-30. đồ thị cường độ sáng theo thời gian

Có thể nhận thấy giá trị cường độ sáng thay đổi tương đối nhỏ quanh một giá trị trung bình. Sự dao động chủ yếu xuất phát từ nhiễu của cảm biến hình ảnh hoặc thay đổi nhỏ của môi trường chiếu sáng.

Khi thực hiện FFT, phổ tín hiệu thu được không xuất hiện thành phần tần số nổi bật.



Hình 3-31. Phổ FFT của nguồn sáng không nhấp nháy

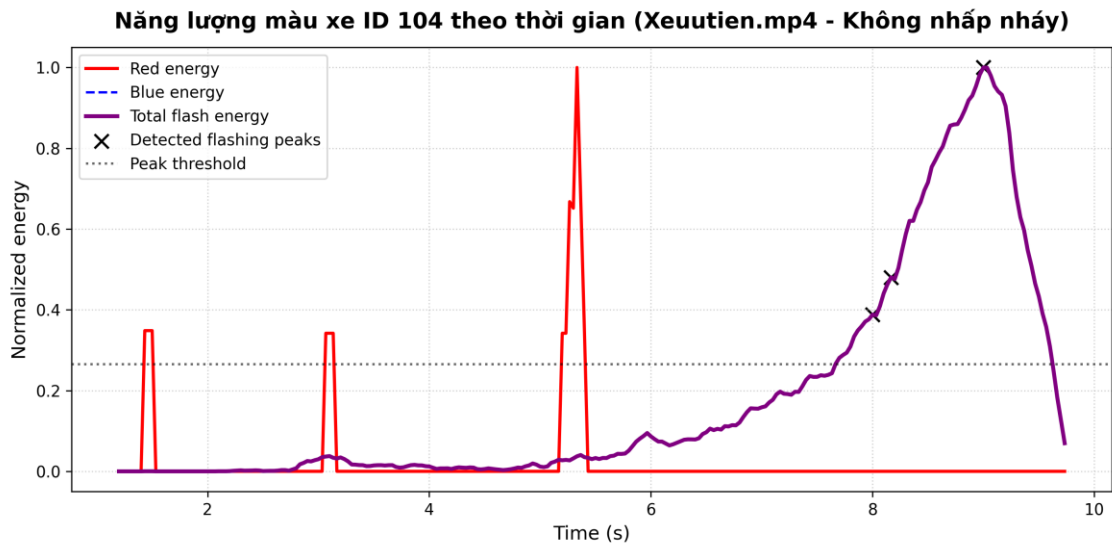
Do biên độ dao động thực tế quá nhỏ, đường phổ FFT thực tế nằm bẹp ở sát đáy đồ thị. Đỉnh dao động nhiều nền lớn nhất chỉ đạt giá trị **4603.26** ở tần số **1.17 Hz**

3.5.3. Trường hợp không là xe ưu tiên

Để có tương quan, đề tài sẽ quan sát một phương tiện không là xe ưu tiên di chuyển trong khung hình. Ta thấy phương tiện có ID là 104 không là xe ưu tiên di chuyển trong khung hình, ta thu được các thông số như sau:

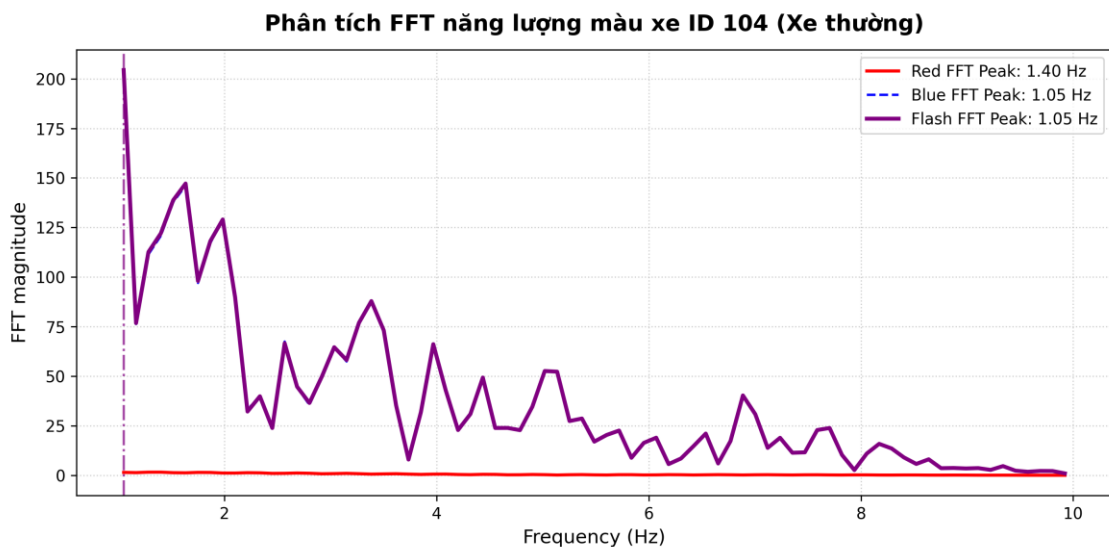


Hình 3-32. Khung hình có các phương tiện



Hình 3-33.

Đường năng lượng màu đỏ hầu như bằng 0 trong suốt lộ trình. Đường tổng năng lượng (màu tím) chỉ có một đường cong hình chuông (bell curve) trơn nhẵn duy nhất (tăng dần khi xe tiến lại gần và giảm dần khi xe đi xa). Hoàn toàn không có các dao động răng cưa nhấp nháy tuần hoàn như của xe ID 13.



Hình 3-34. Đồ thị cường độ sáng theo thời gian của xe bình thường

Vì tín hiệu là đường cong hình chuông trơn tru, phổ FFT không xuất hiện bất kỳ đỉnh nhọn nổi bật nào ở dải tần số đèn xe ưu tiên (2 Hz – 4Hz)

Đỉnh tần số đo được nằm ở sát biên dưới (1.05Hz) tương ứng với chu kỳ di chuyển chậm của cả chiếc xe đi qua khung hình chứ không phải tần số chớp tắt của đèn LED.

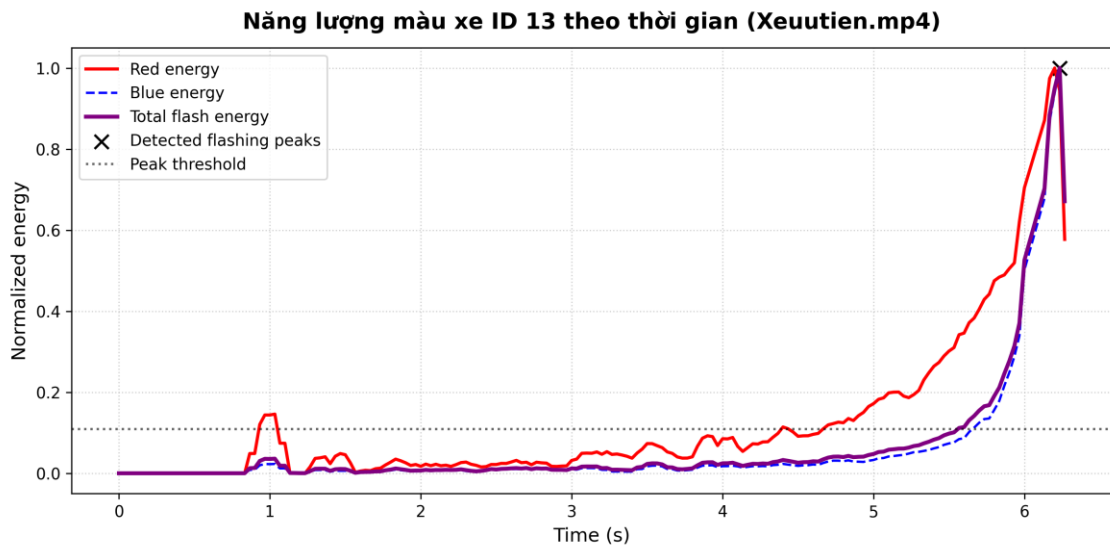
3.5.4. Trường hợp đèn ưu tiên nhấp nháy

Tiếp theo, đề tài tiến hành khảo sát tín hiệu thu được từ đèn ưu tiên.



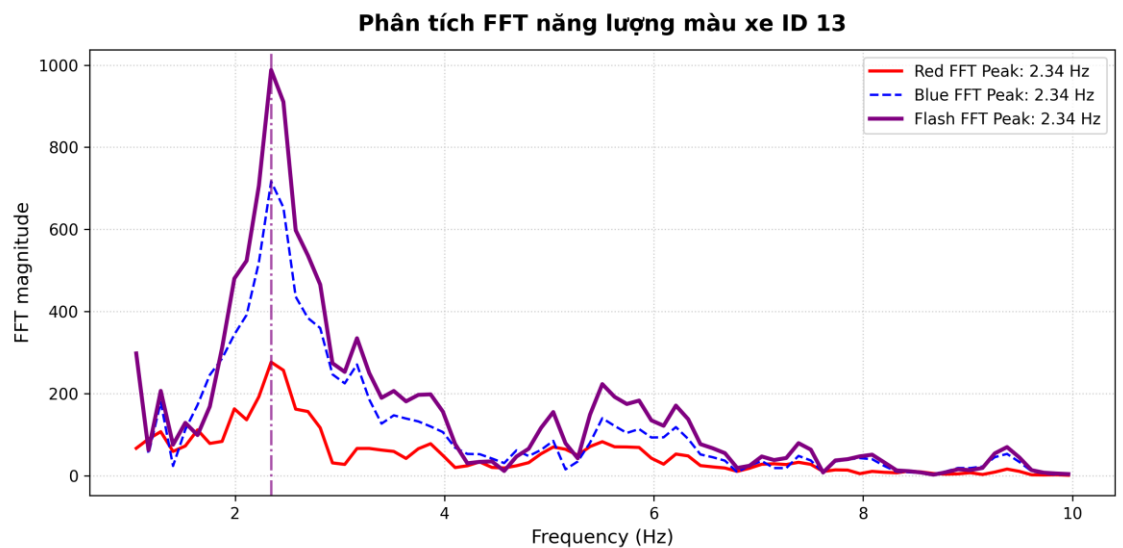
Hình 3-35. Hình ảnh xe ưu tiên thu được từ camera

Khi quan sát chuỗi cường độ sáng theo thời gian, có thể nhận thấy giá trị cường độ thay đổi theo quy luật bật/tắt lặp lại.



Hình 3-36. Đồ thị cường độ sáng theo thời gian của xe ưu tiên

Khác với nguồn sáng thông thường, tín hiệu thu được xuất hiện các chu kỳ tăng giảm rõ rệt tương ứng với quá trình nhấp nháy của đèn. Sau khi thực hiện FFT, phổ tín hiệu xuất hiện đỉnh năng lượng nổi bật tại một tần số xác định.



Hình 3-37. Phổ FFT của xe ưu tiên

Sự xuất hiện của đỉnh phổ này phản ánh tính tuần hoàn của tín hiệu ánh sáng và được sử dụng làm cơ sở để xác nhận sự tồn tại của đèn ưu tiên trên phương tiện.

3.5.5. Phân tích riêng trên các kênh màu

Trong quá trình khảo sát, đề tài nhận thấy việc sử dụng trực tiếp ảnh RGB có thể làm giảm độ rõ ràng của tín hiệu nhấp nháy do ảnh hưởng của nhiều nguồn sáng khác nhau trong môi trường.

Do đó, hệ thống tiến hành tách riêng các kênh màu đỏ và xanh dương để phân tích.

a) Kênh đỏ

Đối với các phương tiện sử dụng đèn đỏ nhấp nháy, kênh đỏ thể hiện rõ nhất sự thay đổi cường độ sáng theo thời gian. FFT trên kênh đỏ thường xuất hiện đỉnh phổ rõ ràng và dễ nhận biết.

b) Kênh xanh dương

Tương tự, đối với các phương tiện sử dụng đèn xanh dương, thành phần tín hiệu nổi bật xuất hiện trên kênh màu xanh. Việc tách riêng từng kênh màu giúp làm tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và cải thiện khả năng phát hiện tính tuần hoàn của đèn.

Trong hệ thống đề xuất, chỉ cần xuất hiện thành phần tuần hoàn rõ ràng trên một trong hai kênh màu đỏ hoặc xanh dương thì phương tiện được xem là có tín hiệu đèn ưu tiên: $Peak_R \vee Peak_B$

3.5.6. Đánh giá ảnh hưởng của tham số camera

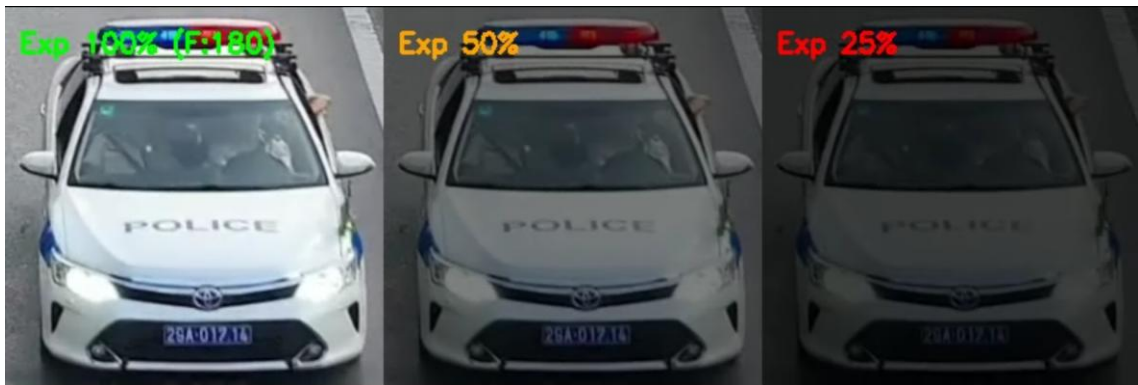
Trong quá trình thực nghiệm, đề tài nhận thấy chất lượng tín hiệu FFT phụ thuộc đáng kể vào các tham số của cảm biến hình ảnh.

a) Ảnh hưởng của Auto White Balance

Khi Auto White Balance được bật, thuật toán cân bằng trắng của camera có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các kênh màu. Điều này làm biên độ dao động của tín hiệu đỏ hoặc xanh giảm xuống.

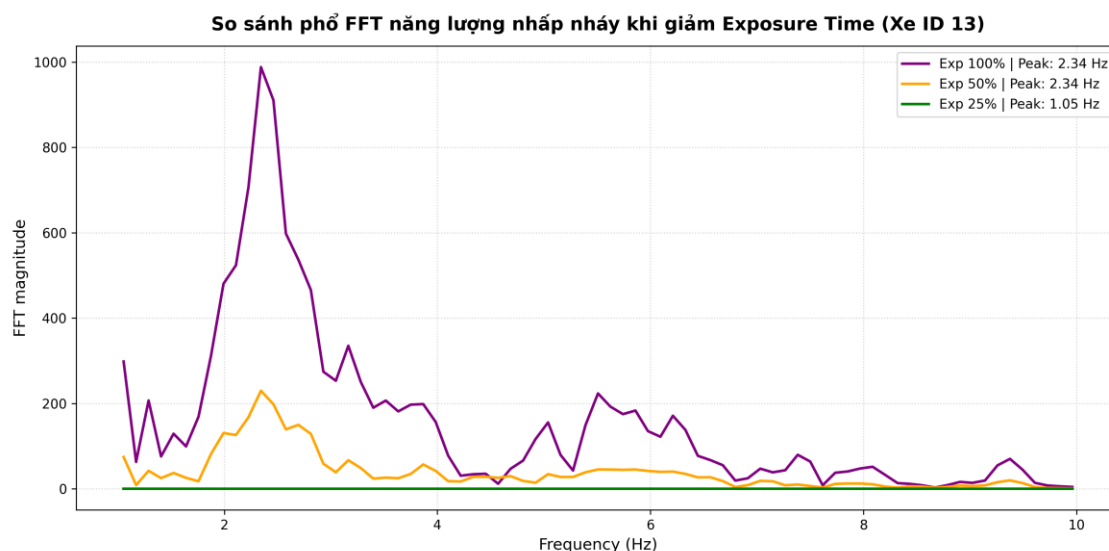
Tuy nhiên, trong thực tế, lượng pixel màu xanh/đỏ trên cả khung hình không đủ để camera thực hiện cân bằng trắng, nên khi thực hiện so sánh, không có khác biệt nào đáng kể

b) Ảnh hưởng của Exposure Time



Hình 3-38. So sánh giữa hình ảnh thu được từ thời gian phơi sáng khác nhau

Exposure Time là thời gian cảm biến nhận ánh sáng từ môi trường, exposure time càng lớn thì lượng ánh sáng nhận được càng nhiều. Tuy nhiên, đối với xe ưu tiên, vì đèn ưu tiên là nguồn sáng nên exposure time dù có thấp, lượng photon thu được của cảm biến vẫn đủ để tạo ảnh. Ngược lại, nếu exposure time hợp lý, lượng năng lượng màu do đèn ưu tiên phát ra sẽ tạo ra năng lượng khác biệt với môi trường xung quanh, tạo nên việc nhận biết đèn ưu tiên dễ dàng hơn. Khi giảm Exposure Time, sự khác biệt giữa trạng thái bật và tắt của đèn được giữ lại tốt hơn, làm tăng biên độ dao động của tín hiệu theo thời gian.



Hình 3-39. So sánh phổ năng lượng nhấp nháy khi thay đổi exposure time.

Khi giảm exposure time đi ở một mức hợp lý, ta nhận thấy tín hiệu đỉnh/nhiều bị giảm đi tương đối nhiều, làm cho tín hiệu thu được sạch hơn, giúp thuật toán phát hiện xe ưu tiên tốt hơn một chút

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc lựa chọn Exposure Time phù hợp giúp nâng cao đáng kể khả năng phát hiện tính tuần hoàn bằng FFT

3.5.7. Kết quả

Các kết quả thực nghiệm cho thấy FFT có khả năng phân biệt hiệu quả giữa các nguồn sáng thông thường và đèn ưu tiên nhấp nháy.

Việc kết hợp FFT với kết quả phát hiện đối tượng từ YOLO26n và ByteTrack giúp hệ thống không chỉ xác định sự xuất hiện của phương tiện mà còn đánh giá được đặc tính hoạt động của hệ thống đèn trên phương tiện đó.

Nhờ vậy, khối FFT đóng vai trò lớp xác thực cuối cùng trước khi hệ thống đưa ra kết luận về sự xuất hiện của xe ưu tiên.

3.6. Hệ thống tích hợp

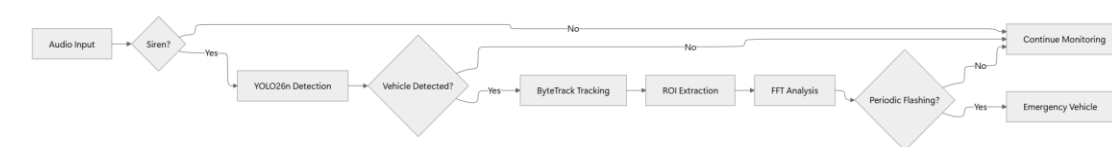
Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và đánh giá từng khối chức năng riêng lẻ, các thành phần được tích hợp thành một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện bài toán nhận diện xe ưu tiên trong môi trường giao thông thực tế.

Mục tiêu của hệ thống là kết hợp đồng thời thông tin từ cảm biến âm thanh và cảm biến hình ảnh để nâng cao độ tin cậy của quá trình nhận diện. Thay vì chỉ dựa vào

tín hiệu còi hoặc hình ảnh phương tiện, hệ thống yêu cầu đồng thời nhiều điều kiện xác thực trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

3.6.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được trình bày trong Hình 3.xx.



Hình 3-38. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Trong hệ thống đề xuất, microphone luôn hoạt động và liên tục thu nhận tín hiệu âm thanh từ môi trường. Đây là khối hoạt động thường trực với mức tiêu thụ tài nguyên thấp nhất.

Khi mô hình CNN-BiLSTM-Attention phát hiện sự xuất hiện của tín hiệu còi ưu tiên, hệ thống chuyển sang kích hoạt khối xử lý thị giác.

3.6.2. Quy trình hoạt động

Quá trình xử lý của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thu nhận tín hiệu âm thanh từ microphone.

Bước 2: Thực hiện tiền xử lý, trích xuất Mel Spectrogram và MFCC.

Bước 3: CNN-BiLSTM-Attention đánh giá sự xuất hiện của tín hiệu còi ưu tiên.

Bước 4: Nếu không phát hiện còi ưu tiên, hệ thống tiếp tục quay lại bước 1.

Bước 5: Nếu phát hiện còi ưu tiên, YOLO26n được kích hoạt để tìm kiếm phương tiện trong vùng quan sát.

Bước 6: ByteTrack duy trì việc theo dõi đối tượng và cung cấp vùng quan tâm ổn định cho các khung hình tiếp theo.

Bước 7: Hệ thống trích xuất ROI của phương tiện và tiến hành phân tích tín hiệu đèn bằng FFT.

Bước 8: Nếu phát hiện thành phần tuần hoàn trên kênh đỏ hoặc xanh dương, hệ thống xác nhận sự tồn tại của đèn ưu tiên.

Bước 9: Khi đồng thời xuất hiện còi ưu tiên, phương tiện và đèn nhấp nháy, hệ thống đưa ra kết luận xe ưu tiên.

3.6.3. Điều kiện xác nhận xe ưu tiên

Trong đề tài, một phương tiện chỉ được xác định là xe ưu tiên khi thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

- Phát hiện có tiếng còi xe ưu tiên
- Phát hiện phương tiện trong khung hình
- Có tín hiệu đèn nhấp nháy

Việc sử dụng đồng thời ba điều kiện giúp hạn chế các trường hợp báo động giả do từng cảm biến hoạt động độc lập.

Nhờ đó, độ tin cậy của hệ thống được nâng cao đáng kể so với các phương pháp chỉ sử dụng âm thanh hoặc hình ảnh riêng lẻ.

3.7. Đánh giá tài nguyên hệ thống

Bên cạnh độ chính xác của các thuật toán, khả năng triển khai thực tế trên nền tảng phần cứng nhúng cũng là một tiêu chí quan trọng đối với hệ thống nhận diện xe ưu tiên.

Trong đề tài, toàn bộ hệ thống được thiết kế hướng tới khả năng triển khai trên Raspberry Pi. Do đó, việc đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên và tốc độ xử lý là cần thiết nhằm xác định tính khả thi của giải pháp đề xuất.

3.7.1. Đánh giá tài nguyên bộ nhớ

Hệ thống bao gồm nhiều khối xử lý khác nhau như nhận diện âm thanh, phát hiện phương tiện, theo dõi đối tượng và xác thực đèn ưu tiên.

Trong đó, mô hình CNN-BiLSTM-Attention và YOLO26n là hai thành phần tiêu thụ bộ nhớ lớn nhất. Tuy nhiên, nhờ sử dụng phiên bản YOLO26n kích thước nhỏ cùng cơ chế kích hoạt theo sự kiện, hệ thống không cần duy trì đồng thời toàn bộ các khối xử lý ở trạng thái hoạt động liên tục.

Thành phần	Bộ nhớ sử dụng
CNN-BiLSTM-Attention	61,78 MB
YOLO26n	45,23 MB
ByteTrack	~0,014 MB (~14 KB)
FFT	~0,004 MB (~3,5 KB)
Tổng hệ thống	164,5 MB

Bảng 3-5. Ước lượng tài nguyên bộ nhớ của hệ thống

Kết quả cho thấy tổng lượng bộ nhớ yêu cầu vượt quá khả năng của các vi điều khiển phổ biến như STM32. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc lựa chọn Raspberry Pi làm nền tảng triển khai của đề tài.

3.7.2. Đánh giá tốc độ xử lý

Để đánh giá khả năng hoạt động thời gian thực, đề tài tiến hành đo thời gian xử lý của từng khối chức năng.

Thành phần	Thời gian xử lý
CNN-BiLSTM-Attention	71,6 ms / cửa sổ 2s
YOLO26n	599,7 ms / frame (~1,67 FPS)
ByteTrack	0,51 ms / bước predict
FFT	1,23 ms

Bảng 3-6. Thời gian xử lý của các khối chức năng

Kết quả cho thấy khối YOLO26n chiếm phần lớn thời gian xử lý của hệ thống. Trong khi đó, các khối âm thanh và FFT có thời gian xử lý tương đối nhỏ.

Do microphone luôn hoạt động nhưng YOLO26n chỉ được kích hoạt khi xuất hiện còi ưu tiên nên tải tính toán trung bình của hệ thống được giảm đáng kể.

3.7.3. Đánh giá khả năng hoạt động thời gian thực

Camera sử dụng trong hệ thống hoạt động ở tốc độ khoảng 15 khung hình mỗi giây. Trong khi đó, tốc độ suy luận của YOLO26n trên Raspberry Pi thấp hơn đáng kể.

Để khắc phục hạn chế này, đề tài sử dụng ByteTrack nhằm duy trì vùng quan tâm giữa các lần suy luận của YOLO26n. Nhờ đó, hệ thống vẫn đảm bảo khả năng theo dõi liên tục mặc dù mô hình phát hiện đối tượng không được thực thi trên mọi khung hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể hoạt động ổn định trên Raspberry Pi và đáp ứng yêu cầu của bài toán nhận diện xe ưu tiên trong môi trường giao thông thực tế.

Nhìn chung, các kết quả đánh giá tài nguyên cho thấy giải pháp đề xuất hoàn toàn có khả năng triển khai trên nền tảng nhúng với chi phí thấp và mức tiêu thụ tài nguyên chấp nhận được.

3.8. Kết quả

Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đề xuất có khả năng nhận diện xe ưu tiên dựa trên sự kết hợp của cảm biến âm thanh và cảm biến hình ảnh.

Khối nhận diện âm thanh sử dụng mô hình CNN-BiLSTM-Attention đạt độ chính xác cao trong việc phát hiện tín hiệu còi ưu tiên, đồng thời đóng vai trò kích hoạt cho các khối xử lý thị giác. Việc sử dụng cơ chế Sliding Window kết hợp Voting giúp nâng cao độ ổn định của hệ thống trong môi trường giao thông có nhiều nguồn nhiễu.

Khối phát hiện phương tiện sử dụng YOLO26n cho khả năng nhận diện hiệu quả các đối tượng giao thông trong vùng quan sát của camera. Kết hợp với ByteTrack, hệ thống duy trì được vùng quan tâm liên tục phục vụ quá trình phân tích tín hiệu đèn.

Khối FFT cho thấy khả năng xác định đặc tính nhấp nháy tuần hoàn của đèn ưu tiên thông qua việc phân tích chuỗi cường độ sáng theo thời gian. Đây là lớp xác thực cuối cùng giúp nâng cao độ tin cậy của quá trình nhận diện xe ưu tiên.

Việc kết hợp đồng thời ba điều kiện gồm tín hiệu còi ưu tiên, sự xuất hiện của phương tiện và tín hiệu đèn nhấp nháy giúp giảm đáng kể nguy cơ báo động giả so với các hệ thống chỉ sử dụng một nguồn dữ liệu duy nhất.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế. Khả năng phát hiện tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào khoảng cách giữa xe ưu tiên và microphone cũng như mức độ nhiễu của môi trường giao thông. Đối với khối thị giác, chất lượng tín hiệu FFT chịu ảnh hưởng bởi điều kiện chiếu sáng, tham số camera và khoảng cách quan sát.

Ngoài ra, hiệu năng xử lý của hệ thống vẫn bị giới hạn bởi năng lực tính toán của nền tảng nhúng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ suy luận của mô hình phát hiện đối tượng.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo hướng sử dụng các mô hình tối ưu hơn cho phần cứng nhúng, kết hợp thêm các nguồn dữ liệu khác như V2X hoặc tín hiệu định vị để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của quá trình nhận diện xe ưu tiên trong môi trường giao thông thông minh.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống nhận diện xe ưu tiên tại biên phục vụ điều khiển giao thông thông minh dựa trên sự kết hợp của cảm biến âm thanh và cảm biến hình ảnh.

Đối với khối nhận diện âm thanh, đề tài đã xây dựng quy trình xử lý tín hiệu gồm lọc thông dải, tiền nhân tín hiệu, trích xuất đặc trưng Mel Spectrogram và MFCC, sau đó sử dụng mô hình CNN-BiLSTM-Attention để thực hiện phân loại tín hiệu còi ưu tiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao và duy trì khả năng hoạt động ổn định trong môi trường giao thông thực tế.

Đối với khối thị giác, đề tài sử dụng mô hình YOLO26n để phát hiện phương tiện giao thông và ByteTrack để duy trì việc theo dõi đối tượng giữa các lần suy luận. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng xác định và theo dõi ổn định các phương tiện xuất hiện trong vùng quan sát.

Bên cạnh đó, đề tài đã đề xuất phương pháp xác thực đèn ưu tiên bằng cách phân tích tín hiệu nhấp nháy thông qua biến đổi Fourier nhanh (FFT). Kết quả cho thấy phương pháp có khả năng phân biệt hiệu quả giữa các nguồn sáng thông thường và đèn ưu tiên nhấp nháy, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Thông qua việc kết hợp đồng thời tín hiệu còi ưu tiên, thông tin phương tiện và tín hiệu đèn nhấp nháy, hệ thống có thể xác nhận xe ưu tiên với độ tin cậy cao hơn so với các giải pháp chỉ sử dụng một nguồn dữ liệu đơn lẻ.

Các kết quả đạt được cho thấy hướng tiếp cận đa cảm biến được đề xuất là khả thi và có tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam.

4.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong tương lai.

Thứ nhất, cần xây dựng tập dữ liệu lớn hơn và đa dạng hơn về điều kiện thời tiết, điều kiện ánh sáng cũng như các loại phương tiện ưu tiên nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa của hệ thống.

Thứ hai, cần nghiên cứu các mô hình học sâu tối ưu hơn cho nền tảng nhúng nhằm tăng tốc độ xử lý và giảm yêu cầu tài nguyên phần cứng.

Thứ ba, có thể mở rộng hệ thống bằng cách kết hợp thêm các nguồn thông tin khác như dữ liệu V2X, GPS hoặc dữ liệu từ hạ tầng giao thông nhằm nâng cao độ chính xác trong các tình huống phức tạp.

Cuối cùng, hệ thống có thể được tích hợp với các mô hình mô phỏng giao thông và hệ thống điều khiển đèn tín hiệu nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong các kịch bản giao thông thông minh quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024".
- [2] "Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ".
- [3] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer, "Discrete-Time Signal Processing".
- [4] R. C. G. a. R. E. Woods, "Digital Image Processing".
- [5] T. Van-Thuan and T. Wei-Ho, "Acoustic-Based Emergency Vehicle Detection Using Convolutional Neural Networks," *IEEE Access*, vol. 8, p. 75702–75717, 2020.
- [6] Usha Mittal and Priyanka Chawla, "Acoustic Based Emergency Vehicle Detection Using Ensemble of Deep Learning Models," *Procedia Computer Science*, vol. 218, pp. 227-234, 2023.
- [7] Binish Fatimah, A. Preethi, V. Hrushikesh et al., "An Automatic Siren Detection Algorithm Using Fourier Decomposition Method and MFCC," *ICCCNT*, 2020.
- [8] Hongyi Sun, Xinyi Liu, Kecheng Xu et al, "Emergency Vehicles Audio Detection and Localization in Autonomous Driving".
- [9] Joseph Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection".
- [10] Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang et al., "ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box," *ECCV*, 2022.
- [11] Jens Schröder, Stefan Goetze, Volker Grützmacher a, "Automatic Acoustic Siren Detection in Traffic Noise by Part-Based Models," *ICASSP*, 2013.
- [12] Stefano Damiano, Thomas Dietzen and Toon van Water, "Frequency Tracking Features for Data-Efficient Deep Siren Identification," *DCASE*, 2024.
- [13] Yuki Ebizuka, Shin Kato and Makoto Itami, "Detecting Approach of Emergency Vehicles Using Siren Sound Processing," *IEEE ITSC*, 2019.
- [14] YOLO26 Technical Report / Official Documentation.
- [15] Shu-Min Tsai, Ming-Lin Chuang and Wen-Che Wang, "Emergency Vehicle Siren Direction Detection Using Deep Learning," *ICCE*, 2025.